Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Jadvalda nuklidlarning proton soni (Z) va massa soni (A) berilgan:

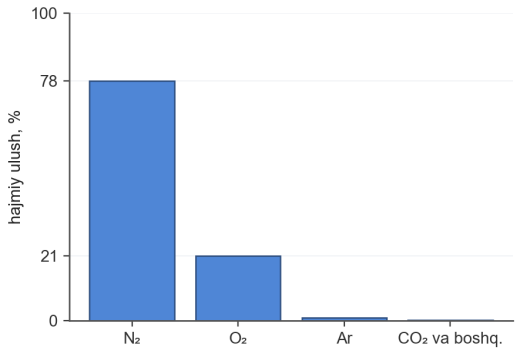
Nuklid	Z	A
X	6	12
Y	6	14
T	7	12
U	7	13
V	6	13

X nuklidning nechta izotopi jadvalda keltirilgan?
A) *2* B) *3* C) *4* D) *1*

2. 300 g 20% li va 200 g 30% li tuz eritmalari aralashtirildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *25* B) *50* C) *24* D) *21,6*

3. $KMnO_4$ tarkibida Mn ning oksidlanish **darajasini aniqlang.**
A) *+3 va +5* B) *−2* C) *+7* D) *+4*

4. Quruq havo tarkibi diagrammada keltirilgan.



100 l (n.sh.) havo tarkibidagi kislorod **hajmini (l) toping.**
A) *78* B) *42* C) *10,5* D) *21*

5. $CO + H_2O \rightleftarrows CO_2 + H_2$ reaksiyasi 1 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	CO	H_2O	CO_2
Boshlang‘ich, mol	4	3	0
Muvozanatda, mol	—	—	1,5

Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**
A) *1,2* B) *0,3* C) *1,667* D) *0,6*

6. 1 M sirka kislota eritmasida dissotsilanish darajasi 1% bo‘lsa, vodorod ionlari **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**
A) *0,1* B) *0,001* C) *0,01* D) *1*

7. 1,5 mol CH_4 tarkibida necha mol atom bor?
A) *7,5* B) *6* C) *9* D) *1,5*

8. $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3 + Q$ muvozanatni o‘ngga siljitadigan **o‘zgarishlarni toping**: 1) haroratni oshirish; 2) bosimni oshirish; 3) bosimni pasaytirish; 4) katalizator qo‘shish.
A) *2* B) *3, 4* C) *2, 4* D) *2, 3*

9. Noma’lum X tuzining eruvchanligi (g/100 g suv) haroratga bog‘liq jadvalda keltirilgan:

t, °C	0	20	40	60
S, g/100 g suv	13	32	64	110

40 °C da tayyorlangan to‘yingan 164 g eritma 0 °C gacha sovitildi. Cho‘kmaga tushgan tuz **massasini (g) aniqlang.**
A) *64* B) *51* C) *13* D) *102*

10. Quyidagi moddalarning qaysilarida ion bog‘ mavjud? 1) CO_2; 2) NaOH; 3) Cl_2; 4) KNO_3
A) *2, 3* B) *1, 2, 3* C) *2, 4* D) *2, 3, 4*

11. Selen ($Z = 34$) atomining tashqi energetik pog‘onasidagi elektronlar **sonini aniqlang.**
A) *7* B) *6* C) *5* D) *8*

12. Quyidagi zarrachalardan qaysilari neon atomi bilan izoelektron? 1) Al^{3+}; 2) O^{2-}; 3) F^-; 4) Cl^-
A) *1, 3* B) *1, 2, 3* C) *1, 2* D) *2, 4*

13. $NaCrO_2 + Br_2 + NaOH \rightarrow Na_2CrO_4 + NaBr + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**
A) *26* B) *25* C) *24* D) *27*

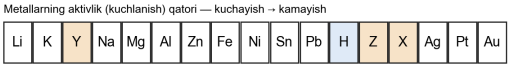
14. Reaksiya tenglamasi: $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$. Reaksiyaga 5,6 g CO kirishdi. CO_2 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**
A) *8,96* B) *2,24* C) *4,48* D) *6,72*

15. NaI va NaCl dan iborat 40 g aralashma orqali mo‘l xlor o‘tkazilganda aralashma massasi 18,3 g ga kamaydi. Aralashmadagi NaI ning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *25* B) *30* C) *75* D) *45,8*

16. $2Na_2O_2 + 2CO_2 \rightarrow 2Na_2CO_3 + O_2$ jarayoni

uchun 5,6 l (n.sh.) CO_2 olingan. Na_2CO_3 **miqdorini (mol) aniqlang.**
A) *0,5* B) *0,12* C) *0,38* D) *0,25*

17. Rasmda metallarning kuchlanish qatori ko‘rsatilgan (*X*, *Y*, *Z* — noma’lum metallar).



Z metali tuzining eritmasiga *X* metall plastinka tushirilsa, reaksiya boradimi? A) *Boradi, X faolroq*
B) *Faqat qizdirilganda boradi*
C) *Faqat konsentrlangan eritmada boradi*
D) *Bormaydi, X kamroq faol*

18. D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Temir sovuq konsentrlangan HNO_3 da passivlanadi; 2) Rux eritmada Fe^{2+} ni siqib chiqara olmaydi; 3) Xrom (VI) oksidi (CrO_3) kislotali oksid; 4) $Fe(OH)_2$ havoda qo‘ng‘ir rangga o‘tadi
A) *2, 3, 4* B) *1, 3, 4* C) *1, 2* D) *1, 3*

19. 1 l suvda 0,01 mol $Ca(HCO_3)_2$, 0,01 mol $CaSO_4$ va 0,03 mol $MgCl_2$ erigan. Suv qaynatilgandan keyin qolgan qattiqlikni yo‘qotish uchun necha gramm soda (Na_2CO_3) kerak?
A) *5,3* B) *1,06* C) *3,18* D) *4,24*

20. $CH_3–C(CH_3)_2–OH$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *2-metilpropanol-2* B) *butanol-2*
C) *2-metilpropanol-1* D) *butanol-1*

21. 46 g etil spirtidan Lebedev usuli bilan (90% unum) butadiyen-1,3 olindi ($2C_2H_5OH \rightarrow C_4H_6 + H_2 + 2H_2O$). Butadiyen **massasini (g) aniqlang.**
A) *48,6* B) *27* C) *46* D) *24,3*

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Benzolda 6 ta sp^2 gibridlangan uglerod bor; 2) Neft fraksiyalaridan gazolin 150 °C gacha haydaladi; 3) Naftalin – bir halqali aren; 4) Benzol bromli suvni rangsizlantirmaydi
A) *1, 3, 4* B) *1, 4* C) *2, 4* D) *1, 2, 4*

23. $2C_2H_5OH + 2Na \rightarrow 2C_2H_5ONa + H_2$ reaksiyasida 4,6 g Na ishtirok etdi (unum 90%). C_2H_5ONa **massasini (g) toping.**
A) *13,6* B) *12,24* C) *24,48* D) *6,12*

24. $2CH_3CHO + 5O_2 \rightarrow 4CO_2 + 4H_2O$ jarayoni uchun 88 g CH_3CHO olingan. CO_2 **massasini (g) aniqlang.**
A) *44* B) *176* C) *352* D) *88*

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Benzoy kislota Na_2CO_3 bilan reaksiyaga kirishmaydi; 2) Sirka kislota karbonatlar bilan CO_2 ajratadi; 3) Karboksil guruh karbonil va gidroksil guruhlardan iborat; 4) Stearin kislota to‘yinmagan kislota
A) *2, 3* B) *1, 4* C) *1, 3, 4* D) *2, 3, 4*

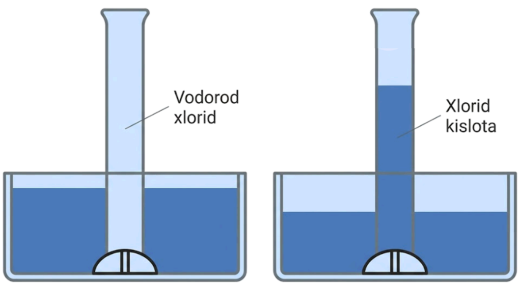
26. 17,6 g $CH_3COOC_2H_5$ mo‘l NaOH bilan to‘liq gidrolizlandi. Hosil bo‘lgan spirt **massasini (g) aniqlang.**
A) *17,6* B) *18,4* C) *9,2* D) *16,4*

27. Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Fruktoza ketospirt; 2) Glyukoza gidrolizlanadi; 3) Saxaroza Feling suyuqligini qaytaradi; 4) Kraxmal yod bilan ko‘k rang beradi
A) *1, 4* B) *1, 2* C) *2, 4* D) *2*

28. 18,6 g anilin mo‘l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo‘lgan tuz **massasini (g) aniqlang.**
A) *18,6* B) *51,8* C) *25,9* D) *7,3*

29. $C_2H_5Cl + KOH$ (spirt) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo‘ladi?
A) *etilatsetat* B) *etilen*
C) *etanol* D) *anilin*

30. Rasmda HCl ning suvda erishi ko‘rsatilgan. 22,4 l (n.sh.) HCl 1000 g suvda eritilsa, hosil bo‘lgan eritmadagi HCl ning massa ulushi necha foiz?



A) *3,52* B) *3,65* C) *1,76* D) *7,04*

31. Fenolftalein indikatori ishqoriy muhitda qanday rang beradi? A) *malina rangga kiradi (pushti)*
B) *sariq*
C) *binafsha*
D) *rangsiz*

32. Laboratoriyada asetilen olish uchun qaysi moddalar ishlatiladi? A) $KMnO_4$ *(qizdirish)*
B) $C_2H_5OH + H_2SO_4$ *(kons.), 170 °C*
C) $CaCO_3 + HCl$
D) $CaC_2 + H_2O$ —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. CaC_2 (12,8 g) va Al_4C_3 (7,2 g) dan iborat aralashma mo‘l suv bilan to‘liq reaksiyaga kirishdi.	A *7,04* B *85,33* C *5,43* D *5,63* E *10,86* F *42,67*
33. Hosil bo‘lgan gazlar aralashmasining vodorodga nisbatan zichligini aniqlang.	
34. Hosil bo‘lgan gazlar aralashmasini to‘liq yoqish uchun zarur havo hajmini (l, n.sh.; havoda 21% kislorod bor) aniqlang.	
35. Aralashmadagi to‘yinmagan uglevodorod Kucherov reaksiyasi bo‘yicha 80% unum bilan reaksiyaga kirishsa, hosil bo‘lgan aldegid massasini (g) aniqlang.	

36. $Fe + H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + SO_2 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. pH = 1 bo‘lgan kuchli kislota eritmasi 100 marta suyultirildi. Yangi eritmaning pH **qiymatini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Cu va CuO dan iborat 16,8 g aralashma mo‘l suyultirilgan H_2SO_4 da ishlandi, 12,8 g qattiq qoldiq qoldi. Hosil bo‘lgan tuz **massasini (g) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. C_3H_7OH va C_2H_5OH dan iborat 10,6 g aralashma natriy bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi C_3H_7OH **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 17,8 g tristearin mo‘l NaOH eritmasi bilan to‘liq gidrolizlandi (sovun unumi 80%). Hosil bo‘lgan natriy stearat (M = 306 g/mol) **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Sulfat kislotaning massa ulushi 40% bo‘lgan eritmasining zichligi 1,3 g/ml.
1) Eritmaning molyar konsentratsiyasini (mol/l) hisoblang.
2) Eritmaning normal konsentratsiyasini (ekv/l) toping. Sulfat kislotaning ekvivalent massasini (g/ekv) ham aniqlang.
3) Eritmaning molyal konsentratsiyasini (mol/kg) aniqlang.
4) Shu eritmadan 100 ml 0,5 mol/l li eritma tayyorlash uchun necha ml olish kerak? 100 ml eritmadagi suvning massasini (g) ham hisoblang.
5) 100 ml shu eritmani to‘liq neytrallash uchun necha gramm NaOH kerak? 250 ml shu eritmadagi H_2SO_4 massasini (g) ham hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$CH_3CHO \xrightarrow{Ag_2O,\ NH_3} X \xrightarrow{C_2H_5OH,\ H_2SO_4} Y \xrightarrow{NaOH} Z \xrightarrow{NaOH\ (suyuqlanma),\ t^\circ} CH_4$$

1) $CH_3CHO \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2) $X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3) $Y \rightarrow Z$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
4) $Z \rightarrow CH_4$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

SO_2 va CO_2 dan iborat 6,72 l (n.sh.) gazlar aralashmasi avval mo‘l bromli suvdan, so‘ngra mo‘l $Ba(OH)_2$ eritmasidan o‘tkazildi. Bromli suvdan o‘tgandan keyin SO_2 to‘liq yutildi.
1) Bromli suv bilan SO_2 reaksiyasi tenglamasini yozing ($SO_2 + Br_2 + 2H_2O \rightarrow H_2SO_4 + 2HBr$). Hosil bo‘lgan H_2SO_4 massasini (g) toping. SO_2 hajmini (l, n.sh.) ham hisoblang.
2) Mo‘l $BaCl_2$ qo‘shilganda bromli suvli eritmada hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) aniqlang.
3) $Ba(OH)_2$ eritmasida hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) hisoblang.
4) Dastlabki aralashmaning o‘rtacha molyar massasini (g/mol) va havoga nisbatan zichligini toping.
5) Bromli suvli eritmada hosil bo‘lgan HBr massasini (g) hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

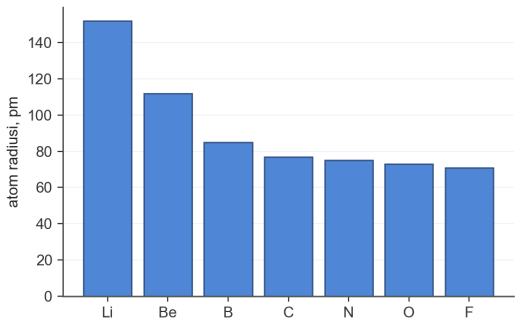
1. Jadvalda ikki tuz eritmasi haqida ma'lumot berilgan:

Eritma	Massasi, g	Massa ulushi, %
1	100	20
2	200	30

Eritmalar aralashtirilganda hosil bo'lgan eritmaning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *26,67* B) *25* C) *50* D) *23,33*

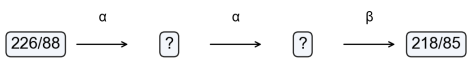
2. $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ kristallogidratida kristallizatsion suvning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *64* B) *36* C) *18* D) *56,2*

3. 2-davr elementlari atom radiuslarining o'zgarishi diagrammada ko'rsatilgan.



Davr bo'yicha chapdan o'ngga atom radiusi qanday o'zgaradi va sababi nima? A) *Ortadi, qavatlar soni ko'payishi tufayli*
B) *Kamayadi, qavatlar soni kamayishi tufayli*
C) *O'zgarmaydi*
D) *Kamayadi, yadro zaryadi ortishi tufayli*

4. Rasmda radioaktiv yemirilish zanjiri berilgan (massa soni/zaryad; "?" – oraliq yadrolar).



Oxirgi yadroning massa **sonini aniqlang.**
A) *222* B) *214* C) *219* D) *218*

5. Tarkibida 30% SO_3 bo'lgan 100 g oleum 300 g suvga qo'shildi. Hosil bo'lgan eritmadagi H_2SO_4 ning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *17,5* B) *26,69* C) *35,58* D) *40,03*

6. $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ reaksiyada muvozanat holatida $[N_2] = 1$, $[H_2] = 0{,}5$, $[NH_3] = 2$ mol/l. Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**
A) *64* B) *16* C) *32* D) *4*

7. 3 mol $Al_2(SO_4)_3$ va 3 mol $AlCl_3$ suvda eritilib, eritma hajmi 2 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang** (kuchli elektrolitlar to'liq dissotsilanadi).
A) *3* B) *27* C) *13,5* D) *6,75*

8. Jadvalda metall plastinkalarning tuz eritmalariga tushirilishidagi kuzatuvlar berilgan ("+" – metall ajraladi, reaksiya boradi; "−" – reaksiya bormaydi):

Metall	$ZnSO_4$ eritmasi	$AgNO_3$ eritmasi	$CuSO_4$ eritmasi
Mg	+	+	+
Cu	−	+	−
Zn	−	+	+

Ushbu metallardan qaysi biri eng faol?
A) *Cu* B) *Mg* C) *Zn* D) *Fe*

9. 10 l H_2S va 45 l O_2 aralashmasi $2H_2S + 3O_2 \rightarrow 2SO_2 + 2H_2O$ tenglama bo'yicha to'liq reaksiyaga kirishdi (reaksiyadan so'ng suv suyuq holatda; gazlar bir xil sharoitda o'lchandi). Aralashma hajmi necha litrga o'zgargan (modul bo'yicha)?
A) *55* B) *40* C) *10* D) *15*

10. 8 g metall kislotada eritilganda 4,48 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Metallning ekvivalent **massasini (g/mol) aniqlang** ($V_E(H_2) = 11{,}2$ l/mol).
A) *40* B) *10* C) *89,6* D) *20*

11. Azot ($Z = 7$) atomida nechta juftlashmagan elektron bor?
A) *4* B) *2* C) *5* D) *3*

12. Zichligi 1,4 g/ml bo'lgan 40% li KOH eritmasining molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**
A) *1* B) *20* C) *10* D) *7,14*

13. 61,25 g $KClO_3$ reaksiyaga kirishdi ($2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$). Ajralgan O_2 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang** (unum 80%).
A) *13,44* B) *16,8* C) *26,88* D) *6,72*

14. Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Ishqoriy metallar tabiatda erkin holda uchraydi; 2) Natriy yonganda Na_2O_2 hosil bo‘ladi; 3) Natriy kerosin ostida saqlanadi; 4) Litiy eng yengil metall
A) *1, 2, 3* B) *1, 4* C) *2, 3, 4* D) *1, 3*

15. $Ca + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + H_2$ reaksiyasida 20 g Ca ishtirok etdi. H_2 **massasini (g) toping.**
A) *1* B) *2* C) *0,5* D) *1,5*

16. 11,2 g temir bir qismi xlor bilan, xuddi shuncha qismi xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishdi. Hosil bo‘lgan tuzlar massalari **farqini (g) aniqlang.**
A) *32,5* B) *25,4* C) *14,2* D) *7,1*

17. Reaksiya tenglamasi: $Mg(HCO_3)_2 \rightarrow MgCO_3 + CO_2 + H_2O$. Reaksiyaga 58,4 g $Mg(HCO_3)_2$ kirishdi (unum 50%). CO_2 **miqdorini (mol) hisoblang.**
A) *0,2* B) *0,4* C) *0,1* D) *0,3*

18. Qaysi juftliklar o‘zaro reaksiyaga kirishmaydi? 1) Fe_2O_3 va H_2O; 2) SiO_2 va H_2O; 3) CO_2 va CaO; 4) ZnO va HCl
A) *4* B) *1, 2* C) *1* D) *2, 3, 4*

19. Reaksiya tenglamasi: $2Al + 3CuCl_2 \rightarrow 2AlCl_3 + 3Cu$. Reaksiyaga 27 g $CuCl_2$ kirishdi. Al **massasini (g) hisoblang.**
A) *8,1* B) *3,6* C) *7,2* D) *1,8*

20. C_4H_9OH tarkibli spirtlarning izomerlari soni nechta?
A) *5* B) *4* C) *3* D) *6*

21. 23 g etil spirtidan 90% unum bilan etilen olindi. Etilen **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *10,08* B) *11,2* C) *20,16* D) *20,7*

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Benzolda 6 ta sp^2 gibridlangan uglerod bor; 2) Benzol uchun birikish reaksiyalari mutlaqo xos emas; 3) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan olinadi; 4) Naftalin – bir halqali aren
A) *1, 3, 4* B) *1, 3* C) *1, 4* D) *1*

23. Spirt va fenollar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Fenol $Cu(OH)_2$ ni eritib ko‘k kompleks hosil qiladi; 2) Etanol natriy bilan reaksiyaga kirishadi; 3) Etilenglikol zaharsiz; 4) Birlamchi spirt oksidlanganda aldegid hosil bo‘ladi
A) *1, 2, 3* B) *1, 2, 4* C) *2, 4* D) *1, 4*

24. Reaksiya tenglamasi: $HCHO + Ag_2O \rightarrow HCOOH + 2Ag$. Reaksiyaga 2,24 l (n.sh.) HCHO kirishdi. Ag_2O **massasini (g) hisoblang.**
A) *46,4* B) *23,2* C) *11,6* D) *34,8*

25. 60 g CH_3COOH dan quyidagi ikki bosqichda CH_4 olinadi: 1) $CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O$ (unum 50%); 2) $CH_3COONa + NaOH \rightarrow CH_4 + Na_2CO_3$ (unum 75%). Oxirgi mahsulot CH_4 ning **hajmini (l, n.sh.) toping.**
A) *16,8* B) *11,2* C) *8,4* D) *22,4*

26. 445 g tristearin natriy ishqori bilan to‘liq gidrolizlanganda necha gramm sovun hosil bo‘ladi?
A) *153* B) *306* C) *459* D) *445*

27. 22 g CO_2 dan quyidagi ikki bosqichda C_2H_5OH olinadi: 1) $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ (unum 60%); 2) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$ (unum 90%). Oxirgi mahsulot C_2H_5OH ning **massasini (g) toping.**
A) *4,14* B) *6,9* C) *4,6* D) *7,67*

28. 24,6 g $C_6H_5NO_2$ dan quyidagi ikki bosqichda $C_6H_5NH_3Cl$ olinadi: 1) $C_6H_5NO_2 + 3H_2 \rightarrow C_6H_5NH_2 + 2H_2O$ (unum 80%); 2) $C_6H_5NH_2 + HCl \rightarrow C_6H_5NH_3Cl$ (unum 75%). Oxirgi mahsulot $C_6H_5NH_3Cl$ ning **massasini (g) toping.**
A) *15,54* B) *19,42* C) *20,72* D) *25,9*

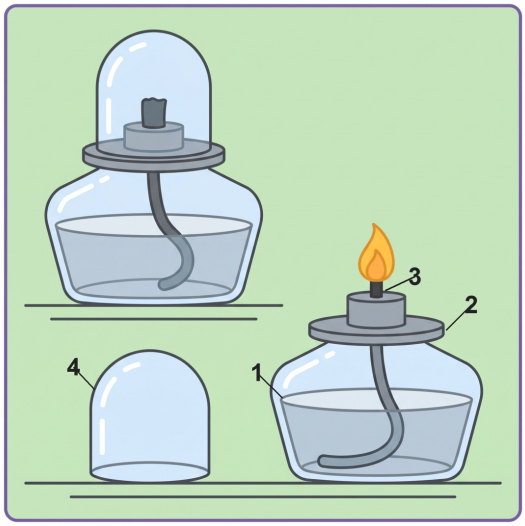
29. $3C_2H_2$ (C, t) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo‘ladi?
A) *benzoy kislota* B) *etilatsetat*
C) *benzol* D) *sirka aldegid*

30. Uch probirkada (*X*, *Y*, *Z*) Na_2SO_4, K_2CO_3, NH_4Cl eritmalari bor (tartibsiz). Ularga HCl va NaOH ta’sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	HCl qo‘shilganda	NaOH qo‘shib qizdirilganda
X	o‘zgarish yo‘q	o‘tkir hidli gaz ajraladi
Y	o‘zgarish yo‘q	o‘zgarish yo‘q
Z	gaz ajraladi	o‘zgarish yo‘q

X, *Y*, *Z* probirkalardagi **moddalarni aniqlang.**
A) *X – K_2CO_3, Y – NH_4Cl, Z – Na_2SO_4*
B) *X – NH_4Cl, Y – K_2CO_3, Z – Na_2SO_4*
C) *X – Na_2SO_4, Y – NH_4Cl, Z – K_2CO_3*
D) *X – NH_4Cl, Y – Na_2SO_4, Z – K_2CO_3*

31. Rasmda spirt lampasining tuzilishi ko‘rsatilgan. 1 raqami bilan **belgilang**an qism nima deb ataladi?



A) *idish* B) *tutqich* C) *pilik* D) *shtativ*

32. 300 g 10% li va 100 g 40% li KCl eritmalari aralashtirildi. Yangi eritmaning massa **ulushini (%) toping.**

A) *25* B) *50*
C) *15,75* D) *17,5* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. KI va NaBr dan iborat 18,6 g aralashma suvda eritilib, mo‘l $AgNO_3$ eritmasi qo‘shildi; hosil bo‘lgan cho‘kmalarning umumiy massasi 30,55 g.	A *8,3* B *204* C *13,55* D *510* E *6,64* F *255*
33. Aralashmadagi KI massasini (g) aniqlang.	
34. Sarflangan 10% li $AgNO_3$ eritmasining massasini (g) aniqlang ($M(AgNO_3)$ = 170 g/mol).	
35. Eritmada hosil bo‘lgan nitratlarning umumiy massasini (g) aniqlang.	

36. $KMnO_4 + FeSO_4 + H_2SO_4 \rightarrow MnSO_4 + Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. Ketma-ket ulangan ikkita elektrolizyordan ($CuSO_4$ va $AgNO_3$ eritmalari, inert elektrodlar) tok o‘tkazildi. Birinchi elektrolizyor katodida 12,8 g mis ajraldi. Ikkala elektrolizyor anodlarida ajralgan kislorodning umumiy **hajmini (l, n.sh.) toping** (anodda ikkalasida ham O_2 ajraladi).

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Alyuminiy (0,1 mol) va rux (0,1 mol) aralashmasi mo‘l xlorid kislotada eritildi. Ajralgan vodorodning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. 90 g glyukoza spirtli bijg‘ish natijasida etanolga (unum 80%), hosil bo‘lgan etanol esa sirka kislotagacha (unum 80%) aylantirildi. Olingan kislotani to‘liq neytrallash uchun NaOH ning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 162 g kraxmal to‘liq gidrolizlanib (unum 100%), hosil bo‘lgan glyukoza **massasini (g) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

$CuSO_4 \cdot 5H_2O$ va $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ dan iborat 114,4 g aralashma 300 g suvda eritildi. Eritma inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 7720 s elektroliz qilindi; shu vaqt tugaganda eritmadagi Cu^{2+} ionlari to‘liq tugagan edi.

1) Aralashmadagi kristallogidratlarning massalarini (g) aniqlang.
2) Dastlabki eritmada $CuSO_4$ va Na_2SO_4 ning massa ulushlarini (%) toping. Elektroliz davomida o‘tgan zaryadni (C) ham hisoblang.
3) Anodda ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) va elektroliz tugagandan keyingi eritma massasini (g) aniqlang.
4) Elektroliz tugagach eritmadagi H_2SO_4 va Na_2SO_4 ning massa ulushlarini (%) hisoblang. Dastlabki $CuSO_4$ ning massasini (g) ham hisoblang.
5) Shu eritmani to‘liq neytrallash uchun zichligi 1,22 g/ml bo‘lgan 20% li NaOH eritmasidan necha ml kerak? Agar tok kuchi 2 marta oshirilsa, xuddi shu miqdor Cu ajralishi uchun necha sekund kerak bo‘ladi?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$CH_3Cl \xrightarrow{Na} X \xrightarrow{Cl_2,\ \text{yorug‘lik}} Y \xrightarrow{KOH\ (suvli)} C_2H_5OH$$

1) $CH_3Cl \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2) $X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3) $Y \rightarrow C_2H_5OH$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

50 m^3 qattiq suvda $Ca(HCO_3)_2$ ning konsentratsiyasi 40 mol/m^3, $Mg(HCO_3)_2$ niki 10 mol/m^3 ga teng (1 m^3 = 1000 l).

1) Suv qaynatilganda qanday reaksiyalar sodir bo‘lishini yozing.

2) Qaynatish natijasida hosil bo‘ladigan $CaCO_3$ cho‘kmasi massasini (kg) hisoblang. Qaynatish bilan ajralgan CO_2 hajmini (m^3, n.sh.) ham hisoblang.
3) $Mg(HCO_3)_2$ dan hosil bo‘ladigan $MgCO_3$ massasini (kg) toping.
4) Suvni yumshatish uchun sodadan (Na_2CO_3) necha kilogramm kerakligini hisoblang (Ca^{2+} va Mg^{2+} ni to‘liq cho‘ktirish uchun).
5) Suvni ohak sutini ($Ca(OH)_2$) bilan yumshatishda zarur $Ca(OH)_2$ massasini (kg) hisoblang ($Ca(HCO_3)_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow 2CaCO_3 + 2H_2O$; $Mg(HCO_3)_2 + 2Ca(OH)_2 \rightarrow Mg(OH)_2 + 2CaCO_3 + 2H_2O$).

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Kislorod ($Z = 8$) atomi elektron konfiguratsiyasida jami nechta juftlashgan elektron bor?

A) *7* B) *6* C) *5* D) *8*

2. $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ reaksiyasi 4 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	N_2	H_2	NH_3
Boshlang‘ich, mol	6	6	0
Muvozanatda, mol	—	—	2

Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**

A) *0,948* B) *0,237* C) *1,896* D) *0,474*

3. 400 g 15% li tuz eritmasidan suv bug‘latilib, massa ulushi 37% ga yetkazildi. Bug‘latilgan suv **massasini (g) aniqlang.**

A) *160* B) *240* C) *480* D) *600*

4. $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3 + Q$ muvozanatni o‘ngga siljitadigan **o‘zgarishlarni toping**: 1) haroratni oshirish; 2) katalizator qo‘shish; 3) bosimni oshirish; 4) haroratni pasaytirish.

A) *1, 2, 3* B) *2, 4* C) *4* D) *3, 4*

5. $Cu + HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + NO_2 + H_2O$ reaksiyasida 2 mol Cu erisa, HNO_3 ning necha moli oksidlovchi vazifasini bajaradi?

A) *4* B) *8* C) *2* D) *6*

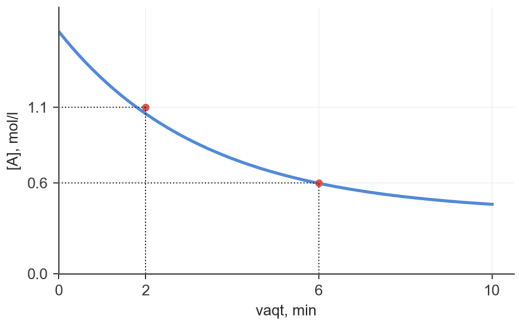
6. 3 mol NaCl va 3 mol $AlCl_3$ suvda eritilib, eritma hajmi 2 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang** (kuchli elektrolitlar to‘liq dissotsilanadi).

A) *3* B) *18* C) *4,5* D) *9*

7. $H_2 + I_2 \rightleftarrows 2HI$ reaksiyada muvozanat qaror topganda $[H_2] = 1{,}5$, $[I_2] = 3$, $[HI] = 1$ mol/l bo‘ldi. H_2 ning boshlang‘ich **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**

A) *2* B) *1,5* C) *2,5* D) *4*

8. Grafikda A moddaning (A → mahsulot) konsentratsiyasi vaqt bo‘yicha o‘zgarishi ko‘rsatilgan.



2-minutdan 6-minutgacha A moddaning konsentratsiyasi necha foizga kamaygan (2-minutdagiga nisbatan)?

A) *54,5* B) *83,3* C) *45,5* D) *50*

9. 9,6 g Mg va 14,6 g HCl aralashtirilib, reaksiya o‘tkazildi ($Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$). Hosil bo‘lgan $MgCl_2$ **massasini (g) aniqlang.**

A) *38* B) *9,5* C) *19* D) *28,5*

10. Quyidagi zarrachalardan qaysilari argon atomi bilan izoelektron? 1) Ca^{2+}; 2) F^-; 3) S^{2-}; 4) N^{3-}

A) *1, 2, 4* B) *1, 3* C) *1, 2* D) *2, 4*

11. $CuSO_4$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?

A) *Ag va O_2* B) *Zn, H_2 va O_2*
C) *H_2 va O_2* D) *Cu va O_2*

12. Jadvalda bog‘lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

Bog‘	EM (1-atom)	EM (2-atom)
H–O	2,1	3,5
C–H	2,5	2,1
H–Cl	2,1	3
Si–O	1,8	3,5

Qaysi bog‘ eng qutbli (eng ko‘p ionli xarakterga ega)?

A) *H–O* B) *C–H* C) *Si–O* D) *H–Cl*

13. 3 mol $Ba(OH)_2$ va 3 mol K_3PO_4 suvda eritilib, eritma hajmi 2 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang** (kuchli elektrolitlar to‘liq dissotsilanadi).

A) *3* B) *10,5* C) *21* D) *5,25*

14. $4Fe(OH)_2 + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4Fe(OH)_3$ jarayoni uchun 22,5 g $Fe(OH)_2$ olingan. $Fe(OH)_3$ **massasini (g) aniqlang.**
A) *53,5* B) *13,38* C) *26,75* D) *40,12*

15. 0,02 mol $Ca(HCO_3)_2$ tutgan suv qaynatilganda ajralgan CO_2 hajmini (l, n.sh.) **ni toping.**
A) *0,9* B) *0,45* C) *0,22* D) *0,67*

16. $N_2O_5 + H_2O \rightarrow 2HNO_3$ jarayoni uchun 216 g N_2O_5 olingan (unum 50%). HNO_3 **miqdorini (mol) aniqlang.**
A) *1* B) *2* C) *4* D) *3*

17. Qaysi juftliklar o‘zaro reaksiyaga kirishadi? 1) Ag va H_2SO_4(suyult.); 2) $MgCl_2$ va KNO_3; 3) Fe va HCl; 4) Na_2CO_3 va HCl
A) *3, 4* B) *1, 3* C) *2, 3, 4* D) *1, 2, 4*

18. Reaksiya tenglamasi: $2KCl + H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + 2HCl$. Reaksiyaga 49 g H_2SO_4 kirishdi. HCl **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**
A) *5,6* B) *22,4* C) *44,8* D) *11,2*

19. $NaNO_3$ qizdirilganda qanday moddalar hosil bo‘ladi?
A) *KNO_2 va O_2* B) *Ag, NO_2 va O_2*
C) *ZnO, NO_2 va O_2* D) *$NaNO_2$ va O_2*

20. $CH_3–CO–CH_2–CH_3$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *butanon* B) *butanal* C) *butanol-2*
D) *propanon*

21. Etilen va asetilendan iborat 5,4 g aralashma mo‘l bromli suv bilan to‘liq reaksiyaga kirishdi. Sarflangan brom **massasini (g) aniqlang.** Aralashmadagi etilen va asetilenning mol nisbati 1 : 1.
A) *48* B) *96* C) *24* D) *32*

22. 39 g benzoldan nitrobenzol olishda unum 75% bo‘lsa, mahsulot **massasini (g) aniqlang.**
A) *61,5* B) *92,25* C) *29,25* D) *46,12*

23. Rasmdagi zanjirda $CH_3COOC_2H_5$ dan CH_3COONa olish uchun *X* reagent va **sharoitni aniqlang.**



A) *H_2SO_4 (kons.), 170°C* B) *H_2, kat.*
C) *NaOH* D) *Br_2*

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Aldegidlar qaytarilganda ikkilamchi spirt hosil bo‘ladi; 2) Aseton $Cu(OH)_2$ ni qaytaradi; 3) Aseton suvda erimaydi; 4) Sirka aldegid Kucherov reaksiyasi bilan olinadi
A) *1, 3* B) *3* C) *4* D) *1*

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Sirka kislota karbonatlar bilan CO_2 ajratadi; 2) Karboksil guruh karbonil va gidroksil guruhlardan iborat; 3) Chumoli kislota "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi; 4) Olein kislota Br_2 ni biriktiradi
A) *2, 3, 4* B) *1, 2, 3*
C) *1, 3, 4* D) *1, 2, 3, 4*

26. 14,8 g CH_3COOCH_3 mo‘l NaOH bilan to‘liq gidrolizlandi. Hosil bo‘lgan tuz **massasini (g) aniqlang.**
A) *16,4* B) *14,8* C) *32,8* D) *8,2*

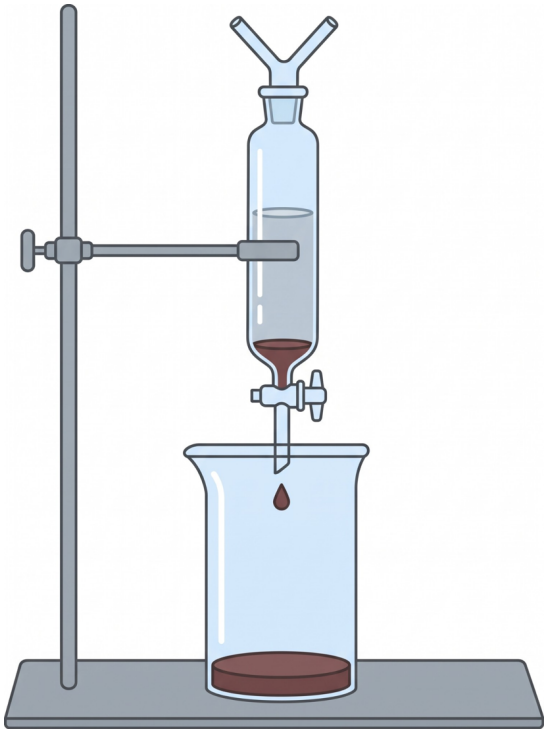
27. 36 g $C_6H_{12}O_6$ dan quyidagi ikki bosqichda C_2H_5ONa olinadi: 1) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$ (unum 75%); 2) $2C_2H_5OH + 2Na \rightarrow 2C_2H_5ONa + H_2$ (unum 90%). Oxirgi mahsulot C_2H_5ONa ning **massasini (g) toping.**
A) *24,48* B) *20,4* C) *27,2* D) *18,36*

28. 0,4 mol CH_3NH_2 to‘liq yondirilganda hosil bo‘lgan CO_2 va N_2 hajmlari **yig‘indisini (l, n.sh.) aniqlang** ($4CH_3NH_2 + 9O_2 \rightarrow 4CO_2 + 10H_2O + 2N_2$).
A) *8,96* B) *13,44* C) *17,92* D) *4,48*

29. Izobutilen monomeridan olingan polimerning polimerlanish darajasi 2000 bo‘lsa, uning molyar **massasini (g/mol) aniqlang.**
A) *56000* B) *224000* C) *112000* D) *2056*

30. Metiloranj indikatori ishqoriy muhitda qanday rang beradi?
A) *sariq* B) *rangsiz* C) *qizil* D) *ko‘k*

31. Rasmdagi asbob bilan qaysi aralashmani ajratish mumkin?



A) *suv va kerosin* B) *suv va etanol*
C) *osh tuzi eritmasi* D) *suv va qum*

32. Laboratoriyada etilen olish uchun qaysi moddalar ishlatiladi? A) *FeS + HCl*
B) $CaC_2 + H_2O$
C) $C_2H_5OH + H_2SO_4$ *(kons.), 170 °C*
D) $CH_3COONa + NaOH$ *(qizdirish)* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Al va Al_2O_3 dan iborat 12,9 g aralashma mo‘l xlorid kislotada eritilganda 3,36 l (n.sh.) vodorod ajraldi.	A *10,2* B *164,25* C *328,5* D *60,08* E *20,03* F *40,05*
33. Aralashmadagi Al_2O_3 massasini (g) aniqlang.	
34. Aralashmani eritish uchun sarflangan 20% li HCl eritmasining massasini (g) aniqlang (M(HCl) = 36,5 g/mol).	
35. Hosil bo‘lgan $AlCl_3$ massasini (g) aniqlang.	

36. $Cu + H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + SO_2 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang. Oksidlovchi va qaytaruvchi oldidagi koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. Zichligi 1,12 g/ml bo‘lgan 20% li HNO_3 eritmasining molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. 50 m^3 suvda $Ca(HCO_3)_2$ konsentratsiyasi 10 mol/m^3, $Mg(HCO_3)_2$ niki 10 mol/m^3. Suvni $Ca(OH)_2$ bilan to‘liq yumshatish uchun $Ca(OH)_2$ ning **massasini (kg) hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. Etilatsetat va metilatsetat dan iborat 25 g aralashma mo‘l NaOH eritmasi bilan to‘liq gidrolizlandi. Hosil bo‘lgan spirtlar umumiy **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. To‘yingan bir atomli aldegidning 7,2 g massasi Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan oksidlanganda 21,6 g kumush ajraldi. Aldegidning molyar **massasini (g/mol) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

HCOONa tuzining 1 mol/l li suvli eritmasi berilgan. HCOOH ning dissotsilanish konstantasi Ka = $1{\cdot}10^{-}4$, K(suv) = $1{\cdot}10^{-14}$.

1) Tuzning gidrolizlanish reaksiyasi tenglamasini yozing va gidroliz konstantasini (Kh) hisoblang.
2) Eritmadagi OH^- ionlarining konsentratsiyasini (mol/l) toping. pOH ni ham hisoblang.
3) Eritmaning pH ini hisoblang.
4) Gidrolizlanish darajasini (%) aniqlang. Eritmadagi H^+ konsentratsiyasini (mol/l) ham toping.
5) Shunday eritmadan 500 ml tayyorlash uchun necha gramm HCOONa kerak? Eritma 10 marta suyultirilsa gidrolizlanish darajasi necha marta ortadi?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$CH_3COOC_2H_5 \xrightarrow{NaOH} X \xrightarrow{NaOH\ (suyuqlanma),\ t^\circ} Y \xrightarrow{Cl_2,\ yorug‘lik} CH_3Cl$$

1) $CH_3COOC_2H_5 \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2) $X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3) $Y \rightarrow CH_3Cl$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Uch probirkada XCl_2, YCl_2 va ZCl_2 tarkibli metall xloridlarining eritmalari bor. Har bir eritmaga reagentlar ta’sir ettirildi, kuzatuvlar jadvalda ("—" belgisi reaksiya bormasligini bildiradi, bo‘sh kataklar bo‘yicha ma’lumot berilmagan):

Reagent	**XCl_2**	**YCl_2**	**ZCl_2**
H_2S	qora cho‘kma	—	
Na_2S	qora cho‘kma	qora cho‘kma	oq cho‘kma
NaOH	havorang cho‘kma	och yashil cho‘kma	oq cho‘kma
Zn plastinka	qizil qoplama		—

X, Y, Z — davriy sistemaning to‘rtinchi davridagi metallar.
1) Jadvalda kuzatilgan barcha reaksiyalarning molekulyar tenglamalarini yozing. XCl_2 eritmasiga tushirilgan Zn plastinkada 0,1 mol X ajralgan bo‘lsa, plastinka massasi qanchaga (g) o‘zgargan?
2) X, Y, Z metallarni aniqlang va tuzlarning formulalarini yozing. XCl_2 tarkibida X ning massa ulushi 47,4% ekanini hisob bilan tasdiqlang.
3) 25,4 g YCl_2 eritmasiga mo‘l NaOH qo‘shildi, hosil bo‘lgan cho‘kma havoda to‘liq oksidlanguncha qoldirildi. Barcha reaksiya tenglamalarini yozing va oxirgi cho‘kma massasini (g) aniqlang.
4) ZCl_2 ning 13,6 g massasi mo‘l NaOH eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo‘lgan kompleks tuz massasini (g) hisoblang (reaksiya tenglamalarini yozing).
5) Hosil bo‘lgan $Cu(OH)_2$ cho‘kmasi (0,1 mol) qizdirilganda hosil bo‘ladigan CuO massasini (g) hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

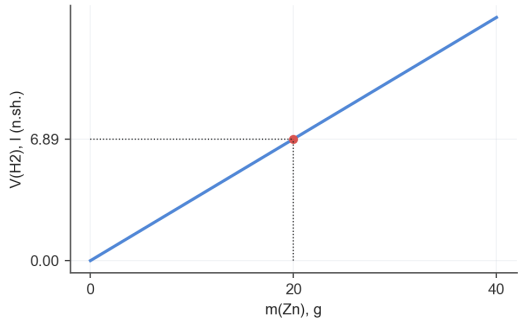
Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. A moddaning parchalanish reaksiyasida konsentratsiyaning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi jadvalda berilgan:

t, min	c, mol/l
0	1,6
2	1,44
4	1,28
6	1,12

2-minutdan 6-minutgacha o‘rtacha tezlikni mol/(l·min) **hisoblang.**
A) *0,16* B) *0,08* C) *0,04* D) *0,32*

2. Mo‘l kislota bilan Zn ning turli massalari ta’sirlashganda ajralgan H_2 hajmi grafikda keltirilgan (n.sh.).



Zn ning molyar massasini (g/mol) grafikdan **aniqlang.**
A) *130* B) *32,5* C) *65* D) *87,4*

3. 17-tartib raqamli elementning barcha elektronlaridan nechtasining spin kvant soni $m_s = +\frac{1}{2}$ ga teng (Hund qoidasi bo‘yicha to‘ldirilgan holat)?
A) *9* B) *10* C) *8* D) *11*

4. 10 l CO va 7,5 l O_2 aralashmasi reaksiyaga kirishdi ($2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$, hamma moddalar bir xil sharoitda gaz holida). Reaksiyadan keyingi gaz aralashmasining **hajmini (l) aniqlang.**
A) *17,5* B) *12,5* C) *10* D) *2,5*

5. HNO_2 tarkibida N ning oksidlanish **darajasini aniqlang.**
A) *−3* B) *+2* C) *−3 va +5* D) *+3*

6. X^{3+} ionida 10 ta elektron va 16 ta neytron bor. X atomining nisbiy atom **massasini aniqlang.**
A) *29* B) *32* C) *26* D) *13*

7. $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3$ reaksiyada muvozanat qaror topganda $[SO_2] = 0{,}5$, $[O_2] = 3$, $[SO_3] = 2$ mol/l bo‘ldi. SO_2 ning boshlang‘ich **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**
A) *0,5* B) *3,5* C) *2,5* D) *1,5*

8. $CaCO_3 \rightleftarrows CaO + CO_2 - Q$ muvozanatni o‘ngga siljitadigan **o‘zgarishlarni toping**: 1) haroratni pasaytirish; 2) bosimni oshirish; 3) bosimni pasaytirish; 4) haroratni oshirish.
A) *1, 3, 4* B) *1, 2* C) *3, 4* D) *1, 3*

9. $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ kristallogidratida kristallizatsion suvning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *44,1* B) *55,9* C) *28* D) *126,8*

10. $CuCl_2$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 9650 s elektroliz qilindi. Katodda ajralgan Cu massasi (g) **ni toping.**
A) *64* B) *32* C) *16* D) *48*

11. Zarracha haqida ma’lumot jadvalda berilgan:

Zarracha tarkibi	Soni
proton	16
neytron	17
elektron	17

Shu zarrachaning massa **sonini aniqlang.**
A) *34* B) *32* C) *33* D) *35*

12. Qaysi juftliklarda reaksiya bormaydi? 1) Fe va $MgCl_2$; 2) Zn va $CuSO_4$; 3) Al va $CuSO_4$; 4) Cu va $ZnSO_4$
A) *1, 4* B) *3, 4* C) *1, 2* D) *4*

13. Zichligi 1,15 g/ml bo‘lgan 30% li HCl eritmasining molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**
A) *9,45* B) *0,95* C) *18,9* D) *8,22*

14. Qaysi juftliklar o‘zaro reaksiyaga kirishadi? 1) $CuSO_4$ va NaOH; 2) Zn va NaOH; 3) $MgCl_2$ va KNO_3; 4) Cu va HNO_3(kons.)
A) *1, 4* B) *1, 2, 4* C) *1, 3* D) *2, 3, 4*

15. $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$ reaksiyasida 245 g $KClO_3$ ishtirok etdi. O_2 **hajmini (l, n.sh.) toping.**
A) *29,87* B) *67,2* C) *134,4* D) *33,6*

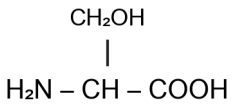
16. K_2SO_4 tarkibidagi kaliy ning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *22,4* B) *89,7* C) *2,2* D) *44,8*

17. $AgNO_3$ qizdirilganda qanday moddalar hosil bo‘ladi?
A) *CuO, NO_2 va O_2* B) *KNO_2 va O_2*
C) *ZnO, NO_2 va O_2* D) *Ag, NO_2 va O_2*

18. Reaksiya tenglamasi: $FeS + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2S$. Reaksiyaga 11,2 l (n.sh.) HCl kirishdi. $FeCl_2$ **massasini (g) hisoblang.**
A) *31,75* B) *127* C) *63,5* D) *15,88*

19. Reaksiya tenglamasi: $NH_4Cl + NaOH \rightarrow NaCl + NH_3 + H_2O$. Reaksiyaga tarkibida 60% aralashma bo‘lgan 40 g namuna (asosiy modda NaOH) kirishdi. NH_3 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**
A) *8,96* B) *17,92* C) *4,48* D) *13,44*

20. Rasmda α-aminokislotaning tuzilish formulasi berilgan.



Aminokislotaning **nomini toping.**
A) *alanin* B) *serin* C) *glitsin* D) *valin*

21. Alken, alkadiyen va alkinlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Alkenlarda π-bog‘ yo‘q; 2) Alkinlar uchun umumiy formula CnH_2n+2; 3) Kauchuk izoprenning polimeri; 4) Etilen sanoatda kreking gazlaridan olinadi
A) *1, 2, 4* B) *1, 2, 3* C) *1, 3* D) *3, 4*

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Benzol bromli suvni rangsizlantirmaydi; 2) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan olinadi; 3) Neft fraksiyalaridan gazolin 150 °C gacha haydaladi; 4) Naftalin – bir halqali aren
A) *3, 4* B) *1, 2, 4* C) *1, 3* D) *1, 2, 3*

23. Spirt va fenollar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Fenol $FeCl_3$ bilan binafsha rang beradi; 2) Uchlamchi spirtlar oson oksidlanadi; 3) Fenol $Cu(OH)_2$ ni eritib ko‘k kompleks hosil qiladi; 4) Glitserin $Cu(OH)_2$ bilan ko‘k kompleks hosil qiladi
A) *1, 2, 3* B) *1, 3, 4* C) *1, 3* D) *1, 4*

24. 44 g CH_3CHO dan quyidagi ikki bosqichda $(CH_3COO)_2Ca$ olinadi: 1) $CH_3CHO + 2Cu(OH)_2 \rightarrow CH_3COOH + Cu_2O + 2H_2O$ (unum 60%); 2) $2CH_3COOH + CaCO_3 \rightarrow (CH_3COO)_2Ca + CO_2 + H_2O$ (unum 90%). Oxirgi mahsulot $(CH_3COO)_2Ca$ ning **massasini (g) toping.**
A) *71,1* B) *47,4* C) *79* D) *42,66*

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Sirka kislota karbonatlar bilan CO_2 ajratadi; 2) Qattiq suvda sovun yaxshi ko‘piklanadi; 3) Benzoy kislota Na_2CO_3 bilan reaksiyaga kirishmaydi; 4) Chumoli kislota "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi
A) *3, 4* B) *1, 3* C) *1, 4* D) *2, 3*

26. $CH_3COOCH_3 + NaOH \rightarrow CH_3COONa + CH_3OH$ jarayoni uchun 20 g NaOH olingan (unum 90%). CH_3COONa **massasini (g) aniqlang.**
A) *41* B) *73,8* C) *36,9* D) *18,45*

27. Quyidagi birikmalardan qaysi biri spirt sinfiga kiradi?
A) *CH_3COOH* B) *$C_6H_5NH_2$*
C) *C_2H_5OH* D) *$CH_3COOC_2H_5$*

28. $NH_2CH_2COOH + C_2H_5OH \rightarrow NH_2CH_2COOC_2H_5 + H_2O$ reaksiyasida 46 g C_2H_5OH ishtirok etdi (unum 90%). $NH_2CH_2COOC_2H_5$ **massasini (g) toping.**
A) *92,7* B) *103* C) *185,4* D) *46,35*

29. Izopren monomeridan olingan polimerning molyar massasi 34000 g/mol. Polimerlanish **darajasini aniqlang.**
A) *1000* B) *500* C) *250* D) *510*

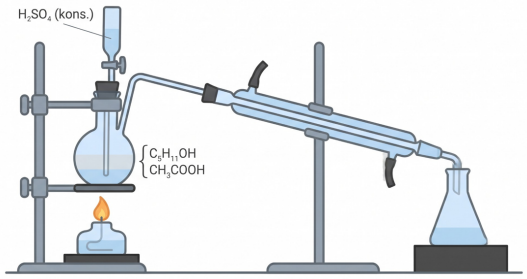
30. Ba^{2+} ionini aniqlash uchun qaysi reagent mos va qanday belgi kuzatiladi? A) *H_2SO_4: oq cho‘kma ($BaSO_4$), HCl da erimaydi*
B) *$AgNO_3$: sariq cho‘kma (Ag_3PO_4), HNO_3 da eriydi*
C) *$AgNO_3$: och sariq cho‘kma (AgBr)*
D) *HCl: rangsiz gaz (CO_2) ajraladi*

31. Uch probirkada (*X*, *Y*, *Z*) glyukoza, saxaroza, kraxmal eritmalari bor (tartibsiz). Ularga yod va $Cu(OH)_2$ ta’sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	I_2 eritmasi	$Cu(OH)_2$ (qizdirilganda)
X	o‘zgarish yo‘q	o‘zgarish yo‘q
Y	o‘zgarish yo‘q	qizdirilganda qizil cho‘kma
Z	ko‘k rang	o‘zgarish yo‘q

X, *Y*, *Z* probirkalardagi **moddalarni aniqlang.**
A) *X – glyukoza, Y – saxaroza, Z – kraxmal*
B) *X – glyukoza, Y – kraxmal, Z – saxaroza*
C) *X – kraxmal, Y – saxaroza, Z – glyukoza*
D) *X – saxaroza, Y – glyukoza, Z – kraxmal*

32. Rasmdagi asbobda sirka kislota va izoamil spirti konsentrlangan H_2SO_4 ishtirokida qizdirilmoqda. Qanday modda hosil bo‘ladi?



A) *aldegid*
B) *uglevod*
C) *murakkab efir (izoamilasetat)*
D) *oddiy efir —*

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Propan (C_3H_8) va eten (C_2H_4) dan iborat 6,72 l (n.sh.) aralashma bromli suvdan o‘tkazilganda 16 g brom yutildi.	A *138,67* B *208* C *33,33* D *2,24* E *26,67* F *3,36*
33. Aralashmadagi eten (C_2H_4) hajmini (l, n.sh.) aniqlang.	
34. Aralashmadagi eten (C_2H_4) hajmiy ulushini (%) aniqlang.	
35. Aralashmani to‘liq yoqish uchun zarur havo hajmini (l, n.sh.; havoda 21% kislorod bor) aniqlang.	

36. $KMnO_4 + Na_2SO_3 + H_2O \rightarrow MnO_2 + Na_2SO_4 + KOH$ reaksiya tenglamasini tenglang. Oksidlovchi va qaytaruvchi oldidagi koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**
Javob: _____
Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. 1 l hajmli yopiq idishda 1 mol N_2O_4 qizdirilganda $N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$ muvozanati qaror topdi. Muvozanat aralashmasining vodorodga nisbatan zichligi 30,67 ga teng. Shu haroratdagi muvozanat **konstantasini (K, mol/l) hisoblang.**
Javob: _____
Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Alyuminiy va mis dan iborat 9,1 g aralashma mo‘l NaOH eritmasida eritildi. Ajralgan gazning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang** (mis ishqor bilan reaksiyaga kirishmaydi).
Javob: _____
Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. 4,6 g etanol avval sirka aldegidgacha (unum 75%), so‘ng sirka kislotagacha (unum 60%) oksidlandi; hosil bo‘lgan kislota mo‘l etanol bilan efirlandi (unum 100%). Etilatsetat **massasini (g) toping.**
Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. Polipropilen polimerining (polimerlanish darajasi 2000) 168 g namunasini olish uchun polimerlanish unumi 90% bo‘lganda qancha monomer (C_3H_6) kerak (g)?

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Laboratoriyada xlor olish uchun $K_2Cr_2O_7$ ga konsentrlangan xlorid kislota ta’sir ettirildi: $K_2Cr_2O_7 + 14HCl \rightarrow 2KCl + 2CrCl_3 + 3Cl_2 + 7H_2O$. Ajralgan 13,44 l (n.sh.) xlor gazining yarmi mo‘l KI eritmasidan o‘tkazildi, qolgan yarmi esa issiq mo‘l KOH eritmasiga yuttirildi.

1) Reaksiyani elektron balans usulida tenglang: oksidlovchi va qaytaruvchini ko‘rsating, koeffitsiyentlar yig‘indisini toping.

2) $K_2Cr_2O_7$ ning sarflangan massasini (g) hisoblang. Sarflangan oksidlovchining miqdorini (mol) ham toping.

3) Sarflangan HCl miqdorini (mol) va shundan qaytaruvchi sifatida ishtirok etgan qismini (mol) aniqlang.

4) Xlor mo‘l KI eritmasidan o‘tkazilganda ajralgan yodning massasini (g) toping (reaksiya tenglamasini yozing). Sarflangan KI massasini (g) ham toping.

5) Issiq KOH eritmasiga yuttirilganda ($3Cl_2 + 6KOH \rightarrow KClO_3 + 5KCl + 3H_2O$) hosil bo‘lgan $KClO_3$ massasini (g) aniqlang. Agar xlor sovuq KOH eritmasiga yuttirilsa ($Cl_2 + 2KOH \rightarrow KCl + KClO + H_2O$), hosil bo‘ladigan KClO massasini (g) ham toping.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$CaC_2 \xrightarrow{H_2O} X \xrightarrow{\text{C (aktiv), 600 °C}} Y \xrightarrow{HNO_3,\ H_2SO_4} Z \xrightarrow{Fe,\ HCl} C_6H_5NH_2$$

1) $CaC_2 \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

2) $X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

3) $Y \rightarrow Z$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

4) $Z \rightarrow C_6H_5NH_2$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

33,1 g $Pb(NO_3)_2$ qizdirilganda qisman parchalandi va qattiq qoldiq massasi 30,4 g bo‘ldi. Ajralgan gazlar aralashmasi 300 g suvga to‘liq yuttirildi. Qattiq qoldiqdagi PbO esa mo‘l suyultirilgan H_2SO_4 bilan reaksiyaga kiritildi.

1) Parchalanish reaksiyasi tenglamasini yozing. Parchalangan $Pb(NO_3)_2$ ning ulushini (%) va ajralgan gazlar umumiy hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

2) Qattiq qoldiqdagi PbO ning massa ulushini (%) hisoblang.

3) Gazlar suvga yuttirilganda hosil bo‘lgan eritmadagi HNO_3 ning massa ulushini (%) toping (reaksiya tenglamasini yozing).
4) Qoldiqdagi PbO ni to‘liq eritish uchun 20% li H_2SO_4 eritmasidan necha gramm kerak va hosil bo‘lgan $PbSO_4$ ning massasi qancha?
5) Ajralgan NO_2 va O_2 gazlari aralashmasining o‘rtacha molyar massasini (g/mol) hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi kislotali muhitga ega? 1) CH_3COONa; 2) Na_2SO_4; 3) $FeCl_3$; 4) Na_2CO_3
A) *2* B) *3* C) *2, 4* D) *1, 3*

2. $2NO + O_2 \rightleftarrows 2NO_2$ reaksiyasi 2 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	**NO**	**O_2**	**NO_2**
Boshlang‘ich, mol	4	6	0
Muvozanatda, mol	—	—	3

NO ning necha foizi reaksiyaga **kirishganini aniqlang.**
A) *37,5* B) *112,5* C) *25* D) *75*

3. $N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$ reaksiyasi 1 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	**N_2O_4**	**NO_2**
Boshlang‘ich, mol	4	0
Muvozanatda, mol	—	1

Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**
A) *0,571* B) *0,143* C) *0,286* D) *3,5*

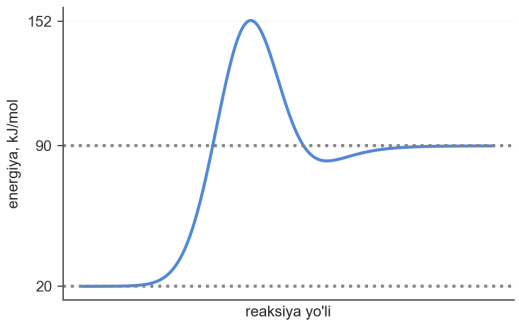
4. $CH_3–CH_2–CH_3$ molekulasidagi σ va π bog‘lar **sonini aniqlang.**
A) *9 va 0* B) *10 va 1* C) *10 va 0* D) *11 va 0*

5. 1 mol CH_4 tarkibidagi atomlar **sonini toping** ($N_A = 6{,}02\cdot10^{23}$). Javobni 10^{23} birligida yozing.
A) *6,02* B) *1,505* C) *0,602* D) *3,01*

6. $Zn + HNO_3 \rightarrow Zn(NO_3)_2 + NH_4NO_3 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**
A) *23* B) *21* C) *24* D) *22*

7. Na_2SO_4 ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *Zn, H_2 va O_2* B) *H_2 va O_2*
C) *H_2, Cl_2 va NaOH* D) *Ag va O_2*

8. Reaksiyaning energetik diagrammasi berilgan (boshlang‘ich moddalar energiyasi 20, mahsulotlar 90 kJ/mol).



To‘g‘ri reaksiyaning aktivlanish **energiyasini (kJ/mol) aniqlang.**
A) *202* B) *70* C) *132* D) *264*

9. Mn_2O_7 tarkibida marganes ning **valentligini aniqlang.**
A) *VII* B) *II* C) *V* D) *III*

10. Mis atomida d-pog‘onachadagi elektronlar **sonini aniqlang** ($Z = 29$).
A) *11* B) *9* C) *12* D) *10*

11. $Cu + H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + SO_2 + H_2O$ reaksiyasida 2 mol Cu erisa, H_2SO_4 ning necha moli oksidlovchi vazifasini bajaradi?
A) *4* B) *2* C) *1* D) *3*

12. $HC\equiv C–CH=CH_2$ molekulasida sp gibridlangan uglerod atomlari nechta?
A) *3* B) *4* C) *1* D) *2*

13. $H_2 + I_2 \rightleftarrows 2HI$ reaksiyada muvozanat holatida $[H_2] = 2$, $[I_2] = 0{,}5$, $[HI] = 2$ mol/l. Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**
A) *8* B) *2* C) *1,6* D) *4*

14. Nodir gazlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Nodir gazlar kimyoviy jihatdan juda faol; 2) Geliy eng yengil inert gaz; 3) Argon havoning hajmi bo‘yicha eng ko‘p uchraydigan inert gazi; 4) Geliyda 8 ta tashqi elektron bor
A) *3* B) *2, 3* C) *4* D) *2, 3, 4*

15. 10,1 g KNO_3 to‘liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq **massasini (g) aniqlang.**
A) *8,5* B) *10,1* C) *17* D) *4,25*

16. Qaysi juftliklar o‘zaro reaksiyaga kirishadi? 1) Ag va H_2SO_4(suyult.); 2) CO_2 va CaO; 3)

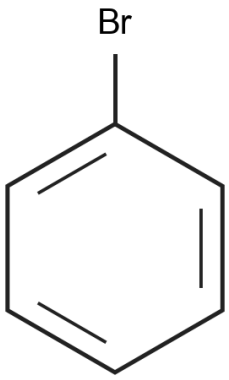
Na_2CO_3 va HCl; 4) Fe va HCl
A) *3, 4* B) *2, 3, 4* C) *1, 3, 4* D) *1, 3*

17. 44,8 l (n.sh.) ammiakdan nitrat kislota olindi (jami unum 80%). Kislota **massasini (g) aniqlang.**
A) *126* B) *201,6* C) *50,4* D) *100,8*

18. 0,3 mol NaOH tutgan eritmadan 0,15 mol CO_2 o‘tkazildi. Hosil bo‘lgan Na_2CO_3 **massasini (g) aniqlang.**
A) *31,8* B) *15,9* C) *7,95* D) *12*

19. 11,7 g NaCl ga mo‘l kons. H_2SO_4 ta’sir ettirilib, ajralgan HCl 500 g suvda eritildi. Hosil bo‘lgan xlorid kislota massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *1,46* B) *2,88* C) *1,44* D) *0,72*

20. Rasmda aromatik uglevodorod hosilasining tuzilish formulasi berilgan.



Birikmaning **nomini toping.**
A) *toluol* B) *fenol*
C) *brombenzol* D) *benzoy kislota*

21. Alken, alkadiyen va alkinlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Propenga HBr birikishi Markovnikov qoidasiga bo‘ysunadi; 2) Alkinlar uchun umumiy formula CnH_2n+2; 3) Asetilenni Kucherov reaksiyasi bilan sirka aldegidiga aylantirish mumkin; 4) Asetilen Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan cho‘kma beradi (butin-2 beradi)
A) *1* B) *1, 2* C) *1, 3* D) *3*

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Neft fraksiyalaridan gazolin 150 °C gacha haydaladi; 2) Naftalin – bir halqali aren; 3) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan olinadi; 4) Toluol $KMnO_4$ bilan benzoy kislotagacha oksidlanadi
A) *2, 3* B) *1, 2, 3* C) *3, 4* D) *1, 3, 4*

23. Reaksiya tenglamasi: $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$. Reaksiyaga 360 g $C_6H_{12}O_6$ kirishdi (unum 75%). C_2H_5OH **massasini (g) hisoblang.**
A) *46* B) *138* C) *276* D) *69*

24. 2,3 g chumoli kislota Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan to‘liq oksidlanganda hosil bo‘lgan kumush **massasini (g) aniqlang.**
A) *10,8* B) *5,4* C) *21,6* D) *2,3*

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Sirka angidrid ikki molekula sirka kislotadan suv chiqib hosil bo‘ladi; 2) Olein kislota Br_2 ni biriktiradi; 3) Stearin kislota to‘yinmagan kislota; 4) Sirka kislota karbonatlar bilan CO_2 ajratadi
A) *1, 2, 4* B) *1, 3, 4* C) *3, 4* D) *2, 3*

26. Murakkab efirlar va yog‘lar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Suyuq yog‘larni gidrogenlab qattiq yog‘ olinadi; 2) Efirlanish reaksiyasi qaytmas; 3) Dietil efir spirtdan yuqori haroratda qaynaydi; 4) Sovun — yuqori yog‘ kislotalarning natriyli tuzi
A) *1, 4* B) *2, 3* C) *3, 4* D) *4*

27. $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ jarayoni uchun 11,2 l (n.sh.) CO_2 olingan. O_2 **massasini (g) aniqlang.**
A) *32* B) *8* C) *16* D) *24*

28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Nitrobenzoldan anilin Zinin reaksiyasi bilan olinadi; 2) Dipeptidda 2 ta peptid bog‘ bor; 3) Aminokislotalar amfoter birikmalar; 4) Anilin bromli suv bilan oq cho‘kma beradi
A) *1, 2* B) *1, 3, 4* C) *3, 4* D) *1, 2, 4*

29. Yuqori molekulyar birikmalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Teflon — polivinilxlorid; 2) Termoreaktiv polimerlar qizdirilganda qayta yumshaydi; 3) Lavsan poliamid tola; 4) Tabiiy kauchuk – sis-1,4-poliizopren
A) *1, 3* B) *1* C) *4* D) *1, 4*

30. 100 g 10% li Na_2CO_3 eritmasini $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ dan tayyorlash uchun necha gramm kristallogidrat kerak?

A) *26,98* B) *10* C) *53,96* D) *13,49*

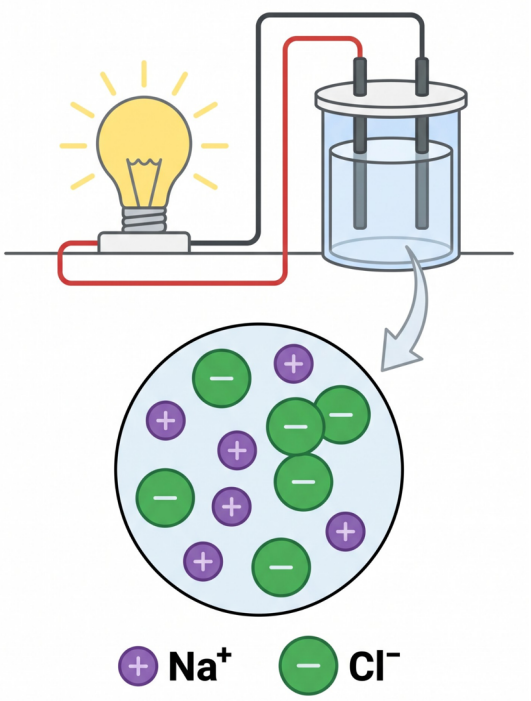
31. Quyidagi aralashmani ajratish uchun qaysi usul mos: qum va suv aralashmasi? A) *filtrlash*

B) *suvda eritib, filtrlash, so‘ng bug‘latish*

C) *distillash (fraksiyalab haydash)*

D) *ajratgich voronka*

32. Rasmdagi asbobda osh tuzining quruq kristallari lampochkani yondirmaydi, eritmasi esa yondiradi. Sababi nima?



A) *eritmada erkin harakatlanuvchi ionlar hosil bo‘ladi*
B) *tuz suvda molekulalarga parchalanadi*
C) *eritmada erkin elektronlar bor*
D) *suv metall o‘tkazgich —*

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. $CaCO_3$ va Na_2CO_3 dan iborat 30,6 g aralashma mo‘l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishdi. Ajralgan gaz 0,45 mol NaOH tutgan eritmadan o‘tkazildi.	A *13,44* B *6,72* C *10,08* D *0,6* E *5,38* F *0,3*
33. Ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.	
34. Aralashmani to‘liq eritish uchun sarflangan HCl miqdorini (mol) aniqlang.	
35. Gaz NaOH eritmasidan o‘tkazilganda hosil bo‘lgan tuz ($NaHCO_3$) massasini (g) aniqlang (reaksiya unumi 80%).	

36. $KMnO_4 + KI + H_2SO_4 \rightarrow MnSO_4 + I_2 + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang. Oksidlovchi va qaytaruvchi oldidagi koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. H_2SO_4 ning 0,025 mol/l li eritmasidan 0,4 l va $Ba(OH)_2$ ning 0,025 mol/l li eritmasidan 0,6 l aralashtirildi (umumiy hajm 1 l, ikkala modda to‘liq dissotsilanadi, $BaSO_4$ cho‘kmasi e’tiborga olinmasin).

Hosil bo‘lgan eritmaning pH **ini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. NaBr va NaI dan iborat 28,1 g aralashma eritilib, mo‘l xlor o‘tkazildi, eritma bug‘latilib quruq qoldiq 14,62 g chiqdi. Aralashmadagi NaI ning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. Etilen va asetilendan iborat 4,48 l (n.sh.) aralashma bromli suvdan o‘tkazilganda 40 g brom yutildi. Aralashmadagi asetilenning **hajmini (l, n.sh.) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. Alkanning vodorodga nisbatan zichligi 36, uglerodning massa ulushi 83,33%. Shu alkan molekulasidagi σ-bog‘lar umumiy **sonini toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Tabiiy mis ikki izotopdan iborat: ^{63}Cu (70%) va ^{65}Cu (30%). 32 g shu element namunasi olingan ($Z = 29$, $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$).

1) Elementning o‘rtacha nisbiy atom massasini hisoblang.
2) Namunadagi atomlarning umumiy miqdorini (mol) toping. Namunadagi protonlar sonini (mol) ham toping.
3) Og‘irroq izotop (^{65}Cu) atomlarining miqdorini (mol) hisoblang.
4) Namunadagi neytronlarning umumiy miqdorini (mol) toping. Bitta atom massasini (g) ham hisoblang.
5) Namunadagi atomlar sonini (10^{23} birligida) aniqlang. Namunadagi protonlar sonining neytronlar soniga nisbatini ham toping.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$C_2H_5Cl \xrightarrow{\text{KOH (suvli)}} X \xrightarrow{H_2SO_4\text{ (kons.), 170 °C}} Y \xrightarrow{Br_2} Z \xrightarrow{\text{KOH (spirtli)}} C_2H_2$$

1) $C_2H_5Cl \to X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2) $X \to Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3) $Y \to Z$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
4) $Z \to C_2H_2$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

$CaCO_3$ va $MgCO_3$ dan iborat 28,4 g aralashma doimiy massagacha qizdirildi. Ajralgan gaz mo‘l $Ca(OH)_2$ eritmasidan o‘tkazildi.

1) Aralashmadagi har bir tuzning massasini (g) va massa ulushini (%) aniqlang (reaksiya tenglamalarini yozing).

2) Ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) va qattiq qoldiq massasini (g) toping. Qoldiqdagi CaO ning massa ulushini (%) ham hisoblang.

3) Gaz $Ca(OH)_2$ eritmasidan o‘tkazilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) hisoblang.

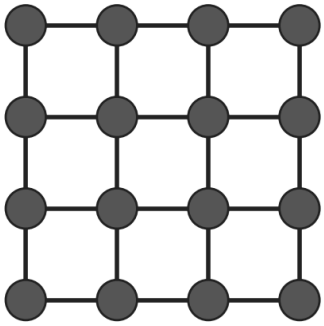
4) Qattiq qoldiqni to‘liq eritish uchun 10% li HCl eritmasidan necha gramm kerak?

5) Qoldiq oksidlar suvga solinganda hosil bo‘ladigan $Ca(OH)_2$ massasini (g) toping ($CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$).

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

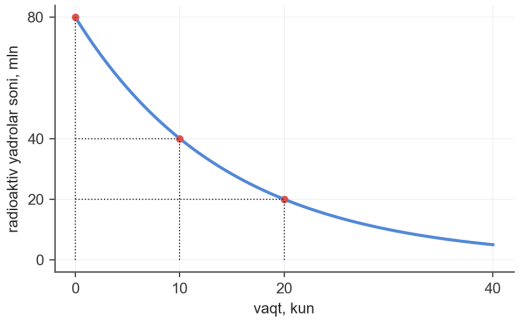
1. Rasmda kristall panjara tuzilishi tasvirlangan.



Shunday panjarali moddalar uchun qaysi xususiyat xos? A) *Yuqori suyuqlanish harorati, suyuqlanmasi elektr tokini o‘tkazadi*
B) *Past suyuqlanish harorati, uchuvchan*
C) *Juda qattiq, suyuqlanish harorati juda yuqori*
D) *Elektr tokini yaxshi o‘tkazadi, plastik*

2. 4 g metall oksidlanganda 5,6 g oksid hosil bo‘ldi. Metallning ekvivalent **massasini (g/mol) aniqlang.**
A) *40* B) *20* C) *10* D) *30*

3. Radioaktiv izotop yadrolari sonining vaqtga bog‘liqligi grafikda berilgan.



20 kundan keyin necha mln yadro yemirilgan bo‘ladi?
A) *20* B) *60* C) *40* D) *80*

4. $C_6H_5CH_3$ molekulasidagi σ va π bog‘lar **sonini aniqlang.**
A) *15 va 3* B) *14 va 3* C) *15 va 4* D) *16 va 3*

5. Jadvalda Mn elementining birikmalaridagi oksidlanish darajasi berilgan:

Modda	**Oksidlanish darajasi**
K_2MnO_4	+6
MnO_2	+4
$KMnO_4$	+7
$MnSO_4$	+2

Ushbu moddalardan nechtasida Mn elementi ham oksidlovchi, ham qaytaruvchi xossani namoyon qiladi? (Mn uchun eng past oksidlanish darajasi 0, eng yuqorisi +7)
A) *3* B) *4* C) *5* D) *1*

6. Gazlar aralashmasi tarkibi jadvalda berilgan (n.sh.):

Gaz	**Hajmi, l**
H_2	3
NH_3	2
CH_4	3

Aralashmaning havoga nisbatan **zichligini aniqlang** (M(havo) = 29 g/mol).
A) *0,76* B) *0,19* C) *0,38* D) *11*

7. K_2CO_3 ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *Zn, H_2 va O_2* B) *H_2 va O_2*
C) *Cu va Cl_2* D) *Ag va O_2*

8. $S + HNO_3 \rightarrow H_2SO_4 + NO$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**
A) *7* B) *5* C) *8* D) *6*

9. Zn plastinka 33,1 g $Pb(NO_3)_2$ ni tutgan eritmaga tushirildi va Pb to‘liq ajralib chiqquncha ushlab turildi. Plastinka massasi necha gramm ortadi?
A) *28,4* B) *7,1* C) *33,1* D) *14,2*

10. Massasi 7 g bo‘lgan gaz 27 °C va 0,5 atm bosimda 12,3 l hajm egallaydi. Gazning vodorodga nisbatan **zichligini aniqlang.** (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) *14* B) *28* C) *7* D) *56*

11. Quyidagi zarrachalardan qaysilari argon atomi bilan izoelektron? 1) Ca^{2+}; 2) K^+; 3) Cl^-; 4) Li^+
A) *1, 2* B) *1, 2, 3* C) *1, 2, 4* D) *1, 3*

12. 30-tartib raqamli element atomida n = 3 va l = 2 bo‘lgan elektronlar **sonini aniqlang.**
A) *11* B) *10* C) *9* D) *12*

13. *X* moddaning parchalanish reaksiyasida konsentratsiyaning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi jadvalda berilgan:

t, min	c, mol/l
0	2,4
2	1,92
4	1,44
6	0,96

0-minutdan 2-minutgacha o‘rtacha tezlikni mol/(l·min) **hisoblang.**
A) *0,48* B) *0,12* C) *1,2* D) *0,24*

14. Qaysi juftliklar o‘zaro reaksiyaga kirishadi? 1) SiO_2 va H_2O; 2) Ag va H_2SO_4(suyult.); 3) $MgCl_2$ va KNO_3; 4) Fe va HCl
A) *2, 3* B) *1* C) *3, 4* D) *4*

15. 37,8 g $Zn(NO_3)_2$ to‘liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq **massasini (g) aniqlang.**
A) *16,2* B) *37,8* C) *32,4* D) *8,1*

16. 0,2 mol NaOH tutgan eritmadan 0,15 mol CO_2 o‘tkazildi. Hosil bo‘lgan $NaHCO_3$ **massasini (g) aniqlang.**
A) *8,4* B) *4,2* C) *2,1* D) *8*

17. Reaksiya tenglamasi: $2NaCl + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + 2HCl$. Reaksiyaga 196 g H_2SO_4 kirishdi. HCl **massasini (g) hisoblang.**
A) *36,5* B) *292* C) *146* D) *73*

18. Li va K dan iborat 6 g aralashma suv bilan reaksiyaga kirishdi. Ajralgan vodorodning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *4,48* B) *8,96* C) *2,24* D) *3*

19. Alyuminiy (0,2 mol) va magniy (0,2 mol) aralashmasi mo‘l xlorid kislotada eritildi. Ajralgan vodorodning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *11,2* B) *8,96* C) *22,4* D) *5,6*

20. $CH_3–CH(CH_3)–CH(C_2H_5)–CH_2–CH_3$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *2-metil-3-etilpentan* B) *3-izopropilpentan*
C) *3-etil-2-metilpentan* D) *2,3-dietilbutan*

21. Alken, alkadiyen va alkinlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Asetilen Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan cho‘kma beradi (butin-2 beradi); 2) Etilen sanoatda kreking gazlaridan olinadi; 3) Alkinlar uchun umumiy formula CnH_2n+2; 4) Kauchuk izoprenning polimeri
A) *1, 3* B) *1, 4* C) *2, 4* D) *1, 3, 4*

22. 18,8 g fenoldan 2,4,6-tribromfenol olishda unum 75% bo‘lsa, mahsulot **massasini (g) aniqlang.**
A) *66,2* B) *99,3* C) *14,1* D) *49,65*

23. $C_6H_5OH + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3OH + 3HBr$ reaksiyasida 9,4 g C_6H_5OH ishtirok etdi. $C_6H_2Br_3OH$ **miqdorini (mol) toping.**
A) *0,1* B) *0,2* C) *0,05* D) *0,15*

24. 11,6 g propanal Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan to‘liq oksidlanganda hosil bo‘lgan kumush **massasini (g) aniqlang.**
A) *21,6* B) *43,2* C) *86,4* D) *11,6*

25. 60 g CH_3COOH dan quyidagi ikki bosqichda Na_2CO_3 olinadi: 1) $CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O$ (unum 90%); 2) $CH_3COONa + NaOH \rightarrow CH_4 + Na_2CO_3$ (unum 50%). Oxirgi mahsulot Na_2CO_3 ning **massasini (g) toping.**
A) *53* B) *95,4* C) *47,7* D) *106*

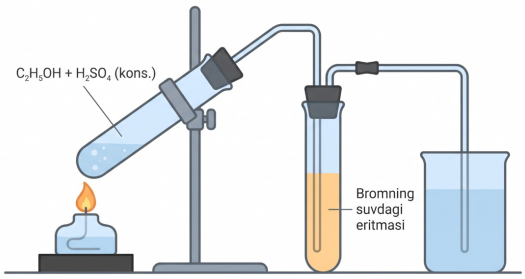
26. 60 g CH_3COOH dan quyidagi ikki bosqichda CH_3COONa olinadi: 1) $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightarrow CH_3COOC_2H_5 + H_2O$ (unum 60%); 2) $CH_3COOC_2H_5 + NaOH \rightarrow CH_3COONa + C_2H_5OH$ (unum 50%). Oxirgi mahsulot CH_3COONa ning **massasini (g) toping.**
A) *41* B) *24,6* C) *49,2* D) *82*

27. Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Kraxmal va selluloza bir xil M ga ega; 2) Saxaroza Feling suyuqligini qaytaradi; 3) Maltoza gidrolizlanganda ikki molekula glyukoza hosil qiladi; 4) Glyukoza "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi
A) *3, 4* B) *1, 3* C) *2* D) *2, 3*

28. Quyidagi birikmalardan qaysi biri fenol sinfiga kiradi?
A) H_2NCH_2COOH B) CH_3CHO
C) $C_6H_{12}O_6$ D) C_6H_5OH

29. Izobutilen monomeridan olingan polimerning molyar massasi 140000 g/mol. Polimerlanish **darajasini aniqlang.**
A) *5000* B) *1250* C) *2500* D) *2510*

30. Rasmdagi tajribada etanolga konsentrlangan H_2SO_4 ning vazifasi nima?



A) *oksidlovchi, etilenni oksidlaydi*
B) *faqat erituvchi*
C) *reaksiyada ishtirok etmaydi*
D) *suv tortuvchi va katalizator*

31. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Zaharli gaz ajraladigan tajriba mo‘rili shkafda o‘tkaziladi; 2) Kimyoviy moddalar hidini bevosita nafas olib aniqlash kerak; 3) Suvni konsentrlangan kislotaga tez quyish mumkin; 4) Ortiqcha reaktiv idishga qaytariladi
A) *1, 4* B) *1, 3* C) *1* D) *4*

32. 400 g 4% li $CuSO_4$ eritmasini $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ dan tayyorlash uchun necha gramm kristallogidrat kerak?
A) *16* B) *50* C) *12,5* D) *25* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. CuO va Fe_2O_3 dan iborat 32 g aralashma qizdirilib, H_2 oqimida to‘liq qaytarildi; qoldiq (metallar) massasi 24 g.	A *18* B *9* C *16* D *13,44* E *12,8* F *24*
33. Aralashmadagi CuO massasini (g) aniqlang.	
34. Qaytarish uchun (20% ortiqcha olingan) sarflangan H_2 hajmini (l, n.sh.) aniqlang.	
35. Qaytarish natijasida hosil bo‘lgan suv massasini (g) aniqlang.	

36. $KMnO_4 + Na_2SO_3 + H_2O \rightarrow MnO_2 + Na_2SO_4 + KOH$ reaksiya tenglamasini tenglang. Reagentlar (chap qism) koeffitsiyentlari **yig‘indisini toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. NaCl eritmasi inert elektrodlar yordamida 2 A tok kuchi bilan 3860 s elektroliz qilindi. Katodda ajralgan H_2 massasi (g) **ni toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Zn va ZnO dan iborat 22,7 g aralashma mo‘l NaOH eritmasida eritilganda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi ZnO **massasini (g) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. Etanol va fenoldan iborat 23,4 g aralashma natriy bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda 3,36 l (n.sh.)

vodorod ajraldi. Shu aralashmaga mo‘l bromli suv ta’sir ettirilganda hosil bo‘ladigan cho‘kma **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. Etilen monomeridan olingan polimerning molyar massasi 56000 g/mol. Polimerlanish **darajasini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

300 g 20% li NaCl eritmasi inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 3860 s elektroliz qilindi.
1) Katodda va anodda ajralgan gazlarning hajmlarini (l, n.sh.) hisoblang.
2) Elektrolizdan keyingi eritma massasini (g) aniqlang. Ajralgan gazlarning umumiy massasini (g) ham hisoblang.
3) Elektrolizdan keyingi eritmada NaOH ning massa ulushini (%) toping.
4) Hosil bo‘lgan NaOH ni to‘liq neytrallash uchun 10% li HCl eritmasidan necha gramm kerak? Hosil bo‘lgan NaCl massasini (g) ham hisoblang.
5) Anodda ajralgan xlor KI eritmasidan o‘tkazilsa, ajralgan yod massasini (g) aniqlang. Anodda ajralgan xlorning massasini (g) ham toping.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.

1) $C_6H_5–CH_3 + Cl_2 \xrightarrow{\text{yorug‘lik}}$
2) $CH_3–CH_2–OH + CuO \xrightarrow{t}$
3) $2CH_4 \xrightarrow{1500\ ^\circ C}$
4) $CH_3CHO + Ag_2O \xrightarrow{NH_3,\ t}$
5) $C_2H_5Br + KOH(spirtli) \rightarrow$
6) $n\ CH_2=CH–CH=CH_2 \rightarrow$
7) $CH_3–CH=CH_2 + HBr \rightarrow$

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

0,05 mol $AlCl_3$ saqlagan eritmaga NaOH eritmasi qo‘shildi. Avval 0,15 mol NaOH qo‘shilganda cho‘kma hosil bo‘ldi, so‘ng yana 0,05 mol NaOH qo‘shilganda cho‘kma to‘liq erib ketdi ($Na[Al(OH)_4]$ hosil bo‘ldi).
1) Cho‘kma hosil bo‘lish va erish reaksiyalari tenglamalarini yozing. Cho‘kma massasini (g) hisoblang.
2) Jami sarflangan NaOH massasini (g) aniqlang.

3) Hosil bo‘lgan $Na[Al(OH)_4]$ eritmasidan mo‘l CO_2 o‘tkazilganda cho‘kadigan $Al(OH)_3$ massasini (g) toping.
4) $Al(OH)_3$ cho‘kmasi qizdirilganda hosil bo‘ladigan oksid massasini (g) hisoblang.
5) $Na[Al(OH)_4]$ eritmasining hajmi 500 ml bo‘lsa, tuzning molyar konsentratsiyasini (mol/l) hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. 1 mol CO_2 tarkibida necha mol atom bor?
A) *3* B) *2* C) *4* D) *1*

2. pH = 9 bo‘lgan eritmada gidroksid ionlari konsentratsiyasi 10^{-x} mol/l ga teng. x **ni aniqlang.**
A) *9* B) *5* C) *6* D) *8*

3. Tuzning eruvchanligi yuqori haroratda 150 g, past haroratda 40 g (100 g suvda). Yuqori haroratda to‘yingan 500 g eritma past haroratgacha sovitilsa, necha gramm tuz cho‘kmaga tushadi?
A) *300* B) *80* C) *220* D) *440*

4. Zichligi 1,11 g/ml bo‘lgan 10% li NaOH eritmasining molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**
A) *2,78* B) *0,28* C) *5,55* D) *2,5*

5. Gazlar aralashmasi tarkibi jadvalda berilgan (n.sh.):

Gaz	**Hajmi, l**
CO_2	1
N_2	2
SO_2	3

Aralashmaning havoga nisbatan **zichligini aniqlang** (M(havo) = 29 g/mol).
A) *1,68* B) *3,36* C) *0,84* D) *48,67*

6. Metall oksidida kislorodning massa ulushi 22,22%. Metallning ekvivalent **massasini (g/mol) aniqlang.**
A) *56* B) *14* C) *28* D) *42*

7. Jadvalda nuklidlarning proton soni (Z) va massa soni (A) berilgan:

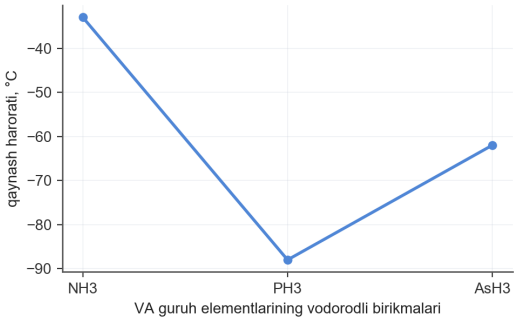
Nuklid	***Z***	**A**
X	20	40
Y	20	42
T	21	40
U	21	41
V	20	42

X nuklidning nechta izobari jadvalda keltirilgan?
A) *2* B) *3* C) *1* D) *4*

8. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi ishqoriy muhitga ega? 1) CH_3COONa; 2) $FeCl_3$; 3) $Al_2(SO_4)_3$; 4) Na_2CO_3
A) *1, 3* B) *3* C) *1* D) *1, 4*

9. Hajmi 5 l bo‘lgan idishda A modda miqdori 30 s davomida 3 mol ga kamaydi. Reaksiyaning o‘rtacha tezligini (mol/(l·s)) **toping.**
A) *0,1* B) *0,6* C) *0,02* D) *0,5*

10. VA guruh elementlarining vodorodli birikmalari qaynash haroratlari grafikda berilgan.

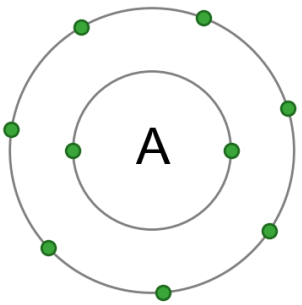


Qaysi birikmaning qaynash harorati qonuniyatdan keskin farq qiladi?
A) NH_3 B) PH_3 C) AsH_3

11. Rux (Z = 30) atomining tashqi energetik pog‘onasidagi elektronlar **sonini aniqlang.**
A) *3* B) *1* C) *4* D) *2*

12. A + B → mahsulot reaksiyada $v = k\cdot[A]^2\cdot[B]^2$. Idish hajmi 2 marta kamaytirilsa (T = const), reaksiya tezligi necha marta o‘zgaradi?
A) *4* B) *2* C) *16* D) *32*

13. Rasmda tasvirlangan A elementi haqida qaysi fikr to‘g‘ri?



A) *Metall, oksidi asosli xossali*
B) *Metall, vodorodli birikma hosil qilmaydi*
C) *Inert gaz, birikmalar hosil qilmaydi*
D) *Metallmas, oksidi kislotali xossali*

14. 3,1 g fosfor yondirilib, hosil bo‘lgan oksid suvda eritildi (ortofosfat kislota), so‘ng 0,3 mol NaOH qo‘shildi. Hosil bo‘lgan Na_3PO_4 **massasini (g) aniqlang.**
A) *32,8* B) *16,4* C) *8,2* D) *12*

15. $NaBr + AgNO_3 \rightarrow AgBr + NaNO_3$ reaksiyasida 51,5 g NaBr ishtirok etdi. AgBr **miqdorini (mol) toping.**
A) *1* B) *0,25* C) *0,75* D) *0,5*

16. Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Natriy yonganda Na_2O_2 hosil bo‘ladi; 2) Natriy kerosin ostida saqlanadi; 3) Natriyning olinishi suyuqlanma NaCl elektrolizi bilan; 4) Ishqoriy metallar tabiatda erkin holda uchraydi
A) *2, 4* B) *2, 3* C) *1, 3, 4* D) *1, 2, 3*

17. Alyuminiy va magniy dan iborat 5,1 g aralashma mo‘l xlorid kislotada eritilganda 5,6 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi alyuminiyning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *52,9* B) *47,1* C) *26,5* D) *2,7*

18. D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) $Cu(OH)_2$ qizdirilganda CuO ga parchalanadi; 2) $Fe(OH)_2$ havoda qo‘ng‘ir rangga o‘tadi; 3) Cr_2O_3 asosli oksid; 4) Mis suyultirilgan HCl bilan reaksiyaga kirishadi
A) *1, 2* B) *4* C) *1, 2, 3* D) *1, 3, 4*

19. 0,1 mol $Ca(HCO_3)_2$ tutgan suv qaynatilganda hosil bo‘lgan $CaCO_3$ cho‘kma massasini (g) **ni toping.**
A) *20* B) *10* C) *5* D) *15*

20. $CH_3–C(CH_3)_2–CH_2–CH_3$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *2-metilpentan* B) *3,3-dimetilbutan*
C) *2,2-dimetilpropan* D) *2,2-dimetilbutan*

21. Etilen va asetilendan iborat 5,4 g aralashmani to‘liq gidrogenlash uchun sarflanadigan vodorod **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.** Aralashmadagi etilen va asetilenning mol nisbati 1 : 1.
A) *13,44* B) *6,72* C) *3,36* D) *4,48*

22. Reaksiya tenglamasi: $2C_6H_6 + 15O_2 \rightarrow 12CO_2 + 6H_2O$. Reaksiyaga 32 g O_2 kirishdi. CO_2 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**
A) *28* B) *35,84* C) *8,96* D) *17,92*

23. $CH_3CHO + Ag_2O$ (NH_3) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo‘ladi?
A) *etilatsetat* B) *sirka kislota*
C) *metan* D) *sirka aldegid*

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Formalin — formaldegidning 40% li eritmasi; 2) Sirka aldegid Kucherov reaksiyasi bilan olinadi; 3) Aseton suvda erimaydi; 4) Formaldegid gaz holatda, suvda yaxshi eriydi
A) *1, 3, 4* B) *1, 2, 4* C) *1, 4* D) *2, 3, 4*

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Sirka kislota karbonatlar bilan CO_2 ajratadi; 2) Sirka angidrid ikki molekula sirka kislotadan suv chiqib hosil bo‘ladi; 3) Benzoy kislota Na_2CO_3 bilan reaksiyaga kirishmaydi; 4) Karboksil guruh karbonil va gidroksil guruhlardan iborat
A) *3, 4* B) *2, 3* C) *1, 2, 4* D) *1, 3*

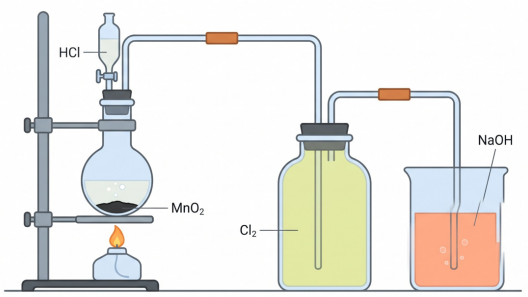
26. 88 g $CH_3COOC_2H_5$ dan quyidagi ikki bosqichda C_2H_4 olinadi: 1) $CH_3COOC_2H_5 + H_2O \rightarrow CH_3COOH + C_2H_5OH$ (unum 75%); 2) $C_2H_5OH \rightarrow C_2H_4 + H_2O$ (unum 50%). Oxirgi mahsulot C_2H_4 ning **hajmini (l, n.sh.) toping.**
A) *11,2* B) *16,8* C) *8,4* D) *22,4*

27. 68,4 g maltoza to‘liq gidrolizlanib, hosil bo‘lgan mahsulot Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan oksidlandi. Ajralgan kumush **massasini (g) aniqlang.**
A) *43,2* B) *172,8* C) *86,4* D) *21,6*

28. 61,5 g $C_6H_5NO_2$ dan quyidagi ikki bosqichda $C_6H_5NH_3Cl$ olinadi: 1) $C_6H_5NO_2 + 3H_2 \rightarrow C_6H_5NH_2 + 2H_2O$ (unum 80%); 2) $C_6H_5NH_2 + HCl \rightarrow C_6H_5NH_3Cl$ (unum 75%). Oxirgi mahsulot $C_6H_5NH_3Cl$ ning **massasini (g) toping.**
A) *48,56* B) *38,85* C) *51,8* D) *64,75*

29. Vinilxlorid monomeridan olingan polimerning molyar massasi 62500 g/mol. Polimerlanish **darajasini aniqlang.**
A) *1000* B) *2000* C) *500* D) *1010*

30. Rasmdagi asbobda oxirgi idishga NaOH eritmasi solingan. Uning vazifasi nima?



A) *xlorni suvda eritish*
B) *ortiqcha xlorni yutib, atrof-muhitni zaharlanishdan saqlash*
C) *xlorni quritish*
D) *reaksiyani tezlashtirish*

31. I^- ionini aniqlash uchun qaysi reagent mos va qanday belgi kuzatiladi? A) *$AgNO_3$: sariq cho‘kma (AgI), HNO_3 da erimaydi*
B) *NaOH: qo‘ng‘ir cho‘kma ($Fe(OH)_3$)*
C) *HCl: rangsiz gaz (CO_2) ajraladi*
D) *$AgNO_3$: sariq cho‘kma (Ag_3PO_4), HNO_3 da eriydi*

32. Uch probirkada (X, Y, Z) Na_2SO_4, K_2CO_3, NH_4Cl eritmalari bor (tartibsiz). Ularga HCl va NaOH ta’sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	HCl qo‘shilganda	NaOH qo‘shib qizdirilganda
X	gaz ajraladi	o‘zgarish yo‘q
Y	o‘zgarish yo‘q	o‘tkir hidli gaz ajraladi
Z	o‘zgarish yo‘q	o‘zgarish yo‘q

X, Y, Z probirkalardagi **moddalarni aniqlang.**
A) *X – NH_4Cl, Y – Na_2SO_4, Z – K_2CO_3*
B) *X – Na_2SO_4, Y – NH_4Cl, Z – K_2CO_3*
C) *X – NH_4Cl, Y – K_2CO_3, Z – Na_2SO_4*
D) *X – K_2CO_3, Y – NH_4Cl, Z – Na_2SO_4* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. $NaHCO_3$ va $KHCO_3$ dan iborat 36,8 g aralashma mo‘l xlorid kislota bilan to‘liq reaksiyaga kirishdi.	A *32* B *8,96* C *40* D *116,8* E *146* F *7,17*
33. Ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) aniqlang.	
34. Aralashmani to‘liq eritish uchun sarflangan 10% li HCl eritmasining massasini (g) aniqlang ($M(HCl) = 36,5$ g/mol).	
35. Ajralgan gaz mo‘l $Ca(OH)_2$ eritmasidan o‘tkazilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) aniqlang.	

36. $KMnO_4 + KI + H_2SO_4 \rightarrow MnSO_4 + I_2 + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiya tenglamasini elektron balans usulida tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. $AgNO_3$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 2 A tok kuchi bilan 965 s elektroliz qilindi. Anodda ajralgan O_2 hajmi (l, n.sh.) **ni toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. 47 g $Cu(NO_3)_2$ to‘liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq **massasini (g) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. 12 g sirka kislotani neytrallash uchun 10% li NaOH eritmasidan necha gramm kerak?

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 12,3 g nitrobenzol anilinga qaytarildi (unum 80%), hosil bo‘lgan anilin mo‘l bromli suv bilan reaksiyaga kirishdi (unum 80%). Hosil bo‘lgan 2,4,6-tribromanilin (M = 330 g/mol) **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

29,25 g NaCl 300 g suvda eritildi. Hosil bo‘lgan eritma inert elektrodlar yordamida 20 A tok kuchi bilan 965 s davomida elektroliz qilindi.

1) Elektroliz tenglamasini yozing. Katodda va anodda ajralgan gazlarning hajmini (l, n.sh.) hisoblang (F = 96500 C/mol).

2) Elektroliz qilingan NaCl ning massasini (g) toping. Elektroliz davomida o‘tgan zaryadni (C) ham hisoblang.

3) Elektroliz tugagach eritmadagi NaOH va qolgan NaCl ning massa ulushlarini (%) aniqlang.

4) Anodda ajralgan gaz mo‘l KI eritmasidan o‘tkazildi. Ajralgan yodning massasini (g) hisoblang (reaksiya tenglamasini yozing). Neytrallash uchun sarflangan HCl miqdorini (mol) ham toping.

5) Elektroliz tugagan eritmani to‘liq neytrallash uchun 10% li HCl eritmasidan necha gramm kerak? Elektroliz tugagan eritmadan CO_2 o‘rta tuz (karbonat) hosil bo‘lguncha yuttirilsa, hosil bo‘ladigan karbonat massasini (g) ham hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$C_2H_2 \xrightarrow{H_2O,\ Hg^{2+}} X \xrightarrow{Ag_2O,\ NH_3} Y \xrightarrow{Cl_2,\ P} ClCH_2COOH$$

1) $C_2H_2 \to X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

2) $X \to Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

3) $Y \to ClCH_2COOH$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

11,2 g temir mo‘l xlorda yondirildi. Hosil bo‘lgan tuz suvda eritilib, avval ishqor bilan, so‘ng boshqa porsiyasi KI eritmasi bilan ta’sirlashtirildi.

1) Reaksiya tenglamasini yozing. Sarflangan xlor hajmini (l, n.sh.) va hosil bo‘lgan tuz massasini (g) toping. Hosil bo‘lgan $FeCl_3$ miqdorini (mol) ham toping.

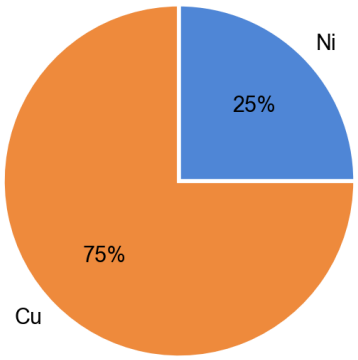
2) Tuz eritmasiga mo‘l NaOH qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) aniqlang.

3) Cho‘kma qizdirilganda hosil bo‘ladigan oksid massasini (g) hisoblang.
4) Tuzning shunday miqdoriga mo‘l KI qo‘shilganda ajraladigan yod massasini (g) toping ($2FeCl_3 + 2KI \rightarrow 2FeCl_2 + 2KCl + I_2$).
5) Hosil bo‘lgan $FeCl_3$ eritmasiga temir qo‘shilib $FeCl_2$ hosil qilindi ($2FeCl_3 + Fe \rightarrow 3FeCl_2$). Sarflangan temir massasini (g) toping.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Qotishmaning massa bo‘yicha tarkibi doira diagrammasida ko‘rsatilgan.



200 g qotishmadagi Ni **massasini (g) toping.**
A) *150* B) *50* C) *100* D) *5000*

2. H_2O_2 moddaning parchalanish reaksiyasida konsentratsiyaning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi jadvalda berilgan:

t, min	c, mol/l
0	2,4
2	2,04
4	1,68
6	1,32

0-minutdan 2-minutgacha o‘rtacha tezlikni mol/(l·min) **hisoblang.**
A) *0,36* B) *0,09* C) *1,2* D) *0,18*

3. 40 l H_2 va 40 l O_2 aralashmasi reaksiyaga kirishdi ($2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, hamma moddalar bir xil sharoitda gaz holida, suv bug‘ holida). Reaksiyadan keyingi gaz aralashmasining **hajmini (l) aniqlang.**
A) *80* B) *60* C) *40* D) *20*

4. Brom atomida d-pog‘onachadagi elektronlar **sonini aniqlang** ($Z = 35$).
A) *11* B) *9* C) *10* D) *12*

5. pH = 3 bo‘lgan HCl eritmasining 100 ml siga pH = 11 bo‘lgan NaOH eritmasidan 100 ml qo‘shildi. Hosil bo‘lgan eritmaning pH **qiymatini aniqlang.**
A) *3* B) *11* C) *4* D) *7*

6. 35-tartib raqamli element atomida magnit kvant soni m_l = 1 bo‘lgan elektronlardan nechtasining spin kvant soni m_s = $+\frac{1}{2}$ ga, nechtasiniki m_s = $-\frac{1}{2}$ ga teng?
A) *3 va 4* B) *5 va 3* C) *4 va 4* D) *4 va 3*

7. $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ kristallogidratida kristallizatsion suvning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *51,2* B) *48,8* C) *25,6* D) *105*

8. 40 g NaOH 250 g suvda eritildi. Eritmaning molyal **konsentratsiyasini (mol/kg) aniqlang.**
A) *4* B) *3,45* C) *0* D) *8*

9. 50 g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 100 g suvda eritildi. Eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *32* B) *21,33* C) *33,33* D) *42,67*

10. 13,9 g $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ 100 g suvda eritildi. Eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *6,67* B) *7,6* C) *12,2* D) *13,35*

11. Quyidagi zarrachalardan qaysilari argon atomi bilan izoelektron? 1) O^{2-}; 2) Cl^-; 3) Na^+; 4) Ca^{2+}
A) *1, 3* B) *3, 4* C) *2, 4* D) *1, 2*

12. 2 mol HNO_3 va 2 mol $Ba(OH)_2$ suvda eritilib, eritma hajmi 5 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang** (kuchli elektrolitlar to‘liq dissotsilanadi).
A) *0,8* B) *4* C) *2* D) *1*

13. $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ reaksiyasi 4 l hajmli idishda o‘tkazildi. Moddalar miqdori jadvalda berilgan:

Modda	N_2	H_2	NH_3
Boshlang‘ich miqdor, mol	4	6	0
Muvozanatdagi miqdor, mol	—	—	2

Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**
A) *1,58* B) *0,395* C) *3,16* D) *0,79*

14. $4Li + O_2 \rightarrow 2Li_2O$ jarayoni uchun 64 g O_2 olingan. Li_2O **massasini (g) aniqlang.**
A) *30* B) *120* C) *240* D) *60*

15. 0,4 mol $Ca(OH)_2$ tutgan eritmadan 0,6 mol karbonat angidrid o‘tkazildi. Eritmada

qolgan kalsiy gidrokarbonatning **massasini (g) aniqlang.**
A) *32,4* B) *40* C) *97,2* D) *20*

16. D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) $Fe(OH)_2$ havoda qo‘ng‘ir rangga o‘tadi; 2) Xrom (VI) oksidi (CrO_3) kislotali oksid; 3) Rux eritmada Fe^{2+} ni siqib chiqara olmaydi; 4) Cr_2O_3 asosli oksid
A) *1, 3* B) *1, 4* C) *2, 3* D) *1, 2*

17. $Ca(HCO_3)_2 \rightarrow CaCO_3 + CO_2 + H_2O$ jarayoni uchun tarkibida 80% aralashma bo‘lgan 81 g namuna (asosiy modda $Ca(HCO_3)_2$) olingan. CO_2 **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *4,48* B) *1,12* C) *2,24* D) *3,36*

18. $CaO + CO_2 \rightarrow CaCO_3$ jarayoni uchun 4,48 l (n.sh.) CO_2 olingan. $CaCO_3$ **miqdorini (mol) aniqlang.**
A) *0,4* B) *0,2* C) *0,1* D) *0,3*

19. Ca → ? → ? → ? o‘zgarishlar zanjirida (reagentlar: O_2, H_2O, CO_2) 1-bosqichda hosil bo‘ladigan modda **formulasini toping.**
A) *NaCl* B) *CaO* C) *K_3PO_4* D) *H_2SO_3*

20. 0,1 mol metan xlor bilan to‘liq xlorlanib, CCl_4 olindi. Sarflangan xlor **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *8,96* B) *2,24* C) *4,48* D) *6,72*

21. 23 g C_2H_5OH dan quyidagi ikki bosqichda C_2H_6 olinadi: 1) $C_2H_5OH \rightarrow C_2H_4 + H_2O$ (unum 50%); 2) $C_2H_4 + H_2 \rightarrow C_2H_6$ (unum 50%). Oxirgi mahsulot C_2H_6 ning **hajmini (l, n.sh.) toping.**
A) *5,6* B) *11,2* C) *1,4* D) *2,8*

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Benzolda 6 ta sp^2 gibridlangan uglerod bor; 2) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan olinadi; 3) Benzol uchun birikish reaksiyalari mutlaqo xos emas; 4) Benzol bromli suvni rangsizlantirmaydi
A) *1, 2, 4* B) *1, 4* C) *1, 3* D) *3, 4*

23. $C_2H_5Cl + KOH \rightarrow C_2H_5OH + KCl$ reaksiyasida 5,6 g KOH ishtirok etdi. KCl **massasini (g) toping.**
A) *14,9* B) *3,73* C) *7,45* D) *11,18*

24. 3 g metanal Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan to‘liq oksidlanganda hosil bo‘lgan kumush **massasini (g) aniqlang.**
A) *10,8* B) *43,2* C) *86,4* D) *21,6*

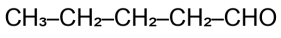
25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Sirka angidrid ikki molekula sirka kislotadan suv chiqib hosil bo‘ladi; 2) Karboksil guruh karbonil va gidroksil guruhlardan iborat; 3) Olein kislota Br_2 ni biriktiradi; 4) Chumoli kislota "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi
A) *1, 2, 3* B) *2, 3, 4*
C) *1, 2, 3, 4* D) *1, 3, 4*

26. Murakkab efirlar va yog‘lar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Dietil efir spirtdan yuqori haroratda qaynaydi; 2) Suyuq yog‘larni gidrogenlab qattiq yog‘ olinadi; 3) Suyuq yog‘lar to‘yinmagan kislotalardan hosil bo‘lgan; 4) Murakkab efirlarning gidrolizi ishqoriy muhitda qaytmas
A) *1, 4* B) *2, 3* C) *1, 2* D) *2, 3, 4*

27. Quyidagi birikmalardan qaysi biri amin sinfiga kiradi?
A) *CH_3COOH* B) *$C_2H_5NH_2$* C) *$C_{12}H_{22}O_{11}$*
D) *C_6H_5OH*

28. $4CH_3NH_2 + 9O_2 \rightarrow 4CO_2 + 10H_2O + 2N_2$ reaksiyasida 4,48 l (n.sh.) CH_3NH_2 ishtirok etdi. O_2 **hajmini (l, n.sh.) toping.**
A) *1,99* B) *20,16* C) *5,04* D) *10,08*

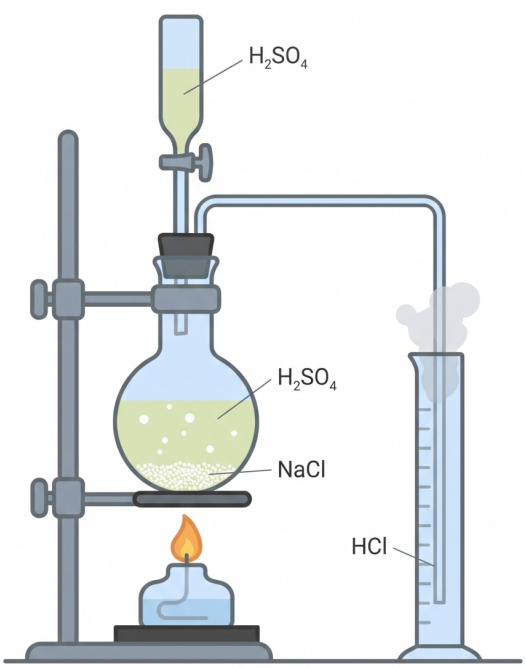
29. Rasmda organik birikmaning tuzilish formulasi keltirilgan.



Molekuladagi uglerod atomlari **sonini aniqlang.**
A) *5* B) *6* C) *4* D) *7*

30. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Ortiqcha reaktiv idishga qaytariladi; 2) Reaktivlarni tatib ko‘rish mumkin; 3) Suvni konsentrlangan kislotaga tez quyish mumkin; 4) Zaharli gaz ajraladigan tajriba mo‘rili shkafda o‘tkaziladi
A) *1, 4* B) *3, 4* C) *4* D) *2, 4*

31. Rasmdagi asbobda 23,4 g NaCl ga konsentrlangan H_2SO_4 ta’sir ettirib qizdirildi ($NaCl + H_2SO_4 \rightarrow NaHSO_4 + HCl$). Ajralgan HCl **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**



A) *8,96* B) *17,92* C) *4,48* D) *0,64*

32. 400 g 12% li NaCl eritmasidan 100 g suv bug‘latildi. Qolgan eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) toping.**

A) *9,6* B) *3*
C) *16* D) *12,8* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Na va Na_2O dan iborat 17 g aralashma 100 g suvda to‘liq eritildi, bunda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Hosil bo‘lgan eritma sirka kislota bilan to‘liq neytrallandi.	A *12,4* B *20,55* C *30,82* D *180* E *90* F *24,8*
33. Hosil bo‘lgan eritmadagi NaOH ning massa ulushini (%) aniqlang.	
34. Dastlabki aralashmadagi Na_2O massasini (g) aniqlang.	
35. Neytrallash uchun sarflangan 20% li sirka kislota eritmasining massasini (g) aniqlang.	

36. $Mg + HNO_3 \rightarrow Mg(NO_3)_2 + NH_4NO_3 + H_2O$ reaksiya tenglamasini elektron balans usulida tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. CH_4 va H_2 dan iborat 20 ml aralashma mo‘l kisloroda yondirildi (suv suyuq holatda; hajmlar bir xil sharoitda o‘lchandi). Reaksiyadan so‘ng gazlar hajmi 35 ml ga kamaydi. Aralashmadagi CH_4 **hajmini (ml) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. 6,2 g fosfor yondirib hosil bo‘lgan oksid suvda eritildi, so‘ng eritmaga 0,3 mol NaOH qo‘shildi (NaOH : H_3PO_4 = 1,5 : 1). Hosil bo‘lgan tuzlar umumiy **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. Uglevodorodning 5,6 g massasi yondirilganda 17,6 g CO_2 va 7,2 g H_2O hosil bo‘ldi. Uglevodorodning molyar **massasini (g/mol) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. Polietilen polimerining (polimerlanish darajasi 2000) 280 g namunasini olish uchun polimerlanish unumi 90% bo‘lganda qancha monomer (C_2H_4) kerak (g)?

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

CO va CO_2 dan iborat gazlar aralashmasi (n.sh.) 4,48 l hajm egallaydi va massasi 7,2 g.
1) Aralashmadagi gazlarning mol miqdorlarini hisoblang.
2) Aralashmaning vodorodga nisbatan zichligini va gazlarning hajmiy ulushlarini (%) aniqlang. Aralashmaning to‘liq massasini (g) ham ayting.
3) Aralashmani to‘liq yoqish uchun zarur kislorod hajmini (l, n.sh.) toping.
4) Yonishdan keyingi gazlar mo‘l NaOH eritmasidan o‘tkazildi. Hosil bo‘lgan Na_2CO_3 massasini (g) hisoblang ($CO_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$). NaOH sarfini (g) ham toping.
5) Aralashmaning o‘rtacha molyar massasini (g/mol) toping. Shu miqdor CO ni yoqish uchun havo (21% O_2) hajmi qancha (l, n.sh.)?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$CH_4 \xrightarrow{Cl_2,\ \text{yorug‘lik}} X \xrightarrow{Na} Y \xrightarrow{Cl_2,\ \text{yorug‘lik}} C_2H_5Cl$$

1) $CH_4 \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2) $X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3) $Y \rightarrow C_2H_5Cl$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

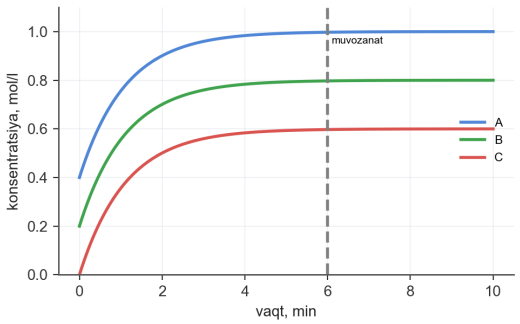
Rux, temir va misdan iborat 27,4 g aralashma mo‘l NaOH eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda 4,48 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Xuddi shunday tarkibli 27,4 g aralashma mo‘l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishganda esa 8,96 l (n.sh.) vodorod ajraldi.
1) Aralashmadagi har bir metallning massasini (g) va massa ulushini (%) aniqlang (reaksiya tenglamalarini yozing).

2) Xlorid kislota bilan reaksiyadan keyin qolgan qoldiq konsentrlangan HNO_3 da to‘liq eritildi. Ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) hisoblang.
3) Xlorid kislota bilan olingan eritmaga mo‘l NaOH qo‘shildi, cho‘kma ajratib olinib, havoda to‘liq oksidlandi. Cho‘kma massasini (g) toping.
4) Hosil bo‘lgan $Cu(NO_3)_2$ eritmasi bug‘latilib, quruq tuz qizdirilganda hosil bo‘ladigan qattiq qoldiq massasini (g) va gazlar aralashmasining hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
5) Ushbu aralashma (butun massasi) to‘liq reaksiyaga kirishishi uchun 20% li HCl eritmasidan necha gramm kerak (mis reaksiyaga kirishmaydi)?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. A + B ⇄ C reaksiyada moddalar konsentratsiyalarining vaqt bo‘yicha o‘zgarishi grafikda ko‘rsatilgan.



Grafikdan foydalanib, muvozanat **konstantasini (K) aniqlang.**
A) *15* B) *7,5* C) *3,75* D) *1*

2. Quyidagi zarrachalardan qaysilari neon atomi bilan izoelektron? 1) Al^{3+}; 2) Cl^-; 3) S^{2-}; 4) F^-
A) *2, 3, 4* B) *1, 2* C) *1, 4* D) *2, 4*

3. $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ reaksiyasi 2 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	**N_2**	**H_2**	**NH_3**
Boshlang‘ich, mol	4	6	0
Muvozanatda, mol	—	—	2

N_2 ning necha foizi reaksiyaga **kirishganini aniqlang.**
A) *12,5* B) *25* C) *37,5* D) *75*

4. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi ishqoriy muhitga ega? 1) K_3PO_4; 2) $ZnCl_2$; 3) K_2SO_4; 4) NH_4Cl
A) *1* B) *2, 3* C) *3* D) *3, 4*

5. Gazlar aralashmasi tarkibi jadvalda berilgan (n.sh.):

Gaz	**Hajmi, l**
He	1
N_2	1
SO_2	2

Aralashmaning havoga nisbatan **zichligini aniqlang** (M(havo) = 29 g/mol).
A) *2,76* B) *0,69* C) *40* D) *1,38*

6. Reaksiya tezligining harorat koeffitsiyenti $\gamma = 4$. 20 °C da reaksiya 32 minutda tugasa, 40 °C da necha sekundda tugaydi?
A) *30720* B) *480* C) *2* D) *120*

7. 1 M HCl eritmasining normal **konsentratsiyasini (n) aniqlang.**
A) *2* B) *0,5* C) *1* D) *1,5*

8. NaCl eritmasi inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 965 s elektroliz qilindi. Anodda ajralgan Cl_2 hajmi (l, n.sh.) **ni toping.**
A) *2,24* B) *1,12* C) *0,56* D) *0,112*

9. $H_2 + I_2 \rightleftarrows 2HI$ reaksiyada muvozanat qaror topganda $[H_2] = 1$, $[I_2] = 2$, $[HI] = 4$ mol/l bo‘ldi. I_2 ning boshlang‘ich **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**
A) *4* B) *2* C) *6* D) *8*

10. Faqat oksidlovchi bo‘la oladigan **ionlarni aniqlang**: 1) I^-; 2) Cl^-; 3) K^+; 4) Na^+
A) *1* B) *1, 2, 4* C) *2, 4* D) *3, 4*

11. $CuCl_2$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *Cu va O_2* B) *Cu va Cl_2*
C) *Zn, H_2 va O_2* D) *Ag va O_2*

12. 4,6 g Na va 3,55 g Cl_2 aralashtirilib, reaksiya o‘tkazildi ($2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$). Hosil bo‘lgan NaCl **massasini (g) aniqlang.**
A) *5,85* B) *11,7* C) *2,93* D) *8,78*

13. 18,25 g HCl 500 g suvda eritildi. Eritmaning molyal **konsentratsiyasini (mol/kg) aniqlang.**
A) *0,96* B) *0* C) *2* D) *1*

14. Reaksiya tenglamasi: $ZnO + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2O$. Reaksiyaga tarkibida 20% aralashma bo‘lgan 20,25 g namuna (asosiy modda ZnO) kirishdi. HCl **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**
A) *2,24* B) *17,92* C) *8,96* D) *4,48*

15. $Mg(HCO_3)_2 \rightarrow MgCO_3 + CO_2 + H_2O$ reaksiyasida 146 g $Mg(HCO_3)_2$ ishtirok etdi. $MgCO_3$ **massasini (g) toping.**
A) *168* B) *42* C) *84* D) *126*

16. Reaksiya tenglamasi: $N_2O_5 + H_2O \rightarrow 2HNO_3$. Reaksiyaga tarkibida 10% aralashma

bo‘lgan 12 g namuna (asosiy modda N_2O_5) kirishdi. HNO_3 **massasini (g) hisoblang.**
A) *3,15* B) *25,2* C) *12,6* D) *6,3*

17. P → ? → ? → ? o‘zgarishlar zanjirida (reagentlar: O_2, H_2O, KOH) 3-bosqichda hosil bo‘ladigan modda **formulasini toping.**
A) SO_2 B) Na_2O C) K_3PO_4 D) $NaOH$

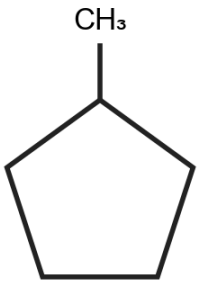
18. $NH_3 + H_3PO_4 \rightarrow NH_4H_2PO_4$ jarayoni uchun 98 g H_3PO_4 olingan (unum 60%). $NH_4H_2PO_4$ **massasini (g) aniqlang.**
A) *115* B) *138* C) *69* D) *34,5*

19. NH_4NO_3 qizdirilganda qanday moddalar hosil bo‘ladi?
A) *Ag, NO_2 va O_2* B) *KNO_2 va O_2*
C) *CuO, NO_2 va O_2* D) *N_2O va H_2O*

20. $CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$ jarayoni uchun 4,48 l (n.sh.) CH_4 olingan. CH_3Cl **miqdorini (mol) aniqlang.**
A) *0,4* B) *0,1* C) *0,3* D) *0,2*

21. Alken, alkadiyen va alkinlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Alkinlar uchun umumiy formula C_nH_{2n+2}; 2) Asetilen Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan cho‘kma beradi (butin-2 beradi); 3) Etilen bromli suvni rangsizlantiradi; 4) Alkenlarda π-bog‘ yo‘q
A) *2, 3* B) *3* C) *1, 4* D) *1, 3*

22. Rasmda siklik uglevodorodning tuzilish formulasi berilgan.



Birikmaning **nomini toping.**
A) *1,2-dimetilsiklogeksan* B) *metilsiklopropan*
C) *1,2-dimetilsiklopentan* D) *metilsiklopentan*

23. Spirt va fenollar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Fenol $FeCl_3$ bilan binafsha rang beradi; 2) Glitserin $Cu(OH)_2$ bilan ko‘k kompleks hosil qiladi; 3) Fenol $Cu(OH)_2$ ni eritib ko‘k kompleks hosil qiladi; 4) Uchlamchi spirtlar oson oksidlanadi
A) *4* B) *1, 2* C) *3* D) *1, 2, 4*

24. 18 g glyukoza Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan to‘liq oksidlanganda hosil bo‘lgan kumush **massasini (g) aniqlang.**
A) *21,6* B) *10,8* C) *43,2* D) *18*

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Sirka kislota karbonatlar bilan CO_2 ajratadi; 2) Sirka angidrid ikki molekula sirka kislotadan suv chiqib hosil bo‘ladi; 3) Benzoy kislota Na_2CO_3 bilan reaksiyaga kirishmaydi; 4) Olein kislota Br_2 ni biriktiradi
A) *1, 2, 4* B) *1, 3* C) *2, 3, 4* D) *2, 4*

26. Murakkab efirlar va yog‘lar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Suyuq yog‘lar to‘yinmagan kislotalardan hosil bo‘lgan; 2) Yog‘lar glitserin va yuqori yog‘ kislotalarning murakkab efirlari; 3) Efirlanish reaksiyasi qaytmas; 4) Sovun — yuqori yog‘ kislotalarning natriyli tuzi
A) *1, 4* B) *1, 2, 4* C) *1, 3, 4* D) *1, 3*

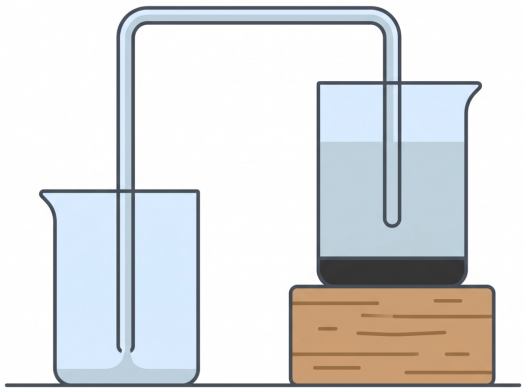
27. Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Kraxmal yod bilan ko‘k rang beradi; 2) Selluloza β-glyukoza qoldiqlaridan iborat; 3) Glyukoza gidrolizlanadi; 4) Glyukoza "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi
A) *1, 3, 4* B) *2, 3* C) *1, 2, 4* D) *1, 2, 3*

28. 15 g glitsin HCl bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo‘lgan tuz **massasini (g) aniqlang.**
A) *22,3* B) *15* C) *7,3* D) *44,6*

29. 5,6 g C_2H_4 dan quyidagi ikki bosqichda C_2H_5OH olinadi: 1) $C_2H_4 + HCl \rightarrow C_2H_5Cl$ (unum 80%); 2) $C_2H_5Cl + KOH \rightarrow C_2H_5OH + KCl$ (unum 75%). Oxirgi mahsulot C_2H_5OH ning **massasini (g) toping.**
A) *6,9* B) *5,52* C) *7,36* D) *9,2*

30. Rasmda tasvirlangan usul bilan qaysi aralash-

mani ajratish mumkin?



A) *loyqa suv (suv va qum zarrachalari)*
B) *suv va etanol*
C) *suv va kerosin*
D) *osh tuzi eritmasi*

31. Quyidagi aralashmani ajratish uchun qaysi usul mos: suv va etanol aralashmasi? A) *distillash (fraksiyalab haydash)*
B) *ajratgich voronka*
C) *bug‘latish*
D) *magnit yordamida ajratish (temir tortiladi)*

32. Eritmaga $BaCl_2$ qo‘shilganda oq cho‘kma ($BaSO_4$), HCl da erimaydi kuzatildi. Eritmada qaysi ion bor?
A) NH_4^+ B) Br^-
C) CO_3^{2-} D) SO_4^{2-} —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. NaBr va NaCl dan iborat 16,15 g aralashma suvda eritilib, mo‘l $AgNO_3$ eritmasi qo‘shildi; hosil bo‘lgan cho‘kmalarning umumiy massasi 33,15 g.	A *5,15* B *8,5* C *10,3* D *17* E *340* F *510*
33. Aralashmadagi NaBr massasini (g) aniqlang.	
34. Sarflangan 10% li $AgNO_3$ eritmasining massasini (g) aniqlang (M($AgNO_3$) = 170 g/mol).	
35. Eritmada hosil bo‘lgan nitratlarning umumiy massasini (g) aniqlang.	

36. $Cu + HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + NO + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. Reaksiya 30 °C da 72 minutda tugaydi. $\gamma = 2$. Harorat 20 °C ga oshirilib, reagentlardan birining konsentratsiyasi 2 marta oshirildi (reaksiya shu modda bo‘yicha 1-tartibli). Reaksiya necha minutda tugaydi?

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. 37,6 g $Cu(NO_3)_2$ qizdirilganda qisman parchalandi, qattiq qoldiq massasi 26,8 g bo‘ldi. Ajralgan gazlar (n.sh.) **hajmini (l) hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. Etilen va asetilendan iborat 4,48 l (n.sh.) aralashma bromli suvdan o‘tkazilganda 40 g brom yutildi.

Aralashmadagi asetilenning **hajmini (l, n.sh.) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. Polistirol polimerining (polimerlanish darajasi 2000) 416 g namunasini olish uchun polimerlanish unumi 80% bo‘lganda qancha monomer (C_8H_8) kerak (g)?

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Elementar $2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$ reaksiyasi 30 °C da 162 minutda tugaydi. Reaksiyaning temperatura koeffitsiyenti $\gamma = 3$. Boshlang‘ich konsentratsiyalar $[SO_2] = [O_2] = 0{,}2$ mol/l bo‘lganda boshlang‘ich tezlik $1 \cdot 10^{-3}$ mol/(l·min) ga teng.

1) Reaksiya tezligi konstantasini (k) hisoblang va kinetik tenglamani yozing.
2) Harorat 40 °C ga oshirilganda reaksiya tezligi necha marta ortadi?
3) Harorat 40 °C ga oshirilganda reaksiya necha minutda tugaydi?
4) Idish hajmi 2 marta kamaytirilsa, 30 °C da tezlik necha marta o‘zgaradi? Idish hajmi 3 marta oshirilsa tezlik necha marta kamayadi?
5) SO_2 ning konsentratsiyasini 3 marta oshirib, O_2 niki o‘zgarmasa, tezlik necha marta o‘zgaradi? Shuningdek harorat 30 °C dan 10 °C gacha pasaytirilsa tezlik necha marta kamayadi?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$C_2H_5OH \xrightarrow{CuO,\ t^\circ} X \xrightarrow{Ag_2O,\ NH_3} Y \xrightarrow{Cl_2,\ P} Z \xrightarrow{NH_3} NH_2CH_2COOH$$

1) $C_2H_5OH \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2) $X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3) $Y \rightarrow Z$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
4) $Z \rightarrow NH_2CH_2COOH$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

12,4 g qizil fosfor mo‘l kislorodda yondirildi, hosil bo‘lgan oksid suvda to‘liq eritildi (ortofosfat kislota). Eritmaga 0,8 mol NaOH qo‘shildi.

1) Reaksiya tenglamalarini yozing. Hosil bo‘lgan P_2O_5 massasini (g) hisoblang.
2) Hosil bo‘lgan H_3PO_4 massasini (g) toping. Kislotada fosforning massa ulushini (%) ham hisoblang.
3) Eritmada qanday tuz hosil bo‘lganini aniqlang va uning massasini (g) hisoblang.
4) Hosil bo‘lgan eritmani to‘liq neytrallash uchun yana qancha NaOH (g) kerak ($Na_2HPO_4 \rightarrow Na_3PO_4$)?

5) Hosil bo‘lgan tuzning 10% li eritmasi massasini (g) hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. $PCl_5 \rightleftarrows PCl_3 + Cl_2$ reaksiyasi 1 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	PCl_5	PCl_3
Boshlang‘ich, mol	6	0
Muvozanatda, mol	—	0,5

Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**
A) *0,091* B) *0,045* C) *0,023* D) *22*

2. 10 l SO_2 va 10 l O_2 aralashmasi reaksiyaga kirishdi ($2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$, hamma moddalar bir xil sharoitda gaz holida). Reaksiyadan keyingi gaz aralashmasining **hajmini (l) aniqlang.**
A) *15* B) *20* C) *10* D) *5*

3. $KClO_3$ tarkibida Cl ning oksidlanish **darajasini aniqlang.**
A) *+6* B) *+7* C) *+5* D) *−2*

4. Azot atomining p- va d- pog‘onachalaridagi elektronlardan nechtasining magnit kvant soni m_l = 1 ga teng? ($Z = 7$)
A) *2* B) *1* C) *4* D) *3*

5. 1 mol $AlCl_3$ va 3 mol $Ba(OH)_2$ suvda eritilib, eritma hajmi 2 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang** (kuchli elektrolitlar to‘liq dissotsilanadi).
A) *2* B) *13* C) *3,25* D) *6,5*

6. 16,8 g CaO va 8,1 g H_2O aralashtirilib, reaksiya o‘tkazildi ($CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$). Hosil bo‘lgan $Ca(OH)_2$ **massasini (g) aniqlang.**
A) *33,3* B) *44,4* C) *22,2* D) *11,1*

7. $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ reaksiyada muvozanat qaror topganda $[N_2] = 1$, $[H_2] = 1$, $[NH_3] = 4$ mol/l bo‘ldi. N_2 ning boshlang‘ich **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**
A) *3* B) *1* C) *5* D) *6*

8. Gazlar aralashmasi tarkibi jadvalda berilgan (n.sh.):

Gaz	Hajmi, l
NH_3	1
SO_2	3
O_2	3

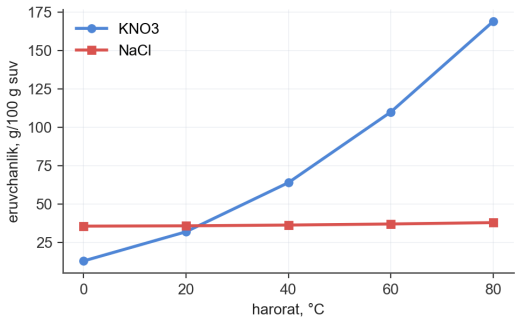
Aralashmaning havoga nisbatan **zichligini aniqlang** (M(havo) = 29 g/mol).
A) *3* B) *1,5* C) *0,75* D) *43,57*

9. 300 g 10% li Na_2SO_4 eritmasiga 25 g shu tuzning o‘zi qo‘shilib eritildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *16,92* B) *18,33* C) *9,17* D) *13,54*

10. Azot ($Z = 7$) atomining tashqi energetik pog‘onasidagi elektronlar **sonini aniqlang.**
A) *6* B) *4* C) *5* D) *7*

11. Quyidagi zarrachalardan qaysilari argon atomi bilan izoelektron? 1) Na^+; 2) Cl^-; 3) Ca^{2+}; 4) K^+
A) *2, 4* B) *1, 3, 4* C) *2, 3, 4* D) *1, 4*

12. KNO_3 va NaCl eruvchanligining haroratga bog‘liqligi grafikda berilgan.



60 °C da qaysi tuzning eruvchanligi katta?
A) *NaCl* B) *KCl* C) *NH_4Cl* D) *KNO_3*

13. 16,1 g $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ 100 g suvda eritildi. Eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *7,1* B) *13,87* C) *12,23* D) *6,12*

14. Quyidagi tuzlardan qaysilari asosli tuz? 1) K_2SO_4; 2) $(CuOH)_2CO_3$; 3) $CaCO_3$; 4) $KAl(SO_4)_2$
A) *2, 4* B) *2* C) *2, 3* D) *4*

15. $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$ jarayoni uchun 50 g $CaCO_3$ olingan (unum 90%). CaO **massasini (g) aniqlang.**
A) *28* B) *50,4* C) *25,2* D) *12,6*

16. Nodir gazlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Argon elektr lampalarida ishlatiladi; 2) Nodir ga-

zlar odatiy sharoitda ko‘p atomli molekulalar hosil qiladi; 3) Nodir gazlar kimyoviy jihatdan juda faol; 4) Neon reklama naylarida ishlatiladi
A) *1, 2, 3* B) *2, 3* C) *3, 4* D) *1, 4*

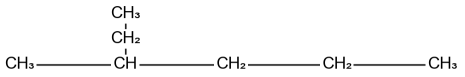
17. $2NaNO_3 \rightarrow 2NaNO_2 + O_2$ reaksiyasida tarkibida 60% aralashma bo‘lgan 42,5 g namuna (asosiy modda $NaNO_3$) ishtirok etdi. $NaNO_2$ **massasini (g) toping.**
A) *27,6* B) *6,9* C) *13,8* D) *20,7*

18. 60 g FeS_2 yondirilib, hosil bo‘lgan SO_2 dan H_2SO_4 olindi (jami unum 100%). Sulfat kislota **massasini (g) aniqlang.**
A) *98* B) *49* C) *196* D) *147*

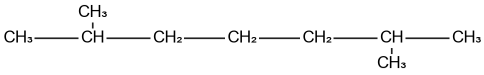
19. KNO_3 qizdirilganda qanday moddalar hosil bo‘ladi?
A) *N_2O va H_2O* B) *Ag, NO_2 va O_2*
C) *KNO_2 va O_2* D) *CuO, NO_2 va O_2*

20. Rasmda uchta uglevodorodning tuzilish formulasi berilgan.

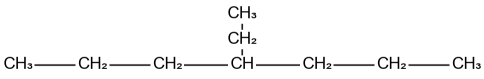
A



B



C



Qaysi juftlik o‘zaro izomerlar hisoblanadi?
A) *A va B* B) *A va C* C) *A, B va C* D) *B va C*

21. $CH_2{=}CH{-}CH_2{-}CH_3$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *buten-2* B) *buten-1* C) *1-butin* D) *butan*

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Benzol bromli suvni rangsizlantirmaydi; 2) Tabiiy gazning asosiy qismi propan; 3) Neft fraksiyalaridan gazolin 150 °C gacha haydaladi; 4) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan olinadi
A) *3, 4* B) *1, 2* C) *1, 3, 4* D) *2, 3, 4*

23. $C_2H_5OH + CuO$ (t) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo‘ladi?
A) *sirka aldegid* B) *etilen*
C) *etanol* D) *asetilen*

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Formalin — formaldegidning 40% li eritmasi; 2) Aldegidlar qaytarilganda ikkilamchi spirt hosil bo‘ladi; 3) Sirka aldegid Kucherov reaksiyasi bilan olinadi; 4) Ketonlar kuchsiz oksidlovchilar bilan oksidlanmaydi
A) *2, 3, 4* B) *1, 3* C) *1, 4* D) *1, 3, 4*

25. $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightarrow CH_3COOC_2H_5 + H_2O$ jarayoni uchun 46 g C_2H_5OH olingan (unum 75%). $CH_3COOC_2H_5$ **massasini (g) aniqlang.**
A) *88* B) *132* C) *33* D) *66*

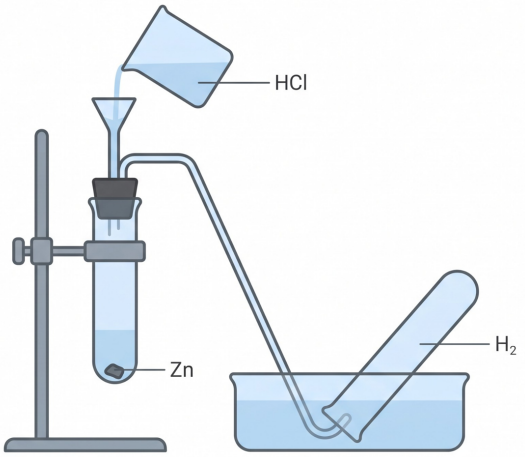
26. Murakkab efirlar va yog‘lar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Murakkab efirlarning gidrolizi ishqoriy muhitda qaytmas; 2) Suyuq yog‘larni gidrogenlab qattiq yog‘ olinadi; 3) Sovun — yuqori yog‘ kislotalarning natriyli tuzi; 4) Suyuq yog‘lar to‘yinmagan kislotalardan hosil bo‘lgan
A) *1, 2, 3, 4* B) *1, 2, 3*
C) *1, 3, 4* D) *1, 2, 4*

27. 68,4 g saxaroza gidrolizlanganda necha gramm glyukoza hosil bo‘ladi?
A) *36* B) *68,4* C) *72* D) *18*

28. 26,7 g alanin HCl bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo‘lgan tuz **massasini (g) aniqlang.**
A) *26,7* B) *10,95* C) *75,3* D) *37,65*

29. $C_2H_4 + Cl_2 \rightarrow C_2H_4Cl_2$ reaksiyasida 4,48 l (n.sh.) Cl_2 ishtirok etdi. $C_2H_4Cl_2$ **massasini (g) toping.**
A) *39,6* B) *19,8* C) *9,9* D) *29,7*

30. Rasmdagi asbobda 6,5 g rux mo‘l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishdi ($Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$). Ajralgan vodorodning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**



A) *4,48* B) *2,24* C) *1,12* D) *0,1*

31. 200 g 30% li va 100 g 50% li Na_2SO_4 eritmalari aralashtirildi. Yangi eritmaning massa **ulushini (%) toping.**
A) *36,67* B) *40* C) *80* D) *33*

32. Kimyoviy laboratoriyada o‘lchov silindri nima uchun ishlatiladi? A) *eritmaning kichik hajmlarini o‘lchab olish*
B) *suyuqlik hajmini o‘lchash*
C) *eritmalarni bug‘latish*
D) *titrlashda reagent hajmini aniq o‘lchash* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Etanol va fenoldan iborat 28 g aralashma natriy bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda 4,48 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Xuddi shu massadagi aralashma NaOH eritmasi bilan (faqat fenol) va bromli suv bilan (faqat fenol) ham reaksiyaga kirishadi.	A *67,14* B *47,66* C *8* D *119,16* E *59,58* F *12*
33. Aralashmadagi fenol massa ulushini (%) aniqlang.	
34. Fenolni to‘liq neytrallash uchun zarur NaOH massasini (g) aniqlang.	
35. Mo‘l bromli suv bilan reaksiyada hosil bo‘lgan tribromfenol massasini (g) aniqlang (reaksiya unumi 90%).	

36. $Cu + HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + NO_2 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. Ketma-ket ulangan ikkita elektrolizyordan ($CuSO_4$ va $AgNO_3$ eritmalari, inert elektrodlar) tok o‘tkazildi. Birinchi elektrolizyor katodida 12,8 g mis ajraldi. Ikkala elektrolizyor anodlarida ajralgan kislorodning umumiy **hajmini (l, n.sh.) toping** (anodda ikkalasida ham O_2 ajraladi).

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Alyuminiy va kalsiy dan iborat 13,4 g aralashma mo‘l xlorid kislotada eritilganda 11,2 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi alyuminiyning massa **ulushini (%) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. 61,5 g nitrobenzoldan anilin olishda unum 75% bo‘lsa, mahsulot **massasini (g) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 22,2 g propion kislota va 9,6 g metanol dan 75% unum bilan murakkab efir olindi. Efir **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

1,2 g noma’lum metall kislota bilan to‘liq reaksiyaga kirishib, 1,12 l (n.sh.) vodorod ajratdi. (Vodorodning ekvivalent hajmi $V_\mathrm{E}(\mathrm{H_2}) = 11{,}2$ l/mol.)

1) Metallning ekvivalent massasini (g/mol) hisoblang.

2) Metallning valentligi 2 bo‘lsa, uning atom massasini hisoblab, metallni aniqlang. Ajralgan vodorodning massasini (g) ham hisoblang.

3) Shu metallning oksidi formulasini yozing va molyar massasini hisoblang.

4) 1,2 g metall to‘liq yonganda hosil bo‘lgan oksid massasini (g) toping. Metall oksidining ekvivalent massasini (g/mol) ham aniqlang.

5) Yonishga sarflangan kislorod hajmini (l, n.sh.) aniqlang. Shuningdek metall xloridida ($\mathrm{MCl_2}$) metallning massa ulushini (%) toping.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$\mathrm{C_{12}H_{22}O_{11}} \xrightarrow{\mathrm{H_2O,\ H^+}} X \xrightarrow{\text{bijg‘ish}} Y \xrightarrow{\mathrm{Na}} \mathrm{C_2H_5ONa}$$

1) $\mathrm{C_{12}H_{22}O_{11}} \to X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

2) $X \to Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

3) $Y \to \mathrm{C_2H_5ONa}$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

NaBr va NaI dan iborat 32,8 g aralashma suvda eritilib, mo‘l xlor o‘tkazildi. Eritma bug‘latilib, qoldiq quritilganda uning massasi 14,62 g bo‘ldi.

1) Reaksiya tenglamalarini yozing. Aralashmadagi NaBr va NaI massalarini (g) toping.

2) Sarflangan xlor hajmini (l, n.sh.) hisoblang. Hosil bo‘lgan NaCl miqdorini (mol) ham toping.

3) Ajralgan brom va yodning massalarini (g) toping.

4) Dastlabki aralashma eritmasiga mo‘l $\mathrm{AgNO_3}$ qo‘shilganda hosil bo‘ladigan cho‘kmalar massasini (g) aniqlang.

5) Ajralgan brom va yod aralashmasida bromning massa ulushini (%) toping.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. 19,5 g Zn va 4,8 g S aralashtirilib, reaksiya o'tkazildi (Zn + S → ZnS). Hosil bo'lgan ZnS **massasini (g) aniqlang.**
A) *14,55* B) *29,1* C) *7,27* D) *21,82*

2. 28,6 g $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ 300 g suvda eritildi. Eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *3,53* B) *8,7* C) *3,23* D) *6,45*

3. Quyidagi jadvalda $MgSO_4$ tuzining eritmalari keltirilgan:

No.	m(eritma), g	ω, %
I	150	20
II	100	30

Eritmalar aralashtirildi. Oxirgi eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) toping.**
A) *24* B) *25* C) *50* D) *26*

4. Jadvalda bog'lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

Bog'	EM (1-atom)	EM (2-atom)
Mg–O	1,2	3,5
H–F	2,1	4
Si–O	1,8	3,5
C–H	2,5	2,1

Qaysi bog' eng qutbli (eng ko'p ionli xarakterga ega)?
A) *H–F* B) *Si–O* C) *Mg–O* D) *C–H*

5. 1 mol C_2H_6 tarkibidagi atomlar **sonini toping** ($N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$). Javobni 10^{23} birligida yozing.
A) *9,632* B) *2,408* C) *4,816* D) *0,602*

6. $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ kristallogidratida kristallizatsion suvning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *37,1* B) *62,9* C) *31,5* D) *169,8*

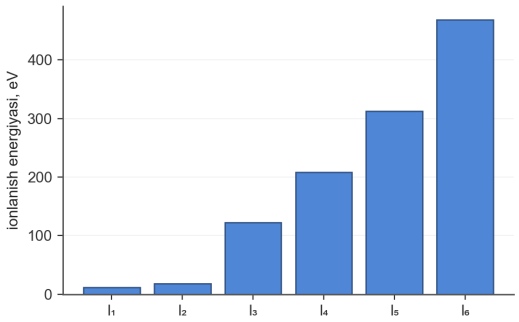
7. $ZnSO_4$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *Zn, H_2 va O_2* B) *H_2, Cl_2 va NaOH*
C) *Cu va Cl_2* D) *Ag va O_2*

8. Massa soni 226, zaryadi 88 bo'lgan yadro massa soni 206, zaryadi 82 bo'lgan yadroga aylandi (α va β^- parchalanish). Nechta β^--zarra chiqarilgan?
A) *5* B) *3* C) *4* D) *6*

9. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi ishqoriy muhitga ega? 1) K_3PO_4; 2) K_2S; 3) $Al_2(SO_4)_3$; 4) NaCl
A) *1* B) *4* C) *1, 2* D) *1, 2, 3*

10. $CH_3–C{\equiv}CH$ molekulasida sp gibridlangan uglerod atomlari nechta?
A) *3* B) *4* C) *1* D) *2*

11. A elementi atomining ketma-ket ionlanish energiyalari diagrammada berilgan.



A elementining eng yuqori oksidi **formulasini toping.**
A) *A_2O* B) *AO* C) *A_2O_3* D) *AO_2*

12. Massa soni 238 va zaryadi 92 bo'lgan yadro massa soni 206, zaryadi 82 bo'lgan yadroga aylanishida nechta α- va β^--zarra chiqaradi?
A) *8α va 6β* B) *9α va 6β* C) *8α va 8β* D) *6α va 8β*

13. N_2O_5 tarkibida azot ning **valentligini aniqlang.**
A) *V* B) *VI* C) *VII* D) *IV*

14. Nodir gazlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Geliy eng yengil inert gaz; 2) Argon elektr lampalarida ishlatiladi; 3) Neon atomida 8 ta tashqi elektron bor; 4) Neon reklama naylarida ishlatiladi
A) *1, 3, 4* B) *1, 2, 4*
C) *1, 2, 3* D) *1, 2, 3, 4*

15. $Zn(NO_3)_2$ qizdirilganda qanday moddalar hosil bo'ladi?
A) *$NaNO_2$ va O_2* B) *ZnO, NO_2 va O_2*
C) *CuO, NO_2 va O_2* D) *Ag, NO_2 va O_2*

16. $2ZnS + 3O_2 \rightarrow 2ZnO + 2SO_2$ reaksiyasida tarkibida 75% aralashma bo'lgan 77,6 g namuna

(asosiy modda ZnS) ishtirok etdi. SO_2 **massasini (g) toping.**
A) *25,6* B) *6,4* C) *19,2* D) *12,8*

17. 42,5 g $AgNO_3$ to‘liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq **massasini (g) aniqlang.**
A) *42,5* B) *27* C) *54* D) *13,5*

18. $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$ reaksiyasida 32 g O_2 ishtirok etdi (unum 80%). CO_2 **hajmini (l, n.sh.) toping.**
A) *11,2* B) *35,84* C) *71,68* D) *17,92*

19. $NaCl + AgNO_3 \rightarrow AgCl + NaNO_3$ jarayoni uchun 85 g $AgNO_3$ olingan. NaCl **massasini (g) aniqlang.**
A) *58,5* B) *14,62* C) *43,88* D) *29,25*

20. Reaksiya tenglamasi: $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$. Reaksiyaga 11,2 l (n.sh.) C_3H_8 kirishdi. O_2 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**
A) *2,24* B) *56* C) *112* D) *28*

21. $C_2H_5OH \rightarrow C_2H_4 + H_2O$ jarayoni uchun 46 g C_2H_5OH olingan. C_2H_4 **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *44,8* B) *11,2* C) *33,6* D) *22,4*

22. 32 g CaC_2 suv bilan reaksiyaga kirishganda ajraladigan asetilen **hajmini (l, n.sh.) aniqlang** (unum 80%).
A) *8,96* B) *11,2* C) *25,6* D) *22,4*

23. Rasmda ko‘rsatilgan molekulalar o‘zaro ta’sirlashganda (H_2SO_4 ishtirokida) hosil bo‘lgan murakkab efir molekulasidagi uglerod atomlarining sp^3 gibrid orbitallari sonini sp^2 gibrid orbitallari soniga **nisbatini aniqlang.**



A) *3* B) *5* C) *4* D) *2,5*

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Aldegidlar qaytarilganda ikkilamchi spirt hosil bo‘ladi; 2) Sirka aldegid Kucherov reaksiyasi bilan olinadi; 3) Formaldegid gaz holatda, suvda yaxshi eriydi; 4) Aldegidlar "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi
A) *2, 3, 4* B) *2, 3* C) *1, 2, 3* D) *1, 3*

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Karboksil guruh karbonil va gidroksil guruhlardan iborat; 2) Qattiq suvda sovun yaxshi ko‘piklanadi; 3) Olein kislota Br_2 ni biriktiradi; 4) Sirka angidrid ikki molekula sirka kislotadan suv chiqib hosil bo‘ladi
A) *1, 2, 3* B) *1, 3, 4* C) *1, 3* D) *2, 4*

26. 161,2 g tripalmitin natriy ishqori bilan to‘liq gidrolizlanganda necha gramm sovun hosil bo‘ladi?
A) *55,6* B) *111,2* C) *161,2* D) *166,8*

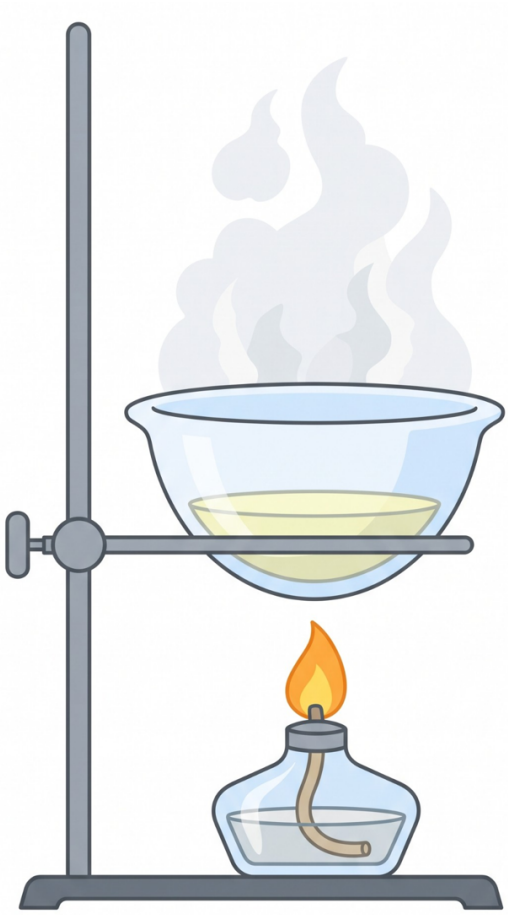
27. Quyidagi birikmalardan qaysi biri keton sinfiga kiradi?
A) C_6H_5OH B) CH_3OCH_3 C) CH_3COOH D) CH_3COCH_3

28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Glitsin optik faol; 2) Dipeptidda 2 ta peptid bog‘ bor; 3) Anilin bromli suv bilan oq cho‘kma beradi; 4) Aminokislotalar faqat kislotali xossaga ega
A) *2, 4* B) *3, 4* C) *3* D) *1, 2*

29. 26 g C_2H_2 dan quyidagi ikki bosqichda C_2H_6 olinadi: 1) $C_2H_2 + H_2 \rightarrow C_2H_4$ (unum 50%); 2) $C_2H_4 + H_2 \rightarrow C_2H_6$ (unum 50%). Oxirgi mahsulot C_2H_6 ning **hajmini (l, n.sh.) toping.**
A) *11,2* B) *5,6* C) *22,4* D) *2,8*

30. Laboratoriyada vodorod olish uchun qaysi moddalar ishlatiladi? A) $CaCO_3 + HCl$
B) $CH_3COONa + NaOH$ *(qizdirish)*
C) $KMnO_4$ *(qizdirish)*
D) $Zn + HCl$

31. Rasmdagi usul bilan qaysi moddani eritmadan ajratib olish mumkin?



A) *osh tuzini tuz eritmasidan*
B) *kerosinni suvdan*
C) *qumni suvdan*
D) *suvni osh tuzi eritmasidan (toza holda)*

32. $NaNO_3$ ning 50% li eritmasidan 200 g 10% li eritma tayyorlash uchun necha gramm suv kerak?
A) *40* B) *200* C) *160* D) *320* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. K_2CO_3 va $BaCO_3$ dan iborat 60,1 g aralashma mo‘l xlorid kislota bilan to‘liq reaksiyaga kirishdi.	A *7,84* B *52,77* C *255,5* D *11,76* E *6,27* F *204,4*
33. Ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) aniqlang.	
34. Aralashmani to‘liq eritish uchun sarflangan 10% li HCl eritmasining massasini (g) aniqlang (M(HCl) = 36,5 g/mol).	
35. Reaksiyadan so‘ng eritmadagi tuzlar umumiy massasini (g) aniqlang.	

36. $K_2Cr_2O_7 + FeSO_4 + H_2SO_4 \rightarrow Cr_2(SO_4)_3 + Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. 5,4 g Al reaksiyaga kirishdi ($2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2$). Ajralgan H_2 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang** (unum 80%).

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Al, Fe va Cu dan iborat aralashma mo‘l NaOH eritmasi bilan ta’sirlashganda 6,72 l (n.sh.) vodorod ajraldi; xuddi shunday massadagi aralashma mo‘l HCl bilan ta’sirlashganda 11,2 l (n.sh.) vodorod ajraldi, erimay qolgan qoldiq (mis) massasi 6,4 g. Aralashmaning dastlabki **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. 180 g glyukoza spirtli bijg‘ish natijasida etanolga (unum 80%), hosil bo‘lgan etanol esa sirka kislotagacha (unum 75%) aylantirildi. Olingan kislotani to‘liq neytrallash uchun NaOH ning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. Polivinilxlorid polimerining (polimerlanish darajasi 1000) 62,5 g namunasini olish uchun polimerlanish unumi 50% bo‘lganda qancha monomer (C_2H_3Cl) kerak (g)?

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

2 l hajmli idishda $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ reaksiyasi muvozanat holatiga keldi. Muvozanatda idishda 4 mol N_2, 4 mol H_2 va 8 mol NH_3 bor.

1) Muvozanat konstantasini (K) hisoblang.

2) Azot va vodorodning boshlang‘ich konsentratsiyalarini (mol/l) aniqlang. H_2 ning boshlang‘ich massasini (g) ham toping.

3) Vodorodning necha foizi reaksiyaga kirishgan?

4) Hosil bo‘lgan ammiakning hammasi 800 g suvda eritildi. Eritmadagi ammiakning massa ulushini (%) hisoblang. Ajralgan NH_3 hajmini (l, n.sh.) ham toping.

5) Shu eritmani $(NH_4)_2SO_4$ hosil bo‘lguncha neytrallash uchun 20% li H_2SO_4 eritmasidan necha gramm kerak? Idish hajmi 2 marta kamaytirilsa, to‘g‘ri reaksiya tezligi (elementar deb hisoblang) necha marta ortadi?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$CaC_2 \xrightarrow{H_2O} X \xrightarrow{H_2O,\ Hg^{2+}} Y \xrightarrow{Ag_2O,\ NH_3} Z \xrightarrow{Cl_2,\ P} ClCH_2COOH$$

1) $CaC_2 \to X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

2) $X \to Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

3) $Y \to Z$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

4) $Z \to ClCH_2COOH$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Uch probirkada (X, Y, Z) natriy yoki kaliy tuzlarining eritmalari bor: Na_2CO_3, Na_3PO_4, NaBr (tartibsiz). Har bir eritmaga reagentlar ta’sir ettirildi, kuzatuvlar jadvalda:

Reagent	***X***	***Y***	***Z***
$AgNO_3$	och sariq cho‘kma (AgBr)	oq-sarg‘ish cho‘kma	sariq cho‘kma (Ag_3PO_4)
$BaCl_2$	—	oq cho‘kma ($BaCO_3$)	oq cho‘kma
HCl	—	gaz (CO_2) ajraladi	—

1) X, Y, Z probirkalardagi moddalarni aniqlang va kuzatilgan reaksiyalarning ionli tenglamalarini yozing.
2) X probirkadagi tuz 0,2 mol miqdorda olingan. Unga mo‘l $AgNO_3$ qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) toping.
3) Uchala eritmaning har biriga 0,2 mol dan solingan bo‘lsa, mo‘l $AgNO_3$ qo‘shilganda hosil bo‘ladigan barcha cho‘kmalarning umumiy massasini (g) toping (ularning formulalarini yozing).
4) Eritmalarda kuzatilgan hodisalarni (cho‘kma yoki gaz hosil bo‘lishi) tushuntiring: qaysi ion qaysi reagent bilan qanday birikma hosil qiladi? Shu usul bilan ionlarni aniqlash qoidasini yozing.
5) Uchala eritmaning har biriga 0,2 mol dan solingan. $AgNO_3$ bilan cho‘kadigan ionlarni to‘liq cho‘ktirish uchun 10% li $AgNO_3$ eritmasidan necha gramm kerak?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Qaysi juftliklarda reaksiya boradi? 1) Pb va $ZnCl_2$; 2) Al va $CuSO_4$; 3) Zn va $CuSO_4$; 4) Ag va $CuSO_4$
A) *1, 2* B) *4* C) *1, 2, 4* D) *2, 3*

2. Jadvalda bog‘lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

Bog‘	EM (1-atom)	EM (2-atom)
H–Cl	2,1	3
H–O	2,1	3,5
H–F	2,1	4
C–O	2,5	3,5

Qaysi bog‘ eng qutbli (eng ko‘p ionli xarakterga ega)?
A) *H–Cl* B) *H–O* C) *C–O* D) *H–F*

3. Rasmda neytral atom elektron qavatlarining orbital diagrammasi (kataklar – orbitallar, o‘qlar – elektronlar) berilgan.

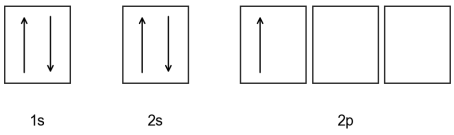


Diagramma qaysi element atomiga tegishli?
A) *kislorod* B) *bor* C) *azot* D) *uglerod*

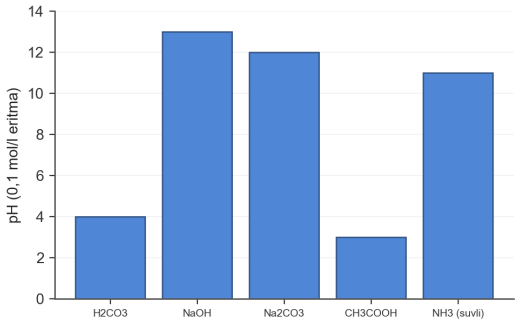
4. Gazlar aralashmasi tarkibi jadvalda berilgan (n.sh.):

Gaz	Hajmi, l
N_2	1
H_2	1
SO_2	3

Aralashmaning havoga nisbatan **zichligini aniqlang** (M(havo) = 29 g/mol).
A) *3,06* B) *0,77* C) *1,53* D) *44,4*

5. $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ kristallogidratida kristallizatsion suvning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *54,7* B) *22,7* C) *82,9* D) *45,3*

6. Konsentratsiyasi bir xil (0,1 mol/l) eritmalarning pH qiymatlari diagrammada berilgan.



Qaysi eritmada $[H^+]$ eng katta?
A) *CH_3COOH* B) *NH_3 (suvli)*
C) *Na_2CO_3* D) *H_2CO_3*

7. Fosfor ($Z = 15$) atomida nechta juftlashmagan elektron bor?
A) *4* B) *2* C) *5* D) *3*

8. 4 g NaOH ni to‘liq neytrallash uchun 6 g CH_3COOH sarflandi. CH_3COOH ning ekvivalent **massasini (g/mol) aniqlang.**
A) *60* B) *120* C) *30* D) *6*

9. 100 g 10% li $MgSO_4$ eritmasiga 50 g shu tuzning o‘zi qo‘shilib eritildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *40* B) *60* C) *30* D) *32*

10. 1,5 mol H_2O tarkibida necha mol atom bor?
A) *3* B) *4,5* C) *6* D) *1,5*

11. Fe plastinka 8 g $CuSO_4$ ni tutgan eritmaga tushirildi va Cu to‘liq ajralib chiqquncha ushlab turildi. Plastinka massasi necha gramm ortadi?
A) *0,4* B) *0,8* C) *0,2* D) *8*

12. H_3PO_3 tarkibida P ning oksidlanish **darajasini aniqlang.**
A) *+3* B) *−1* C) *+3 va +5* D) *+4*

13. Mishyak ($Z = 33$) atomi elektron konfiguratsiyasida jami nechta juftlashgan elektron bor?
A) *31* B) *29* C) *30* D) *32*

14. Qaysi juftliklar o‘zaro reaksiyaga kirishadi? 1) Fe va HCl; 2) Fe_2O_3 va H_2O; 3) $CuSO_4$ va NaOH; 4) CuO va H_2
A) *1, 2, 4* B) *2, 3* C) *1, 3, 4* D) *1, 3*

15. $Cu(NO_3)_2$ qizdirilganda qanday moddalar

hosil bo‘ladi?
A) *CuO, NO_2 va O_2* B) *ZnO, NO_2 va O_2*
C) *Ag, NO_2 va O_2* D) *$NaNO_2$ va O_2*

16. 6,2 g fosfor yondirilib, hosil bo‘lgan oksid suvda eritildi (ortofosfat kislota), so‘ng 0,3 mol NaOH qo‘shildi. Hosil bo‘lgan NaH_2PO_4 **massasini (g) aniqlang.**
A) *24* B) *6* C) *12* D) *32,8*

17. $2NaBr + Cl_2 \rightarrow 2NaCl + Br_2$ jarayoni uchun 22,4 l (n.sh.) Cl_2 olingan (unum 75%). Br_2 **massasini (g) aniqlang.**
A) *160* B) *120* C) *240* D) *60*

18. Li va Na dan iborat 6,7 g aralashma suv bilan reaksiyaga kirishdi. Ajralgan vodorodning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *11,2* B) *2,8* C) *5,6* D) *3,35*

19. Alyuminiy va rux dan iborat 18,4 g aralashma mo‘l xlorid kislotada eritilganda 11,2 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi alyuminiyning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *70,7* B) *29,3* C) *14,7* D) *5,4*

20. Uglevodorodning 4,4 g massasi yondirilganda 13,2 g CO_2 va 7,2 g H_2O hosil bo‘ldi. Uglevodorod molekulasidagi uglerod atomlari **sonini toping** (M = 44 g/mol).
A) *4* B) *3* C) *2* D) *8*

21. $CH_3–CH_2–CH(CH_3)–CHO$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *3-metilbutanal* B) *2-metilbutanal*
C) *pentanal* D) *2-metilbutanon*

22. 6,5 g C_2H_2 dan quyidagi ikki bosqichda C_2H_5OH olinadi: 1) $C_2H_2 + H_2O \rightarrow CH_3CHO$ (unum 80%); 2) $CH_3CHO + H_2 \rightarrow C_2H_5OH$ (unum 50%). Oxirgi mahsulot C_2H_5OH ning **massasini (g) toping.**
A) *5,75* B) *9,2* C) *11,5* D) *4,6*

23. $CH_3COONa + NaOH$ (t) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo‘ladi?
A) *sirka aldegid* B) *metan*
C) *etilen* D) *benzoy kislota*

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Aseton $Cu(OH)_2$ ni qaytaradi; 2) Aldegidlar "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi; 3) Ketonlar kuchsiz oksidlovchilar bilan oksidlanmaydi; 4) Formalin — formaldegidning 40% li eritmasi
A) *1, 2, 3* B) *2, 3, 4* C) *1, 3, 4* D) *2, 4*

25. Reaksiya tenglamasi: $C_2H_5COOH + KOH \rightarrow C_2H_5COOK + H_2O$. Reaksiyaga 56 g KOH kirishdi. C_2H_5COOH **miqdorini (mol) hisoblang.**
A) *2* B) *0,5* C) *1,5* D) *1*

26. Murakkab efirlar va yog‘lar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Suyuq yog‘lar to‘yinmagan kislotalardan hosil bo‘lgan; 2) Etilatsetat efir hidli suyuqlik; 3) Murakkab efirlarning gidrolizi ishqoriy muhitda qaytmas; 4) Dietil efir spirtdan yuqori haroratda qaynaydi
A) *2, 3, 4* B) *1, 4* C) *1, 2, 3* D) *1, 3, 4*

27. Quyidagi birikmalardan qaysi biri aldegid sinfiga kiradi?
A) *CH_3CHO* B) *CH_3COCH_3*
C) *C_6H_5OH* D) *H_2NCH_2COOH*

28. Quyidagi birikmalardan qaysi biri murakkab efir sinfiga kiradi?
A) *C_6H_5OH* B) *CH_3COOH*
C) *$CH_3COOC_2H_5$* D) *CH_3CHO*

29. Yuqori molekulyar birikmalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Kapron poliamid tola; 2) Teflon — polivinilxlorid; 3) Fenolformaldegid smola polikondensatsiya mahsuloti; 4) Polimerning M = zveno M · polimerlanish darajasi
A) *1, 3* B) *3, 4* C) *2, 3, 4* D) *1, 3, 4*

30. Uch probirkada (*X*, *Y*, *Z*) NaCl, NaBr, NaI eritmalari bor (tartibsiz). Ularga $AgNO_3$ ta’sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	**$AgNO_3$ qo‘shilganda**
X	och sariq cho‘kma
Y	oq cho‘kma
Z	sariq cho‘kma

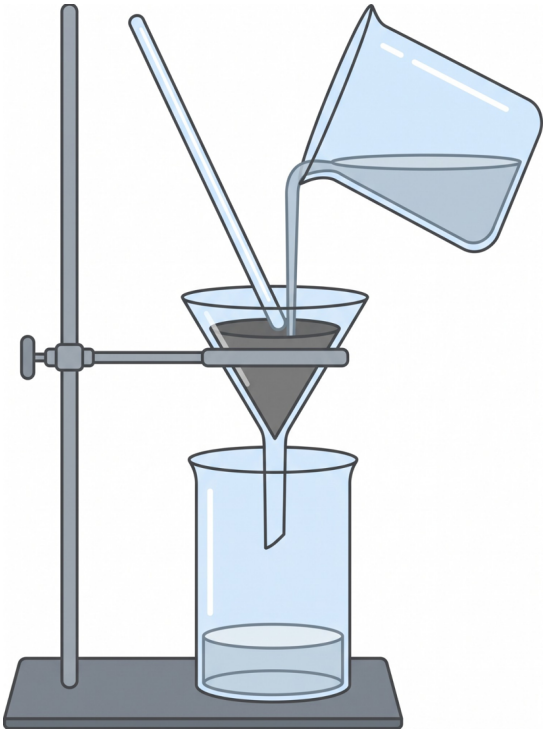
X, *Y*, *Z* probirkalardagi **moddalarni aniqlang.**
A) *X – NaBr, Y – NaCl, Z – NaI*
B) *X – NaI, Y – NaCl, Z – NaBr*
C) *X – NaBr, Y – NaI, Z – NaCl*
D) *X – NaCl, Y – NaBr, Z – NaI*

31. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Kuygan joy ko‘p

suv bilan yuviladi; 2) Ishqor teriga tushsa, qo‘l suv bilan yuviladi; 3) Zaharli gaz ajraladigan tajriba mo‘rili shkafda o‘tkaziladi; 4) Konsentrlangan kislotani suvga ohista, aralashtirib quyiladi

A) *1, 2, 3*
B) *1, 3, 4*
C) *2, 3, 4*
D) *1, 2, 3, 4*

32. Rasmda aralashmani ajratish usuli ko‘rsatilgan. Bu **usulni toping.**



A) *distillash*
B) *magnit yordamida ajratish*
C) *filtrlash*
D) *bug‘latish* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Alyuminiy va temir (Al va Fe) dan iborat 12,45 g qotishma mo‘l H_2SO_4 eritmasida eritilganda 8,4 l (n.sh.) gaz ajraldi.	A *48,45* B *183,75* C *48,8* D *91,88* E *32,53* F *38,76*
33. Qotishmadagi Al massa ulushini (%) aniqlang.	
34. Reaksiya uchun sarflangan 20% li H_2SO_4 massasini (g) aniqlang.	
35. Eritmadagi tuzlarning umumiy massasini (g) aniqlang.	

36. $Fe + H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + SO_2 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang. Oksidlovchi va qaytaruvchi oldidagi koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. $CuSO_4$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 2 A tok kuchi bilan 9650 s elektroliz qilindi. Katodda ajralgan Cu massasi (g) **ni toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. $CaCO_3$ va $MgCO_3$ dan iborat 18,4 g aralashma doimiy massagacha qizdirilganda qoldiq massasi 9,6 g bo‘ldi. Aralashmadagi $CaCO_3$ ning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. 4,4 g etanal Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan to‘liq oksidlanganda hosil bo‘lgan kumush **massasini (g) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 1,5 mol asetilendan Zelinskiy usuli bilan (100% unum) benzol olindi. Benzol **massasini (g) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

14,35 g $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ 400 g suvda eritildi.

1) Hosil bo‘lgan eritmadagi $ZnSO_4$ ning massa ulushini (%) toping.

2) Eritmaga mo‘l $BaCl_2$ eritmasi qo‘shildi. Hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) toping. Eritmadagi kation miqdorini (mol) ham toping.

3) Xuddi shunday eritmaga ekvivalent miqdorda NaOH qo‘shilganda hosil bo‘lgan $Zn(OH)_2$ cho‘kmasining massasini (g) toping.

4) Eritmaga Mg plastinka tushirildi ($ZnSO_4$ tuzidagi metall to‘liq siqib chiqarildi). Plastinka massasi qanchaga (g) o‘zgargan? Dastlabki eritma massasini (g) ham ayting.

5) Kristallogidratdagi kristallizatsion suvning massa ulushini (%) va unda suv molekulalari sonini toping. Shu miqdor kristallogidrat suvsizlantirilganda massa necha gramm kamayadi?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.

1) $CH_3COOCH_3 + NaOH \xrightarrow{t}$

2) $CH_3COOH + NaHCO_3 \rightarrow$

3) $CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{\text{yorug‘lik}}$

4) $CH_2{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow$

5) $C_6H_5NO_2 + H_2 \xrightarrow{\text{kat.}}$

6) $C_2H_5OH \xrightarrow{H_2SO_4\text{(kons.)},\ 170\ ^\circ C}$

7) $CH_3CHO + Ag_2O \xrightarrow{NH_3,\ t}$

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

75,2 g $Cu(NO_3)_2$ qizdirilganda qisman parchalandi va qattiq qoldiq massasi 64,4 g bo‘ldi. Ajralgan gazlar aralashmasi 300 g suvga to‘liq yuttirildi. Qattiq qoldiq esa CuO ni to‘liq eritadigan (ortiqcha bo‘lmagan) miqdordagi suyultirilgan H_2SO_4 da eritildi, hosil bo‘lgan eritmaga temir qipig‘i solindi.

1) Parchalanish reaksiyasi tenglamasini yozing. Parchalangan $Cu(NO_3)_2$ ning ulushini (%) va ajralgan gazlar hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

2) Qattiq qoldiqdagi CuO ning massa ulushini (%) hisoblang.

3) Gazlar suvga yuttirilganda hosil bo‘lgan eritmadagi HNO_3 ning massa ulushini (%) toping (reaksiya tenglamasini yozing).

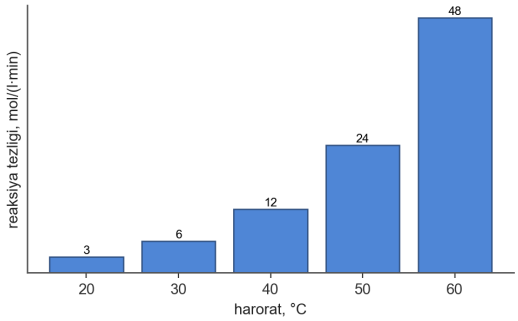
4) Temir qipig‘i eritmadagi barcha Cu^{2+} ionlarini siqib chiqarishi uchun zarur temir massasini (g) va ajralgan mis massasini (g) aniqlang (reaksiya tenglamalarini yozing).

5) Ajralgan NO_2 va O_2 gazlari aralashmasining o‘rtacha molyar massasini (g/mol) hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Reaksiya tezligining haroratga bog‘liqligi diagrammada ko‘rsatilgan.



Haroratni 20 °C dan 50 °C gacha ko‘tarilganda tezlik necha marta ortadi?
A) *8* B) *6* C) *16* D) *4*

2. $CO + Cl_2 \rightleftarrows COCl_2$ reaksiyasi 5 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	CO	Cl_2	$COCl_2$
Boshlang‘ich, mol	6	3	0
Muvozanatda, mol	—	—	1

Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**
A) *1* B) *0,5* C) *0,25* D) *2,5*

3. $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ reaksiyasida N_2 va H_2 stexiometrik nisbatda olingan umumiy 20 mol aralashma muvozanat qaror topganda doimiy T va V da bosim 25% ga kamaydi. Muvozanatdagi NH_3 ning **miqdorini (mol) aniqlang.**
A) *5* B) *2,5* C) *7,5* D) *10*

4. Qaysi juftliklarda reaksiya boradi? 1) Cu va $ZnSO_4$; 2) Fe va $CuCl_2$; 3) Ag va $CuSO_4$; 4) Zn va $CuSO_4$
A) *2, 4* B) *1, 2, 3* C) *2* D) *3*

5. 12 g NaOH ni to‘liq neytrallash uchun 18,9 g HNO_3 sarflandi. HNO_3 ning ekvivalent **massasini (g/mol) aniqlang.**
A) *126* B) *31,5* C) *18,9* D) *63*

6. $AgNO_3$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 2 A tok kuchi bilan 965 s elektroliz qilindi. Katodda ajralgan Ag massasi (g) **ni toping.**
A) *2,16* B) *4,32* C) *1,08* D) *0,043*

7. Xlor ($Z = 17$) atomining tashqi energetik pog‘onasidagi elektronlar **sonini aniqlang.**
A) *7* B) *8* C) *6* D) *9*

8. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi kislotali muhitga ega? 1) $ZnCl_2$; 2) NH_4Cl; 3) CH_3COONa; 4) Na_2CO_3
A) *1, 4* B) *1, 2* C) *3* D) *4*

9. Laboratoriyada NH_4NO_3 eritmalari quyidagicha tayyorlangan:

Idish	Eritma massasi, g	$\omega(NH_4NO_3)$, %
A	200	5
B	300	40

Bu ikki eritma bir idishga quyilib va ustiga 100 g suv qo‘shilsa, yangi eritmadagi NH_4NO_3 ning massa ulushi (%) qancha bo‘ladi?
A) *22,5* B) *21,67* C) *45* D) *19*

10. CO_2 gazining 27 °C va 4 atm bosimdagi **zichligini (g/l) aniqlang.** (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) *14,31* B) *7,15* C) *3,58* D) *1,96*

11. $HC{\equiv}C{-}CH{=}CH_2$ molekulasida sp^2 gibridlangan uglerod atomlari nechta?
A) *3* B) *4* C) *1* D) *2*

12. NaCl ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *Zn, H_2 va O_2* B) *H_2, Cl_2 va NaOH*
C) *H_2 va O_2* D) *Ag va O_2*

13. Tabiiy elementning ikki izotopi: ^{63}Cu (70%) va ^{65}Cu (30%). Elementning o‘rtacha nisbiy atom **massasini aniqlang.**
A) *63,6* B) *64* C) *64,4* D) *63*

14. $2Mg + CO_2 \rightarrow 2MgO + C$ reaksiyasida 4,4 g CO_2 ishtirok etdi. C **miqdorini (mol) toping.**
A) *0,2* B) *0,05* C) *0,15* D) *0,1*

15. Reaksiya tenglamasi: $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$. Reaksiyaga 0,5 g H_2 kirishdi. HCl **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**
A) *2,8* B) *22,4* C) *11,2* D) *5,6*

16. Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Litiy eng yengil metall; 2) Natriy suv bilan

reaksiyada H_2 va NaOH hosil qiladi; 3) Natriyning olinishi suyuqlanma NaCl elektrolizi bilan; 4) Natriy atomining tashqi qavatida 2 ta elektron bor

A) *1, 2, 3* B) *1, 3* C) *1, 4* D) *1, 2*

17. Alyuminiy va magniy dan iborat 10,5 g aralashma mo‘l NaOH eritmasida eritildi. Ajralgan gazning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang** (magniy ishqor bilan reaksiyaga kirishmaydi).

A) *20,16* B) *5,04* C) *8,71* D) *10,08*

18. D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) $Fe(OH)_2$ havoda qo‘ng‘ir rangga o‘tadi; 2) $Zn(OH)_2$ amfoter xossaga ega; 3) Mis nam havoda $(CuOH)_2CO_3$ qoplamasi bilan qoplanadi; 4) Temir sovuq konsentrlangan HNO_3 da passivlanadi

A) *1, 2, 4* B) *1, 3, 4*
C) *1, 2, 3, 4* D) *2, 3, 4*

19. Reaksiya tenglamasi: $MgCl_2 + Na_2CO_3 \rightarrow MgCO_3 + 2NaCl$. Reaksiyaga 47,5 g $MgCl_2$ kirishdi. $MgCO_3$ **massasini (g) hisoblang.**

A) *84* B) *21* C) *42* D) *63*

20. Alkanlar va sikloalkanlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Sikloalkanlarning umumiy formulasi CnH_2n; 2) Metanning katalitik oksidlanishidan formaldegid olinadi; 3) Metan suvda yaxshi eriydi; 4) Propan odatiy sharoitda gaz

A) *1, 3, 4* B) *1, 3* C) *1, 2, 4* D) *2, 4*

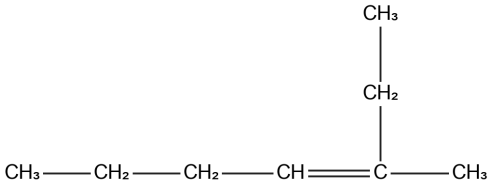
21. $CH_3–CH(CH_3)–CH_2–OH$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?

A) *butanol-1* B) *2-metilpropanol-2*
C) *butanol-2* D) *2-metilpropanol-1*

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Benzol bromli suvni rangsizlantirmaydi; 2) Naftalin – bir halqali aren; 3) Toluol $KMnO_4$ bilan benzoy kislotagacha oksidlanadi; 4) Neft fraksiyalaridan gazolin 150 °C gacha haydaladi

A) *1, 3, 4* B) *2, 4* C) *1, 3* D) *2, 3, 4*

23. Rasmda tasvirlangan molekuladagi sp^3-gibridlangan uglerod atomlari **sonini aniqlang.**



A) *7* B) *5* C) *8* D) *6*

24. $CH_3CHO + H_2 \rightarrow C_2H_5OH$ reaksiyasida 22,4 l (n.sh.) H_2 ishtirok etdi. C_2H_5OH **massasini (g) toping.**

A) *92* B) *23* C) *69* D) *46*

25. Reaksiya tenglamasi: $CH_3COOH + NaHCO_3 \rightarrow CH_3COONa + CO_2 + H_2O$. Reaksiyaga 12 g CH_3COOH kirishdi. CO_2 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**

A) *8,96* B) *2,24* C) *6,72* D) *4,48*

26. Murakkab efirlar va yog‘lar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Etilatsetat efir hidli suyuqlik; 2) Suyuq yog‘larni gidrogenlab qattiq yog‘ olinadi; 3) Murakkab efirlarning gidrolizi ishqoriy muhitda qaytmas; 4) Yog‘lar glitserin va yuqori yog‘ kislotalarning murakkab efirlari

A) *1, 2, 4* B) *2, 3, 4*
C) *1, 2, 3, 4* D) *1, 2, 3*

27. 1 mol glyukoza spirtli bijg‘itilganda hosil bo‘lgan etanol **massasini (g) aniqlang.**

A) *46* B) *184* C) *92* D) *180*

28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Oqsillar biuret reaksiyasini beradi; 2) Nitrobenzoldan anilin Zinin reaksiyasi bilan olinadi; 3) Dipeptidda 2 ta peptid bog‘ bor; 4) Aminokislotalar faqat kislotali xossaga ega

A) *1, 3, 4* B) *1, 2* C) *1, 3* D) *2, 4*

29. 2,6 g C_2H_2 dan quyidagi ikki bosqichda C_2H_5OH olinadi: 1) $C_2H_2 + H_2 \rightarrow C_2H_4$ (unum 80%); 2) $C_2H_4 + H_2O \rightarrow C_2H_5OH$ (unum 50%). Oxirgi mahsulot C_2H_5OH ning **massasini (g) toping.**

A) *2,3* B) *3,68* C) *1,84* D) *4,6*

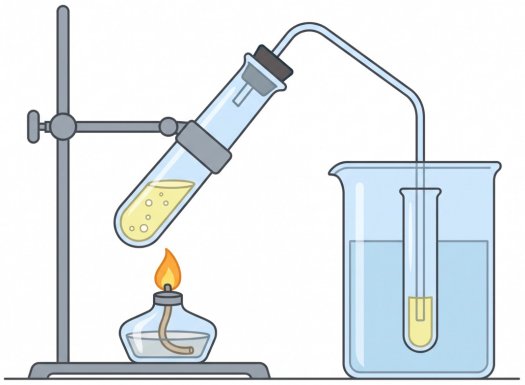
30. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Ishqor teriga tushsa, qo‘l suv bilan yuviladi; 2) Zaharli gaz ajraladigan tajriba mo‘rili shkafda o‘tkaziladi; 3)

Spirt lampa boshqa lampadan yoqilmaydi; 4) Konsentrlangan kislotani suvga ohista, aralashtirib quyiladi

A) *1, 2, 3* B) *1, 2, 3, 4*
C) *1, 3, 4* D) *2, 3, 4*

31. Quyidagi aralashmani ajratish uchun qaysi usul mos: osh tuzi eritmasidan tuz? A) *sublimatsiya (yod haydaladi)*
B) *bug'latish*
C) *magnit yordamida ajratish (temir tortiladi)*
D) *filtrlash*

32. Rasmdagi usul bilan qaysi aralashmani ajratish mumkin?



A) *osh tuzi va qum* B) *suv va qum*
C) *suv va etanol* D) *suv va kerosin* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o'zaro to'g'ri moslashtiring. NaBr va KI dan iborat 28,9 g aralashma suvda eritilib, mo'l $AgNO_3$ eritmasi qo'shildi; hosil bo'lgan cho'kmalarning umumiy massasi 49,35 g.	A *850* B *20,6* C *16,48* D *22,05* E *425* F *11,03*
33. Aralashmadagi NaBr massasini (g) aniqlang.	
34. Sarflangan 10% li $AgNO_3$ eritmasining massasini (g) aniqlang ($M(AgNO_3) = 170$ g/mol).	
35. Eritmada hosil bo'lgan nitratlarning umumiy massasini (g) aniqlang.	

36. $C + HNO_3 \rightarrow CO_2 + NO_2 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang. Reagentlar (chap qism) koeffitsiyentlari **yig'indisini toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko'chirib yozing.

37. $2NO + O_2 \rightleftarrows 2NO_2$ reaksiyada muvozanat holatida $[NO] = 1$, $[O_2] = 1$, $[NO_2] = 1$ mol/l. Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko'chirib yozing.

38. Alyuminiy (0,1 mol) va kalsiy (0,1 mol) aralashmasi mo'l xlorid kislotada eritildi. Ajralgan vodorodning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko'chirib yozing.

39. 180 g glyukoza spirtli bijg'ish natijasida etanolga (unum 80%), hosil bo'lgan etanol esa sirka kislotagacha (unum 80%) aylantirildi. Olingan kislotani to'liq neytrallash uchun NaOH ning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 17,8 g tristearin mo‘l NaOH eritmasi bilan to‘liq gidrolizlandi (sovun unumi 80%). Hosil bo‘lgan natriy stearat (M = 306 g/mol) **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Hajmi 2 l bo‘lgan idishda $2NO + O_2 \rightleftarrows 2NO_2$ sistema muvozanat holatiga keldi. Muvozanat qaror topganda idishdagi moddalar miqdori: NO – 2 mol, O_2 – 0,5 mol; NO_2 – 1 mol.

1) Muvozanat konstantasini (K) hisoblang.

2) Moddalarning boshlang‘ich konsentratsiyalarini (mol/l) aniqlang. Boshlang‘ich moddalarning umumiy miqdorini (mol) ham toping.

3) NO ning necha foizi reaksiyaga kirishgan?

4) Idish hajmi izotermik ravishda 2 marta kamaytirilsa, to‘g‘ri reaksiya tezligi (elementar reaksiya deb hisoblang) necha marta o‘zgaradi? Teskari reaksiya uchun K’ = 1/K ni ham hisoblang.

5) Bosim oshirilganda muvozanat qaysi tomonga siljiydi va K qiymati qanday o‘zgaradi? Muvozanatdagi umumiy mol miqdorining boshlang‘ich mol miqdoriga nisbatini toping. Muvozanat aralashmasining o‘rtacha molyar massasini (g/mol) ham hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$CH_3CHO \xrightarrow{H_2,\ Ni} X \xrightarrow{H_2SO_4\ (kons.),\ 170\ ^\circ C} Y \xrightarrow{Br_2} C_2H_4Br_2$$

1) $CH_3CHO \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

2) $X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

3) $Y \rightarrow C_2H_4Br_2$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

60 g pirit (FeS_2) yondirildi: $4FeS_2 + 11O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3 + 8SO_2$ (unum 100%). Hosil bo‘lgan SO_2 katalizator ishtirokida SO_3 gacha oksidlandi (unum 80%), SO_3 suvda eritildi.

1) Hosil bo‘lgan SO_2 hajmini (l, n.sh.) va qattiq qoldiq Fe_2O_3 massasini (g) hisoblang. Shuningdek SO_2 massasini (g) ham toping.

2) SO_3 ning massasini (g) toping ($2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3$).

3) Hosil bo‘lgan H_2SO_4 massasini (g) aniqlang.

4) Shu kislotani to‘liq neytrallash uchun zarur NaOH massasini (g) va mo‘l $BaCl_2$ bilan hosil bo‘ladigan cho‘kma massasini (g) toping.

5) Shu H_2SO_4 dan 20% li eritma tayyorlash uchun qancha suv (g) kerak?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Mis ($Z = 29$) atomida nechta juftlashmagan elektron bor?
A) *2* B) *3* C) *1* D) *0*

2. 12 g NaOH ni to‘liq neytrallash uchun 10,95 g HCl sarflandi. HCl ning ekvivalent **massasini (g/mol) aniqlang.**
A) *73* B) *36,5* C) *18,25* D) *10,95*

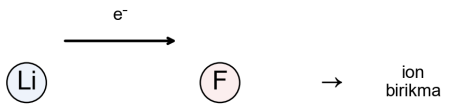
3. Jadvalda metall plastinkalarning tuz eritmalariga tushirilishidagi kuzatuvlar berilgan (“+” – metall ajraladi, reaksiya boradi; “−” – reaksiya bormaydi):

Metall	$ZnSO_4$ eritmasi	$MgSO_4$ eritmasi	$CuSO_4$ eritmasi
Fe	−	−	+
Zn	−	−	+
Mg	+	−	+

Ushbu metallardan qaysi biri eng faol?
A) *Fe* B) *Zn* C) *Mg* D) *Cu*

4. 26,24 l Cl_2 127 °C va 0,5 atm bosimda necha gramm keladi? (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) *56,8* B) *28,4* C) *14,2* D) *83,17*

5. Rasmda Li va F atomlari orasida elektron o‘tishi sxematik ko‘rsatilgan (ion bog‘ hosil bo‘lishi).



Li atomi qancha elektron berib, qanday zaryadli ionga aylanadi?
A) *1 ta, −1* B) *2 ta, +2* C) *3 ta, +3* D) *1 ta, +1*

6. $AgNO_3$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *Ag va O_2* B) *Zn, H_2 va O_2*
C) *H_2 va O_2* D) *H_2, Cl_2 va NaOH*

7. Reaksiya tezligining haroratga bog‘liqligi jadvalda berilgan:

T, °C	20	30	40
v, mol/(l·s)	0,5	1,5	4,5

Jadvaldan foydalanib, shu reaksiyaning 60 °C dagi tezligini (mol/(l·s)) **aniqlang.**
A) *40,5* B) *13,5* C) *121,5* D) *81*

8. Quyidagi jadvalda $BaCl_2$ tuzining eritmalari keltirilgan:

No.	m(eritma), g	ω, %
I	200	10
II	200	30

Eritmalar aralashtirilib, ustiga 50 g suv qo‘shildi. Oxirgi eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) toping.**
A) *20* B) *40* C) *17,78* D) *16*

9. Jadvalda bog‘lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

Bog‘	EM (1-atom)	EM (2-atom)
Al–Cl	1,5	3
Si–O	1,8	3,5
H–O	2,1	3,5
H–Cl	2,1	3

Qaysi bog‘ eng qutbli (eng ko‘p ionli xarakterga ega)?
A) *Al–Cl* B) *H–O* C) *H–Cl* D) *Si–O*

10. Xrom ($Z = 24$) atomi elektron konfiguratsiyasida jami nechta juftlashgan elektron bor?
A) *19* B) *18* C) *17* D) *20*

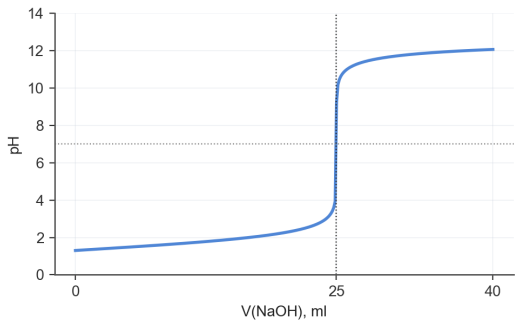
11. He va O_2 gazlari 2 : 1 hajmiy nisbatda aralashtirildi. Aralashmaning vodorodga nisbatan **zichligini aniqlang.**
A) *6,67* B) *13,33* C) *7,67* D) *9*

12. Gazlar aralashmasi tarkibi jadvalda berilgan (n.sh.):

Gaz	Hajmi, l
O_2	2
NH_3	2
N_2	2

Aralashmaning havoga nisbatan **zichligini aniqlang** (M(havo) = 29 g/mol).
A) *1,77* B) *0,44* C) *0,89* D) *25,67*

13. 25 ml HCl eritmasi 0,05 mol/l li NaOH eritmasi bilan titrlandi. Titrlash egri chizig‘i grafikda berilgan (ekvivalent nuqta 25 ml da).



Grafikning boshlang‘ich nuqtasi ($V = 0$) pH ining qiymatiga mos keluvchi HCl eritmasidagi H^+ **konsentratsiyasini (mol/l) toping.**
A) *0,5* B) *0,005* C) *0,1* D) *0,05*

14. K va Li dan iborat 13,1 g aralashma suv bilan reaksiyaga kirishdi. Ajralgan vodorodning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *11,2* B) *2,8* C) *6,55* D) *5,6*

15. Alyuminiy va temir dan iborat 19,3 g aralashma mo‘l NaOH eritmasida eritilganda 10,08 l (n.sh.) gaz ajraldi. Aralashmadagi temir ning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *42* B) *29* C) *58* D) *37,8*

16. D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Mis suyultirilgan HCl bilan reaksiyaga kirishadi; 2) $Fe(OH)_2$ havoda qo‘ng‘ir rangga o‘tadi; 3) Xrom (VI) oksidi (CrO_3) kislotali oksid; 4) Temirning Cl_2 bilan reaksiyasida $FeCl_2$ hosil bo‘ladi
A) *1, 4* B) *2, 3* C) *4* D) *1, 2, 4*

17. Reaksiya tenglamasi: $CaSO_4 + Na_2CO_3 \rightarrow CaCO_3 + Na_2SO_4$. Reaksiyaga 26,5 g Na_2CO_3 kirishdi. $CaCO_3$ **massasini (g) hisoblang.**
A) *50* B) *12,5* C) *37,5* D) *25*

18. $SO_3 + 2KOH \rightarrow K_2SO_4 + H_2O$ jarayoni uchun 160 g SO_3 olingan (unum 80%). K_2SO_4 **miqdorini (mol) aniqlang.**
A) *1,6* B) *2* C) *3,2* D) *0,8*

19. Qaysi juftliklar o‘zaro reaksiyaga kirishmaydi? 1) Na_2CO_3 va HCl; 2) Fe_2O_3 va H_2O; 3) NaCl va HNO_3; 4) Ag va H_2SO_4(suyult.)
A) *2, 3, 4* B) *2, 3* C) *1, 2, 3* D) *1, 2*

20. $CH_3–CH(NH_2)–CH_2–CH_3$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *butan-2-amin* B) *butan-1-amin* C) *2-metilpropan-1-amin* D) *2-aminobutanol*

21. $CH_3–C\equiv C–CH_2–CH_3$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *pentin-2* B) *pentin-3* C) *pentin-1* D) *2-pentin-4*

22. 18,4 g toluoldan benzoy kislota olishda unum 80% bo‘lsa, mahsulot **massasini (g) aniqlang.**
A) *24,4* B) *39,04* C) *14,72* D) *19,52*

23. $2C_2H_5OH + 2Na \rightarrow 2C_2H_5ONa + H_2$ reaksiyasida 5,75 g Na ishtirok etdi (unum 80%). H_2 **miqdorini (mol) toping.**
A) *0,5* B) *0,2* C) *0,1* D) *0,05*

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Aldegidlar qaytarilganda ikkilamchi spirt hosil bo‘ladi; 2) Aseton $Cu(OH)_2$ ni qaytaradi; 3) Formalin — formaldegidning 40% li eritmasi; 4) Formaldegid gaz holatda, suvda yaxshi eriydi
A) *3, 4* B) *2, 3* C) *1, 4* D) *1, 2*

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Chumoli kislota "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi; 2) Karboksil guruh karbonil va gidroksil guruhlardan iborat; 3) Olein kislota Br_2 ni biriktiradi; 4) Benzoy kislota Na_2CO_3 bilan reaksiyaga kirishmaydi
A) *3, 4* B) *2, 4* C) *1, 2, 3* D) *2, 3*

26. 14,8 g CH_3COOCH_3 dan quyidagi ikki bosqichda CH_3ONa olinadi: 1) $CH_3COOCH_3 + NaOH \rightarrow CH_3COONa + CH_3OH$ (unum 50%); 2) $2CH_3OH + 2Na \rightarrow 2CH_3ONa + H_2$ (unum 80%). Oxirgi mahsulot CH_3ONa ning **massasini (g) toping.**
A) *8,64* B) *4,32* C) *5,4* D) *10,8*

27. Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Kraxmal yod bilan ko‘k rang beradi; 2) Glyukoza "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi; 3) Fruktoza ketospirt; 4) Glyukoza gidrolizlanadi
A) *2, 3* B) *1, 2, 3* C) *1, 2, 4* D) *1, 4*

28. $CH_3NH_2 + HCl \rightarrow CH_3NH_3Cl$ jarayoni uchun 22,4 l (n.sh.) HCl olingan. CH_3NH_3Cl **miqdorini (mol) aniqlang.**
A) *2* B) *0,5* C) *1,5* D) *1*

29. Yuqori molekulyar birikmalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Polimerning M = zveno M · polimerlanish darajasi; 2) Kapron poliamid tola; 3) Tabiiy kauchuk – sis-1,4-poliizopren; 4) Teflon — polivinilxlorid

A) *3, 4* B) *1, 2, 3* C) *2, 3* D) *1, 3*

30. 20% li va 5% li eritmalardan 300 g 15% li eritma tayyorlash uchun 20% li eritmadan necha gramm olish kerak?

A) *100* B) *200* C) *225* D) *400*

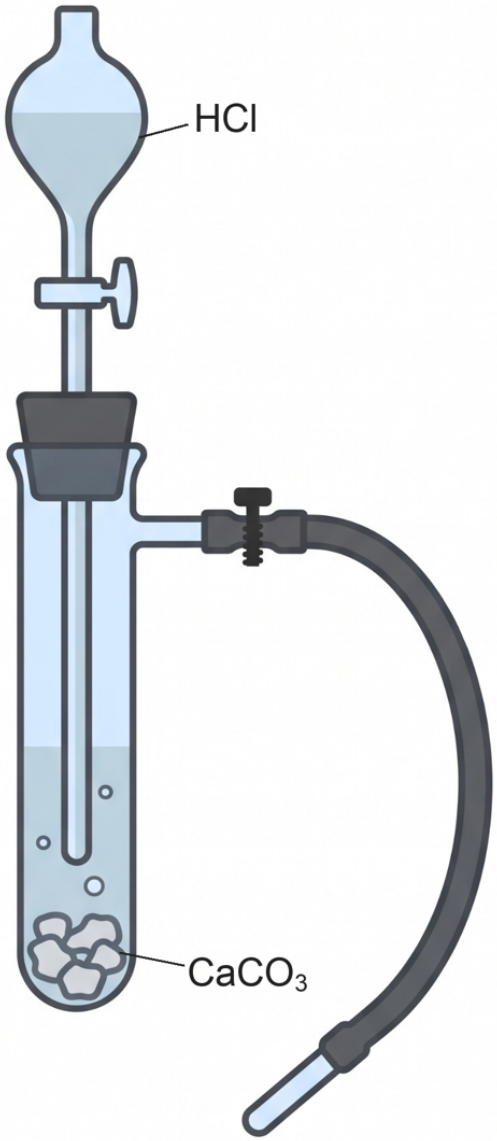
31. Lakmus indikatori ishqoriy muhitda qanday rang beradi? A) *malina rangga kiradi (pushti)*

B) *rangsiz*

C) *qizil*

D) *ko‘k*

32. Rasmdagi asbobda olingan karbonat angidrid qanday yig‘iladi?



A) *yig‘ib bo‘lmaydi*
B) *suvni siqib chiqarish usulida (CO_2 suvda erimaydi)*
C) *idishning og‘zi yuqoriga, havoni siqib chiqarish usulida*
D) *og‘zi pastga qaratilgan idishda* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Alyuminiy va rux (Al va Zn) dan iborat 11,9 g qotishma mo‘l HCl eritmasida eritilganda 8,96 l (n.sh.) gaz ajraldi.	A *45,38* B *40,3* C *90,76* D *292* E *146* F *60,45*
33. Qotishmadagi Al massa ulushini (%) aniqlang.	
34. Reaksiya uchun sarflangan 20% li HCl massasini (g) aniqlang.	
35. Eritmadagi tuzlarning umumiy massasini (g) aniqlang.	

36. $P + HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3PO_4 + NO$ reaksiya tenglamasini tenglang. Oksidlovchi va qaytaruvchi oldidagi koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. Reaksiya 30 °C da 72 minutda tugaydi. $\gamma = 2$. Harorat 30 °C ga oshirilib, reagentlardan birining konsentratsiyasi 2 marta oshirildi (reaksiya shu modda bo‘yicha 1-tartibli). Reaksiya necha minutda tugaydi?

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Al, Fe va Cu dan iborat aralashma mo‘l NaOH eritmasi bilan ta’sirlashganda 3,36 l (n.sh.) vodorod ajraldi; xuddi shunday massadagi aralashma mo‘l HCl bilan ta’sirlashganda 5,6 l (n.sh.) vodorod ajraldi, erimay qolgan qoldiq (mis) massasi 3,2 g. Aralashmaning dastlabki **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. Etanol va fenoldan iborat 18,6 g aralashma natriy bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda 3,36 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Shu aralashmaga mo‘l bromli suv ta’sir ettirilganda hosil bo‘ladigan cho‘kma **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 17,8 g tristearin mo‘l NaOH eritmasi bilan to‘liq gidrolizlandi (sovun unumi 80%). Hosil bo‘lgan natriy stearat (M = 306 g/mol) **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Ketma-ket ulangan ikkita elektrolizyorda $CuSO_4$ va $AgNO_3$ eritmalari inert elektrodlar bilan elektroliz qilindi. Birinchi elektrolizyorning katodida 6,4 g Cu ajraldi (F = 96500 C/mol).
1) Elektrolizyordan o‘tgan zaryad miqdorini (C) hisoblang.
2) Tok kuchi 5 A bo‘lsa, elektroliz necha sekund davom etgan? O‘tgan elektronlar miqdorini (mol) ham toping.
3) Ikkinchi elektrolizyorning katodida ajralgan Ag massasini (g) aniqlang.
4) Birinchi elektrolizyor anodida ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) toping. Ikkinchi elektrolizyor katodida ajralgan metallning miqdorini (mol) ham toping.
5) Ikkala elektrolizyorda o‘tgan elektronlar sonini (mol) taqqoslab, ularning teng ekanligini isbotlang. Agar tok kuchi 2 marta oshirilsa, shuncha zaryad o‘tishi uchun necha sekund kerak?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{bijg‘ish}} X \xrightarrow{H_2SO_4\ (\text{kons.}),\ 170\ ^\circ C} Y \xrightarrow{Br_2} C_2H_4Br_2$$

1) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2) $X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3) $Y \rightarrow C_2H_4Br_2$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

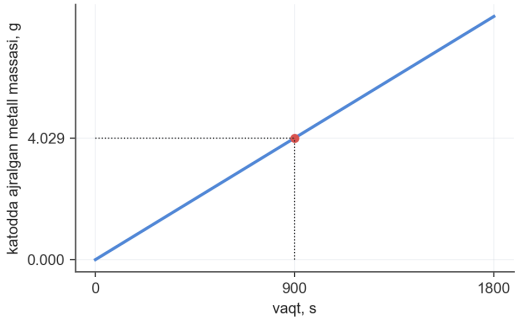
Laboratoriyada 1–4-raqamli probirkalarda tartibsiz holda glyukoza, kraxmal kleysteri, tuxum oqsili va glitserin eritmalari bor. Ularni aniqlash uchun quyidagi tajribalar o‘tkazildi:
a) 1-probirkaga yodning spirtdagi eritmasidan qo‘shildi — eritma ko‘k rangga bo‘yaldi.
b) 2-probirkaga ishqor eritmasi va bir necha tomchi mis(II)-sulfat qo‘shilganda eritma qizil-binafsha rangga bo‘yaldi; boshqa porsiyasiga konsentrlangan HNO_3 qo‘shib qizdirilganda sariq rang paydo bo‘ldi.
c) 3- va 4-probirkalarga yangi cho‘ktirilgan $Cu(OH)_2$ qo‘shilganda ikkalasida ham cho‘kma erib, ko‘k eritma hosil bo‘ldi. 3-probirka qizdirilganda avval sariq, so‘ng qizil cho‘kma tushdi, 4-probirkada esa o‘zgarish bo‘lmadi.
1) Glyukozaning $Cu(OH)_2$ bilan reaksiya tenglamasini yozing. 36 g glyukoza mo‘l $Cu(OH)_2$ bilan qizdirilganda hosil bo‘lgan qizil cho‘kmaning massasini (g) hisoblang.
2) 1–4-probirkalardagi moddalarni aniqlang (probirka raqami bilan moslab yozing).
3) a), b) va c) bo‘yicha kuzatilgan rang o‘zgarishlarining sababini tushuntiring: qaysi funksional guruh yoki bog‘ bilan bog‘liq?
4) Tajribada probirkani qizdirish va konsentrlangan HNO_3 bilan ishlashda qanday xavfsizlik qoidalariga rioya qilish kerak? Kamida uchta qoida yozing.
5) Glyukozaning (36 g) spirtli bijg‘ishida ajraladigan CO_2 hajmini (l, n.sh.) hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. 29-tartib raqamli element atomida bosh kvant soni n = 2, orbital kvant soni l = 1 bo‘lgan elektronlar soni nechta?
A) *7* B) *5* C) *6* D) *8*

2. Doimiy tok kuchida Ag tuzining eritmasi elektroliz qilinganda katodda ajralgan metall massasining vaqtga bog‘liqligi grafikda berilgan (M(Ag) = 108 g/mol, valentlik 1).



Grafikdagi nuqtaga mos kelgan jarayonda elektrodlardan o‘tgan zaryad **miqdorini (C) hisoblang.**
A) *3600* B) *7200* C) *1800* D) *388800*

3. 0,1 M $Ca(OH)_2$ eritmasining normal **konsentratsiyasini (n) aniqlang.**
A) *0,1* B) *0,4* C) *0,05* D) *0,2*

4. Jadvalda bog‘lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

Bog‘	EM (1-atom)	EM (2-atom)
N–H	3	2,1
Na–Cl	0,9	3
H–O	2,1	3,5
H–Cl	2,1	3

Qaysi bog‘ eng qutbli (eng ko‘p ionli xarakterga ega)?
A) *N–H* B) *Na–Cl* C) *H–O* D) *H–Cl*

5. 0,2 M H_2SO_4 eritmasining normal **konsentratsiyasini (n) aniqlang.**
A) *0,4* B) *0,2* C) *0,8* D) *0,1*

6. Zn plastinka 8 g $CuSO_4$ ni tutgan eritmaga tushirildi va Cu to‘liq ajralib chiqquncha ushlab turildi. Plastinka massasi necha gramm kamayadi?
A) *0,1* B) *0,03* C) *8* D) *0,05*

7. 28 g N_2 127 °C va 2 atm bosimda qancha hajm (l) egallaydi? (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) *32,8* B) *8,2* C) *22,4* D) *16,4*

8. 2 mol $Ba(OH)_2$ va 2 mol HNO_3 suvda eritilib, eritma hajmi 4 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang** (kuchli elektrolitlar to‘liq dissotsilanadi).
A) *1* B) *5* C) *2,5* D) *1,25*

9. Rasmda molekulaning elektron (Lyuis) formulasi berilgan.



Molekulaning **formulasini aniqlang.**
A) *Cl_2* B) *H_2O* C) *CO_2* D) *HCl*

10. Tabiiy elementning ikki izotopi: ^{79}Br (50%) va ^{81}Br (50%). Elementning o‘rtacha nisbiy atom **massasini aniqlang.**
A) *79* B) *80* C) *81* D) *160*

11. Laboratoriyada Na_2SO_4 eritmalari quyidagicha tayyorlangan:

Idish	Eritma massasi, g	$\omega(Na_2SO_4)$, %
A	50	12
B	300	40

Bu ikki eritma bir idishga quyilib va ustiga 50 g suv qo‘shilsa, yangi eritmadagi Na_2SO_4 ning massa ulushi (%) qancha bo‘ladi?
A) *26* B) *52* C) *31,5* D) *16*

12. Jadvalda NaCl ning ikki eritmasi haqida ma’lumot berilgan:

Eritma	Massasi, g	Massa ulushi, %
1	50	5
2	300	30

Eritmalar aralashtirildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *17,5* B) *26,43* C) *35* D) *8,57*

13. Faqat oksidlovchi bo‘la oladigan **ionlarni aniqlang**: 1) Fe^{3+}; 2) S^{2-}; 3) Cl^{-}; 4) Zn^{2+}
A) *3* B) *4* C) *3, 4* D) *2*

14. D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) $Fe(OH)_2$ havoda qo‘ng‘ir rangga o‘tadi; 2) Xrom (VI) oksidi (CrO_3) kislotali oksid; 3) $Cu(OH)_2$ qizdirilganda CuO ga parchalanadi; 4) Temir sovuq konsentrlangan HNO_3 da passivlanadi
A) *2, 3, 4* B) *1, 2, 4*
C) *1, 3, 4* D) *1, 2, 3, 4*

15. Reaksiya tenglamasi: $Mg(HCO_3)_2 \rightarrow MgCO_3 + CO_2 + H_2O$. Reaksiyaga tarkibida 20% aralashma bo‘lgan 36,5 g namuna (asosiy modda $Mg(HCO_3)_2$) kirishdi. CO_2 **massasini (g) hisoblang.**
A) *17,6* B) *4,4* C) *13,2* D) *8,8*

16. $SO_3 + 2KOH \rightarrow K_2SO_4 + H_2O$ jarayoni uchun 80 g SO_3 olingan. KOH **massasini (g) aniqlang.**
A) *28* B) *224* C) *112* D) *56*

17. $BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 + 2NaCl$ reaksiyasida tarkibida 20% aralashma bo‘lgan 260 g namuna (asosiy modda $BaCl_2$) ishtirok etdi. $BaSO_4$ **massasini (g) toping.**
A) *233* B) *466* C) *116,5* D) *349,5*

18. Quyidagi mineral o‘g‘itlardan qaysilari fosforli o‘g‘itlar jumlasiga kiradi? 1) $Ca(H_2PO_4)_2$; 2) $Ca_3(PO_4)_2$; 3) K_2SO_4; 4) $(NH_4)_2HPO_4$
A) *3, 4* B) *1, 2* C) *1, 4* D) *2, 3*

19. Reaksiya tenglamasi: $2NaNO_3 \rightarrow 2NaNO_2 + O_2$. Reaksiyaga 17 g $NaNO_3$ kirishdi. $NaNO_2$ **massasini (g) hisoblang.**
A) *27,6* B) *6,9* C) *20,7* D) *13,8*

20. 15 g C_2H_6 dan quyidagi ikki bosqichda C_2H_5OH olinadi: 1) $C_2H_6 + Cl_2 \rightarrow C_2H_5Cl + HCl$ (unum 60%); 2) $C_2H_5Cl + KOH \rightarrow C_2H_5OH + KCl$ (unum 75%). Oxirgi mahsulot C_2H_5OH ning **massasini (g) toping.**
A) *10,35* B) *17,25* C) *13,8* D) *23*

21. Alken, alkadiyen va alkinlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Propenga HBr birikishi Markovnikov qoidasiga bo‘ysunadi; 2) Alkinlar uchun umumiy formula CnH_2n+2; 3) Alkenlar $KMnO_4$ ning suvli eritmasi bilan glikol hosil qiladi; 4) Asetilenni Kucherov reaksiyasi bilan sirka aldegidiga aylantirish mumkin
A) *1, 3, 4* B) *1, 2* C) *2, 3, 4* D) *3, 4*

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Naftalin – bir halqali aren; 2) Benzol uchun birikish reaksiyalari mutlaqo xos emas; 3) Benzolda 6 ta sp^2 gibridlangan uglerod bor; 4) Tabiiy gazning asosiy qismi propan
A) *2, 3* B) *3* C) *1, 4* D) *3, 4*

23. Reaksiya tenglamasi: $C_6H_5OH + NaOH \rightarrow C_6H_5ONa + H_2O$. Reaksiyaga tarkibida 75% aralashma bo‘lgan 32 g namuna (asosiy modda NaOH) kirishdi. C_6H_5OH **massasini (g) hisoblang.**
A) *18,8* B) *37,6* C) *9,4* D) *28,2*

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Aseton $Cu(OH)_2$ ni qaytaradi; 2) Formalin — formaldegidning 40% li eritmasi; 3) Formaldegid gaz holatda, suvda yaxshi eriydi; 4) Sirka aldegid Kucherov reaksiyasi bilan olinadi
A) *2, 4* B) *2, 3* C) *2, 3, 4* D) *1, 3*

25. C_4H_{10} alkanning izomerlari soni nechta?
A) *2* B) *3* C) *1* D) *4*

26. 442 g triolein (M = 884) nikel katalizatori ishtirokida to‘liq gidrogenlandi. Sarflangan vodorod **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *11,2* B) *67,2* C) *33,6* D) *16,8*

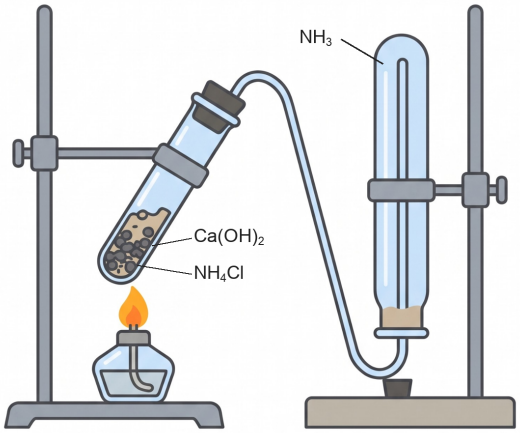
27. Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Maltoza gidrolizlanganda ikki molekula glyukoza hosil qiladi; 2) Kraxmal yod bilan ko‘k rang beradi; 3) Selluloza β-glyukoza qoldiqlaridan iborat; 4) Fruktoza ketospirt
A) *2, 3, 4* B) *1, 2, 3, 4*
C) *1, 3, 4* D) *1, 2, 4*

28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Dipeptidda 2 ta peptid bog‘ bor; 2) Anilin bromli suv bilan oq cho‘kma beradi; 3) Oqsillar biuret reaksiyasini beradi; 4) Glitsin optik faol
A) *4* B) *1* C) *2, 3* D) *1, 2*

29. Reaksiya tenglamasi: $C_2H_4 + Cl_2 \rightarrow C_2H_4Cl_2$. Reaksiyaga 7 g C_2H_4 kirishdi. $C_2H_4Cl_2$ **massasini (g) hisoblang.**

A) *49,5* B) *24,75* C) *12,38* D) *37,12*

30. Rasmda ammiak olish tajribasi ko‘rsatilgan. Qaysi moddalar aralashmasi qizdirilmoqda?



A) NH_4Cl va $Ca(OH)_2$ B) $NaCl$ va H_2SO_4
C) Zn va HCl D) $CaCO_3$ va HCl

31. 200 g 5% li eritma tayyorlash uchun 50% li eritmadan necha gramm olish kerak (qolgani suv)?
A) *180* B) *10* C) *40* D) *20*

32. Kimyoviy laboratoriyada pipetka nima uchun ishlatiladi? A) *qattiq moddalarni yuqori haroratda qizdirish*
B) *titrlashda reagent hajmini aniq o‘lchash*
C) *vakuum ostida filtrlash*
D) *eritmaning kichik hajmlarini o‘lchab olish* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Sirka kislota va etanoldan iborat 25,8 g aralashmaga mo‘l $NaHCO_3$ eritmasi qo‘shilganda 4,48 l (n.sh.) gaz ajraldi. Xuddi shunday massadagi aralashma natriy bilan ta’sirlashganda esa 5,6 l (n.sh.) vodorod ajraldi.	A *6* B *9,6* C *12* D *11,04* E *13,12* F *13,8*
33. Aralashmadagi sirka kislota massasini (g) aniqlang.	
34. Aralashmadagi etanol massasini (g) aniqlang.	
35. Aralashma to‘liq neytrallanganda (faqat kislota) hosil bo‘lgan natriy atsetat massasini (g) aniqlang (reaksiya unumi 80%).	

36. $K_2Cr_2O_7 + KI + H_2SO_4 \rightarrow Cr_2(SO_4)_3 + I_2 + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang. Oksidlovchi va qaytaruvchi oldidagi koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. 14 g Fe reaksiyaga kirishdi ($Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$). Ajralgan H_2 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang** (unum 90%).

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. 75,2 g $Cu(NO_3)_2$ qizdirilganda qisman parchalandi, qattiq qoldiq massasi 53,6 g bo‘ldi. Ajralgan gazlar (n.sh.) **hajmini (l) hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. Etilen va asetilendan iborat 3,36 l (n.sh.) aralashma bromli suvdan o‘tkazilganda 40 g brom yutildi. Aralashmadagi asetilenning **hajmini (l, n.sh.) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 18 g sirka kislota va 6,4 g metanol dan 80% unum bilan murakkab efir olindi. Efir **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Hajmi 1 l bo‘lgan idishga 0,4 mol SO_2 va ma’lum miqdorda O_2 solindi hamda katalizator ishtirokida qizdirildi: $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3$. Muvozanat qaror topganda idishda SO_2, O_2 va SO_3 ning mol nisbati 1 : 1 : 3 bo‘ldi.

Hosil bo‘lgan SO_3 ning hammasi 100 g 30% li H_2SO_4 eritmasiga yuttirildi (oleum hosil bo‘lmadi, SO_3 to‘liq suv bilan reaksiyaga kirishdi). Olingan eritmaga mo‘l $BaCl_2$ eritmasi qo‘shildi.

1) O_2 ning boshlang‘ich miqdorini (mol) va muvozanat konstantasini (K) hisoblang.
2) SO_2 ning necha foizi reaksiyaga kirishgan? Muvozanatda SO_3 ning hajmiy ulushini (%) ham toping.
3) SO_3 yuttirilgandan keyingi eritmada H_2SO_4 ning massa ulushini (%) aniqlang.
4) $BaCl_2$ qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) toping. $BaCl_2$ sarfini (g) ham toping.
5) Doimiy haroratda idish hajmi 2 marta kamaytirilsa ($v = k\cdot[SO_2]^2\cdot[O_2]$), to‘g‘ri reaksiya tezligi necha marta o‘zgaradi? Shuningdek muvozanatda umumiy bosimning boshlang‘ich bosimga nisbatini (T = const) toping.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$C_2H_5Cl \xrightarrow{\text{KOH (spirtli)}} X \xrightarrow{Br_2} Y \xrightarrow{\text{KOH (spirtli)}} Z \xrightarrow{\text{C (aktiv), 600 °C}} C_6H_6$$

1) $C_2H_5Cl \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2) $X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3) $Y \rightarrow Z$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
4) $Z \rightarrow C_6H_6$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

67,2 l (n.sh.) ammiak katalizator ishtirokida kislorodda oksidlandi ($4NH_3 + 5O_2 \rightarrow 4NO + 6H_2O$, unum 80%). Hosil bo‘lgan NO ni nitrat kislotagacha qayta ishlash unumi 80%.

1) Hosil bo‘lgan NO hajmini (l, n.sh.) hisoblang. Hosil bo‘lgan NO ning massasini (g) ham toping.

2) Nitrat kislota ishlab chiqarishning keyingi bosqichlari tenglamalarini yozing va olingan HNO_3 massasini (g) toping.
3) Hosil bo‘lgan HNO_3 ni to‘liq neytrallash uchun zarur ammiak hajmini (l, n.sh.) aniqlang ($NH_3 + HNO_3 \rightarrow NH_4NO_3$).
4) Hosil bo‘lgan ammoniy nitrat massasini (g) hisoblang va azotning massa ulushini (%) toping.
5) Olingan HNO_3 dan 63% li eritma necha gramm tayyorlanadi?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3$ reaksiyasi 4 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	SO_2	O_2	SO_3
Boshlang‘ich, mol	6	4	0
Muvozanatda, mol	—	—	4

SO_2 ning necha foizi reaksiyaga **kirishganini aniqlang.**
A) *33,3* B) *66,7* C) *100* D) *133,3*

2. 16,4 l CO_2 -23 °C va 0,5 atm bosimda necha gramm keladi? (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) *35,2* B) *8,8* C) *17,6* D) *32,21*

3. Quyidagi moddalarning qaysilarida donor–akseptor bog‘ mavjud? 1) CO_2; 2) KNO_3; 3) NaOH; 4) $(NH_4)_2SO_4$
A) *3, 4* B) *2, 4* C) *2, 3* D) *4*

4. N_2O_5 moddaning parchalanish reaksiyasida konsentratsiyaning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi jadvalda berilgan:

t, min	c, mol/l
0	2
2	1,7
4	1,4
6	1,1

0-minutdan 2-minutgacha o‘rtacha tezlikni mol/(l·min) **hisoblang.**
A) *0,3* B) *0,075* C) *1* D) *0,15*

5. Faqat qaytaruvchi bo‘la oladigan **ionlarni aniqlang**: 1) Cl^-; 2) Fe^{3+}; 3) Fe^{2+}; 4) K^+
A) *2, 3* B) *3, 4* C) *1, 4* D) *1*

6. 0,5 mol CO_2 tarkibidagi atomlar **sonini toping** ($N_A = 6{,}02\cdot10^{23}$). Javobni 10^{23} birligida yozing.
A) *1,806* B) *0,451* C) *0,903* D) *0,301*

7. Hajmi 2 l bo‘lgan idishda A modda miqdori 30 s davomida 6 mol ga kamaydi. Reaksiyaning o‘rtacha tezligini (mol/(l·s)) **toping.**
A) *0,1* B) *0,2* C) *3* D) *0,4*

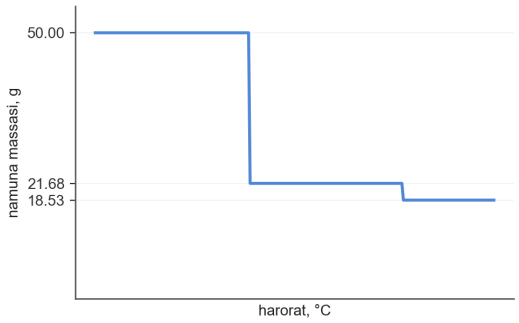
8. 0,1 M H_3PO_4 eritmasining normal **konsentratsiyasini (n) aniqlang.**
A) *0,1* B) *0,6* C) *0,3* D) *0,033*

9. $Zn + HNO_3 \rightarrow Zn(NO_3)_2 + NO + H_2O$ reaksiyasida 6 mol Zn erisa, HNO_3 ning necha moli oksidlovchi vazifasini bajaradi?
A) *16* B) *12* C) *8* D) *4*

10. $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3$ reaksiyada muvozanat holatida $[SO_2] = 0{,}5$, $[O_2] = 0{,}5$, $[SO_3] = 4$ mol/l. Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**
A) *256* B) *128* C) *64* D) *16*

11. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi ishqoriy muhitga ega? 1) $NaNO_2$; 2) $CuSO_4$; 3) NH_4Cl; 4) NaCl
A) *1* B) *1, 2* C) *3* D) *4*

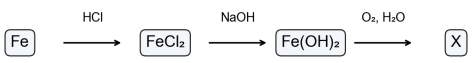
12. $Na_2CO_3\cdot10H_2O$ kristallogidrat namunasi (50 g) bosqichma-bosqich qizdirilganda uning massasi o‘zgarishi grafikda keltirilgan.



To‘liq suvsizlangandan keyin qolgan Na_2CO_3 ning **massasini (g) toping.**
A) *31,47* B) *21,68* C) *18,53* D) *37,06*

13. NaCl ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *Zn, H_2 va O_2* B) *Ag va O_2*
C) *Cu va O_2* D) *H_2, Cl_2 va NaOH*

14. Rasmdagi o‘zgarishlar zanjirida *X* moddaning **formulasini aniqlang.**



A) *$Fe(OH)_3$* B) *$FeCl_2$* C) *SO_3* D) *$Fe(OH)_2$*

15. Cu → ? → ? → ? o‘zgarishlar zanjirida (reagentlar: O_2, H_2SO_4, NaOH) 1-bosqichda hosil bo‘ladigan modda **formulasini toping.**
A) *Na_2SO_3* B) *$Ca(OH)_2$* C) *CuO* D) *NaCl*

16. $NH_3 + H_3PO_4 \rightarrow NH_4H_2PO_4$ jarayoni uchun 4,48 l (n.sh.) NH_3 olingan (unum 90%). $NH_4H_2PO_4$ **miqdorini (mol) aniqlang.**
A) *0,2* B) *0,36* C) *0,18* D) *0,09*

17. 14,8 g $Mg(NO_3)_2$ to‘liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq **massasini (g) aniqlang.**
A) *4* B) *14,8* C) *8* D) *2*

18. $S + O_2 \rightarrow SO_2$ jarayoni uchun 8,96 l (n.sh.) O_2 olingan. SO_2 **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *17,92* B) *4,48* C) *8,96* D) *13,44*

19. $2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$ jarayoni uchun 8,96 l (n.sh.) O_2 olingan. NO **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *4,48* B) *17,92* C) *35,84* D) *8,96*

20. $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$ jarayoni uchun 8,96 l (n.sh.) C_3H_8 olingan. CO_2 **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *2,99* B) *53,76* C) *26,88* D) *13,44*

21. 46 g C_2H_5OH dan quyidagi ikki bosqichda $C_2H_4Cl_2$ olinadi: 1) $C_2H_5OH \rightarrow C_2H_4 + H_2O$ (unum 80%); 2) $C_2H_4 + Cl_2 \rightarrow C_2H_4Cl_2$ (unum 75%). Oxirgi mahsulot $C_2H_4Cl_2$ ning **massasini (g) toping.**
A) *59,4* B) *74,25* C) *79,2* D) *99*

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Neft fraksiyalaridan gazolin 150 °C gacha haydaladi; 2) Benzolda 6 ta sp^2 gibridlangan uglerod bor; 3) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan olinadi; 4) Benzol uchun birikish reaksiyalari mutlaqo xos emas
A) *1, 2, 3* B) *1, 4* C) *2, 3* D) *2, 3, 4*

23. $C_2H_4 + H_2O$ (H^+) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo‘ladi?
A) *benzol* B) *asetilen* C) *etilen* D) *etanol*

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Ketonlar kuchsiz oksidlovchilar bilan oksidlanmaydi; 2) Sirka aldegid Kucherov reaksiyasi bilan olinadi; 3) Aldegidlar "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi; 4) Formaldegid gaz holatda, suvda yaxshi eriydi
A) *1, 2, 4* B) *2, 3, 4*
C) *1, 3, 4* D) *1, 2, 3, 4*

25. $C_4H_8O_2$ karbon kislotalarning izomerlari soni nechta?
A) *3* B) *1* C) *4* D) *2*

26. 22,2 g propion kislota va 9,2 g etanol dan 80% unum bilan murakkab efir olindi. Efir **massasini (g) toping.**
A) *20,4* B) *16,32* C) *24,48* D) *32,64*

27. $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ reaksiyasida 44 g CO_2 ishtirok etdi. O_2 **hajmini (l, n.sh.) toping.**
A) *44,8* B) *22,4* C) *11,2* D) *33,6*

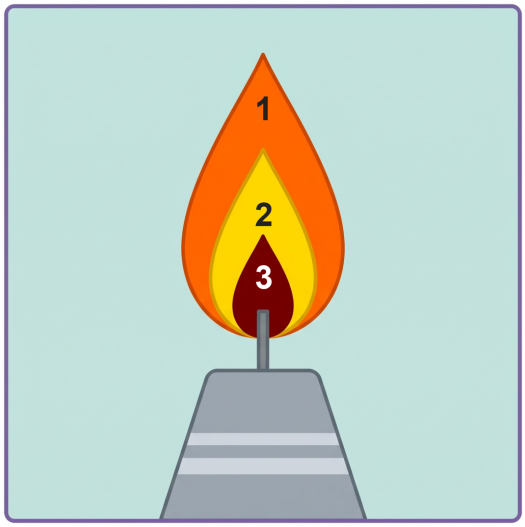
28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Nitrobenzoldan anilin Zinin reaksiyasi bilan olinadi; 2) Aminlar kuchsiz asoslar xossasini namoyon qiladi; 3) Aminokislotalar faqat kislotali xossaga ega; 4) Dipeptidda 2 ta peptid bog‘ bor
A) *4* B) *1, 2* C) *1* D) *3*

29. Yuqori molekulyar birikmalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Lavsan poliamid tola; 2) Kapron poliamid tola; 3) Tabiiy kauchuk – sis-1,4-poliizopren; 4) Teflon — polivinilxlorid
A) *2, 3* B) *3, 4* C) *1, 2* D) *3*

30. 100 g 30% li va 100 g 40% li NaOH eritmalari aralashtirildi. Yangi eritmaning massa **ulushini (%) toping.**
A) *70* B) *35* C) *31,5* D) *38,5*

31. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Ishqor teriga tushsa, qo‘l suv bilan yuviladi; 2) Probirka qizdirilganda og‘zi odamga qaratilmaydi; 3) Zaharli gaz ajraladigan tajriba mo‘rili shkafda o‘tkaziladi; 4) Konsentrlangan kislotani suvga ohista, aralashtirib quyiladi
A) *1, 2, 3, 4* B) *2, 3, 4*
C) *1, 3, 4* D) *1, 2, 4*

32. Rasmda spirt lampasi alangasi tasvirlangan. Alanganing qaysi qismi eng kam issiq va pilikka yaqin?



A) *hamma qismi bir xil* B) *3 – pastki qism*
C) *2 – o‘rta qism* D) *1 – yuqori qism* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Metan (CH_4) va propen (C_3H_6) dan iborat 7,84 l (n.sh.) aralashma bromli suvdan o‘tkazilganda 8 g brom yutildi.	A *88* B *11,43* C *21,43* D *14,29* E *1,12* F *176*
33. Aralashmadagi propen (C_3H_6) hajmini (l, n.sh.) aniqlang.	
34. Aralashmadagi propen (C_3H_6) hajmiy ulushini (%) aniqlang.	
35. Aralashmani to‘liq yoqish uchun zarur havo hajmini (l, n.sh.; havoda 21% kislorod bor) aniqlang.	

36. $KMnO_4 + K_2SO_3 + H_2O \rightarrow MnO_2 + K_2SO_4 + KOH$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. 50 g $CaCO_3$ reaksiyaga kirishdi ($CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O$). Ajralgan CO_2 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. 75,2 g $Cu(NO_3)_2$ qizdirilganda qisman parchalandi, qattiq qoldiq massasi 53,6 g bo‘ldi. Ajralgan gazlar (n.sh.) **hajmini (l) hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. Etilen va asetilendan iborat 5,6 l (n.sh.) aralashma bromli suvdan o‘tkazilganda 56 g brom yutildi. Aralashmadagi asetilenning **hajmini (l, n.sh.) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 14,8 g $HCOOC_2H_5$ mo‘l NaOH bilan to‘liq gidrolizlandi. Hosil bo‘lgan spirt **massasini (g) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Quyidagi eritmalar berilgan: HCl ning 0,02 mol/l li eritmasi va NaOH ning 0,01 mol/l li eritmasi. Ularni aralashtirib, umumiy hajmi 1 l bo‘lgan eritma tayyorlandi (0,3 l HCl eritmasi va 0,7 l NaOH eritmasi). Shuningdek, sirka kislotaning 0,1 mol/l li eritmasida dissotsilanish darajasi 1%.

1) Aralashtirilgandan keyingi eritmaning pH ini aniqlang.
2) Dastlabki HCl eritmasining pH ini hisoblang. 1 l shu eritmadagi HCl massasini (g) ham hisoblang.
3) Dastlabki NaOH eritmasining pH ini hisoblang.
4) Sirka kislota eritmasidagi H^+ ionlari konsentratsiyasini (mol/l) va pH ni aniqlang ($\lg 2 = 0{,}3$, $\lg 5 = 0{,}7$ ni ishlating). Shuningdek NaOH eritmasi 100 marta suyultirilsa pH qancha bo‘ladi?
5) Sirka kislotaning dissotsilanish konstantasini hisoblang ($K = C\alpha^2/(1-\alpha)$). Shuningdek HCl eritmasi 10 marta suyultirilsa pH necha bo‘ladi?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$CH_3Cl \xrightarrow{Na} X \xrightarrow{Cl_2,\ \text{yorug‘lik}} Y \xrightarrow{KOH\ (suvli)} Z \xrightarrow{CuO,\ t^\circ} CH_3CHO$$

1) $CH_3Cl \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2) $X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3) $Y \rightarrow Z$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
4) $Z \rightarrow CH_3CHO$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Magniy (Mg) va rux (Zn) dan iborat 15,4 g qotishma mo‘l suyultirilgan sulfat kislotada eritildi, bunda 6,72 l (n.sh.) gaz ajraldi. Hosil bo‘lgan eritmaga mo‘l NaOH eritmasi qo‘shildi, hosil bo‘lgan cho‘kma ajratib olindi va havoda qizdirib quritildi.

1) Reaksiya tenglamalarini yozing va qotishmadagi har bir metallning massasini (g) aniqlang.
2) Qotishmadagi Mg ning massa ulushini (%) hisoblang.

3) Eritish uchun sarflangan 20% li H_2SO_4 eritmasining massasini (g) aniqlang.
4) Mo‘l NaOH qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kmaning formulasi va massasini (g) toping (reaksiya tenglamalarini yozing).
5) Cho‘kma havoda to‘liq qizdirilganda hosil bo‘lgan oksidning massasini (g) hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. 3 mol Na_2SO_4 va 2 mol K_3PO_4 suvda eritilib, eritma hajmi 5 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang** (kuchli elektrolitlar to‘liq dissotsilanadi).
A) *3,4* B) *1* C) *6,8* D) *1,7*

2. 13,12 l He 127 °C va 1 atm bosimda necha gramm keladi? (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) *3,2* B) *1,6* C) *0,8* D) *2,34*

3. 1 M $Al_2(SO_4)_3$ eritmasining normal **konsentratsiyasini (n) aniqlang.**
A) *1* B) *12* C) *0,167* D) *6*

4. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi kislotali muhitga ega? 1) Na_2CO_3; 2) $ZnCl_2$; 3) $CuSO_4$; 4) K_2S
A) *3, 4* B) *2, 3* C) *1, 3, 4* D) *4*

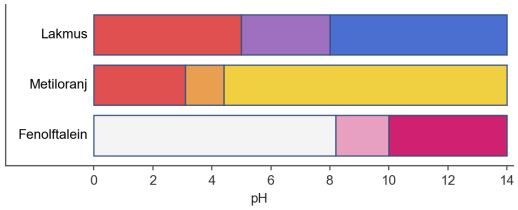
5. Jadvalda bog‘lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

Bog‘	EM (1-atom)	EM (2-atom)
C–H	2,5	2,1
K–Br	0,8	2,8
N–H	3	2,1
Si–O	1,8	3,5

Qaysi bog‘ eng qutbli (eng ko‘p ionli xarakterga ega)?
A) *C–H* B) *N–H* C) *Si–O* D) *K–Br*

6. 29,25 g NaCl 250 g suvda eritildi. Eritmaning molyal **konsentratsiyasini (mol/kg) aniqlang.**
A) *1,79* B) *0* C) *4* D) *2*

7. Rasmda indikatorlarning pH ga bog‘liq rangi ko‘rsatilgan.



pH = 13 bo‘lgan eritmada metiloranj qanday rangga kiradi?
A) *sariq* B) *qizil*
C) *malina rang* D) *rangsiz*

8. Laboratoriyada KBr eritmalari quyidagicha tayyorlangan:

Idish	Eritma massasi, g	ω(KBr), %
A	100	20
B	100	40

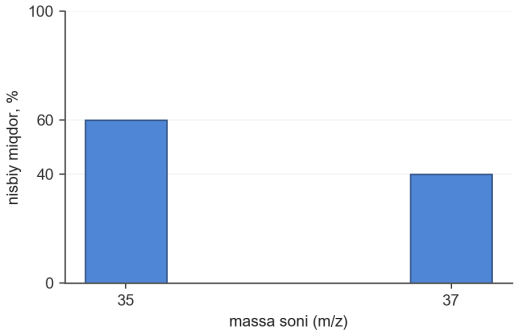
Bu ikki eritma bir idishga quyilib va ustiga 50 g suv qo‘shilsa, yangi eritmadagi KBr ning massa ulushi (%) qancha bo‘ladi?
A) *30* B) *24* C) *60* D) *21,6*

9. Quyidagi jadvalda KNO_3 tuzining eritmalari keltirilgan:

No.	m(eritma), g	ω, %
I	100	20
II	150	25

Eritmalar aralashtirildi. Oxirgi eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) toping.**
A) *22,5* B) *45* C) *23* D) *22*

10. Elementning massa-spektri (izotoplar tarqalganligi) berilgan.



Elementning o‘rtacha nisbiy atom **massasini aniqlang.**
A) *36* B) *36,2* C) *35,8* D) *35*

11. 32,8 l O_2 127 °C va 0,5 atm bosimda necha gramm keladi? (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) *32* B) *8* C) *16* D) *46,86*

12. $Al + HNO_3 \rightarrow Al(NO_3)_3 + NO + H_2O$ reaksiyasida 1 mol Al erisa, HNO_3 ning necha moli oksidlovchi vazifasini bajaradi?
A) *1* B) *4* C) *3* D) *2*

13. 40 l C_2H_2 va 240 l H_2 aralashmasi $C_2H_2 + 2H_2 \rightarrow C_2H_6$ tenglama bo‘yicha to‘liq reaksiyaga kirishdi (barcha gazlar bir xil sharoitda o‘lchandi).

Aralashma hajmi necha litrga o‘zgargan (modul bo‘yicha)?
A) *280* B) *80* C) *200* D) *40*

14. KNO_3 tarkibidagi kaliy ning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *38,6* B) *19,3* C) *77,2* D) *2,6*

15. 17 g $NaNO_3$ to‘liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq **massasini (g) aniqlang.**
A) *17* B) *27,6* C) *6,9* D) *13,8*

16. $H_2S + CuSO_4 \rightarrow CuS + H_2SO_4$ jarayoni uchun 4,48 l (n.sh.) H_2S olingan (unum 60%). CuS **miqdorini (mol) aniqlang.**
A) *0,2* B) *0,24* C) *0,06* D) *0,12*

17. Reaksiya tenglamasi: $2Cu(NO_3)_2 \rightarrow 2CuO + 4NO_2 + O_2$. Reaksiyaga tarkibida 60% aralashma bo‘lgan 117,5 g namuna (asosiy modda $Cu(NO_3)_2$) kirishdi. O_2 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**
A) *2,8* B) *11,2* C) *5,6* D) *1,4*

18. 3,1 g fosfor yondirilib, hosil bo‘lgan oksid suvda eritildi (ortofosfat kislota), so‘ng 0,2 mol NaOH qo‘shildi. Hosil bo‘lgan Na_2HPO_4 **massasini (g) aniqlang.**
A) *28,4* B) *14,2* C) *7,1* D) *12*

19. $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$ reaksiyasida 122,5 g $KClO_3$ ishtirok etdi (unum 75%). O_2 **hajmini (l, n.sh.) toping.**
A) *25,2* B) *14,93* C) *50,4* D) *12,6*

20. $C_2H_6 + Cl_2 \rightarrow C_2H_5Cl + HCl$ jarayoni uchun 22,4 l (n.sh.) C_2H_6 olingan (unum 75%). HCl **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *22,4* B) *33,6* C) *16,8* D) *8,4*

21. $CH_3–CH_2–CH(CH_3)–CH_2–CH_3$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *2-etilbutan* B) *3-metilpentan*
C) *2-metilpentan* D) *3-etilbutan*

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan olinadi; 2) Benzol bromli suvni rangsizlantirmaydi; 3) Benzol uchun birikish reaksiyalari mutlaqo xos emas; 4) Benzolda 6 ta sp^2 gibridlangan uglerod bor
A) *2, 3* B) *3, 4* C) *1, 2, 4* D) *1, 2, 3*

23. $C_2H_2 + H_2O$ (Hg^{2+}) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo‘ladi?
A) *etilatsetat* B) *asetilen*
C) *sirka aldegid* D) *etanol*

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Aldegidlar qaytarilganda ikkilamchi spirt hosil bo‘ladi; 2) Ketonlar kuchsiz oksidlovchilar bilan oksidlanmaydi; 3) Formaldegid gaz holatda, suvda yaxshi eriydi; 4) Aldegidlar "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi
A) *1, 2, 3* B) *3, 4* C) *2, 3* D) *2, 3, 4*

25. 14,8 g propion kislotani neytrallash uchun 10% li NaOH eritmasidan necha gramm kerak?
A) *8* B) *80* C) *40* D) *148*

26. Murakkab efirlar va yog‘lar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Sovun — yuqori yog‘ kislotalarning natriyli tuzi; 2) Yog‘lar glitserin va yuqori yog‘ kislotalarning murakkab efirlari; 3) Suyuq yog‘lar to‘yinmagan kislotalardan hosil bo‘lgan; 4) Dietil efir spirtdan yuqori haroratda qaynaydi
A) *1, 2, 3* B) *2, 3, 4* C) *1, 4* D) *1, 3, 4*

27. Reaksiya tenglamasi: $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$. Reaksiyaga 72 g $C_6H_{12}O_6$ kirishdi. CO_2 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**
A) *4,48* B) *35,84* C) *17,92* D) *8,96*

28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Oqsillar biuret reaksiyasini beradi; 2) Aminokislotalar amfoter birikmalar; 3) Anilin bromli suv bilan oq cho‘kma beradi; 4) Glitsin optik faol
A) *1, 4* B) *1, 2* C) *2, 3* D) *1, 2, 3*

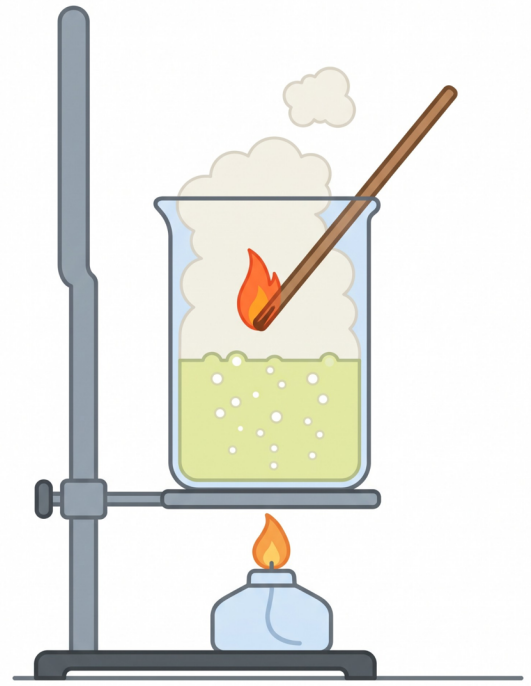
29. Reaksiya tenglamasi: $C_3H_6 + H_2 \rightarrow C_3H_8$. Reaksiyaga 5,6 l (n.sh.) C_3H_6 kirishdi. C_3H_8 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**
A) *5,6* B) *11,2* C) *2,8* D) *8,4*

30. Kimyoviy laboratoriyada ajratgich voronka nima uchun ishlatiladi? A) *probirkani qizdirish*
B) *eritmaning kichik hajmlarini o‘lchab olish*
C) *gaz (H_2, CO_2, H_2S) olish*
D) *aralashmaydigan suyuqliklarni ajratish*

31. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Reaktivlarni tatib ko‘rish mumkin; 2) Zaharli gaz ajraladigan tajriba mo‘rili shkafda o‘tkaziladi; 3) Spirt lampa boshqa

lampadan yoqilmaydi; 4) Probirka qizdirilganda og‘zi odamga qaratilmaydi

A) *1, 2* B) *3, 4* C) *2, 3, 4* D) *1, 3, 4*



32. Rasmdagi tajribada cho‘g‘langan yog‘och konsentrlangan HNO_3 bug‘lari ichida yonmoqda. Bu jarayonda HNO_3 qanday vazifani bajaradi?

A) *qaytaruvchi* B) *oksidlovchi*
C) *katalizator* D) *erituvchi* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Temir va alyuminiy (Fe va Al) dan iborat 6,85 g qotishma mo‘l HCl eritmasida eritilganda 6,16 l (n.sh.) gaz ajraldi.	A *150,56* B *100,38* C *81,75* D *200,75* E *40,88* F *26,38*
33. Qotishmadagi Fe massa ulushini (%) aniqlang.	
34. Reaksiya uchun sarflangan 20% li HCl massasini (g) aniqlang.	
35. Eritmadagi tuzlarning umumiy massasini (g) aniqlang.	

36. $Mg + H_2SO_4 \rightarrow MgSO_4 + H_2S + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. 8,5 g H_2O_2 reaksiyaga kirishdi ($2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$). Ajralgan O_2 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang** (unum 75%).

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. NaBr va NaI dan iborat 17,8 g aralashma eritilib, mo‘l xlor o‘tkazildi, eritma bug‘latilib quruq qoldiq 8,78 g chiqdi. Aralashmadagi NaI ning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. Etilen va asetilendan iborat 3,36 l (n.sh.) aralashma bromli suvdan o‘tkazilganda 32 g brom yutildi. Aralashmadagi asetilenning **hajmini (l, n.sh.) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 80,6 g tripalmitin gidrolizlanganda necha gramm glitserin hosil bo‘ladi?

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Tarkibida 2 mol H_2SO_4 va 0,25 mol SO_3 bo‘lgan oleum namunasi 200 g suvda eritildi.
1) Oleumdagi SO_3 ning massa ulushini (%) hisoblang.
2) SO_3 suv bilan reaksiyaga kirishgandan so‘ng eritmadagi H_2SO_4 ning umumiy miqdorini (mol) toping (reaksiya tenglamasini yozing). Hosil bo‘lgan eritmadagi suvning massasini (g) ham hisoblang.
3) Hosil bo‘lgan eritmadagi H_2SO_4 ning massa ulushini (%) aniqlang.
4) Shu eritmani to‘liq neytrallash uchun zichligi 1,11 g/ml bo‘lgan 10% li NaOH eritmasidan necha ml kerak? Hosil bo‘lgan Na_2SO_4 massasini (g) ham toping.
5) Eritmaga mo‘l $BaCl_2$ eritmasi qo‘shilganda hosil bo‘ladigan cho‘kma massasini (g) toping. Hosil bo‘lgan eritmaning zichligi 1,4 g/ml bo‘lsa, uning molyar konsentratsiyasini (mol/l) toping.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$C_2H_5OH \xrightarrow{CuO,\ t^\circ} X \xrightarrow{Ag_2O,\ NH_3} Y \xrightarrow{Cl_2,\ P} ClCH_2COOH$$

1) $C_2H_5OH \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2) $X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3) $Y \rightarrow ClCH_2COOH$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Alyuminiy, temir va misdan iborat 11,5 g aralashma mo‘l NaOH eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda 3,36 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Xuddi shunday tarkibli ikkinchi aralashma (11,5 g) mo‘l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishganda 5,6 l (n.sh.) vodorod ajraldi (temir $FeCl_2$ ga o‘tdi).

1) Aralashmadagi har bir metallning massasini (g) va massa ulushini (%) aniqlang (reaksiya tenglamalarini yozing).
2) Xlorid kislota bilan reaksiyadan keyin qolgan qoldiq konsentrlangan HNO_3 da to‘liq eritildi. Ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
3) Xlorid kislota bilan olingan eritmaga mo‘l NaOH qo‘shildi, hosil bo‘lgan cho‘kma ajratib olinib, havoda to‘liq oksidlanguncha qoldirildi. Cho‘kma massasini (g) toping.
4) Mis nitrat eritmasi bug‘latilib, quruq tuz qizdirilganda hosil bo‘ladigan qattiq qoldiq massasini (g) va gazlar aralashmasining hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
5) Aralashmadagi alyuminiyni eritish uchun ($2Al + 2NaOH + 6H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2$) 10% li NaOH eritmasidan necha gramm kerak?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

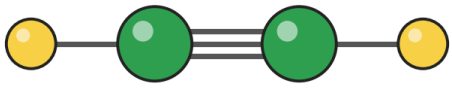
Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. $N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$ reaksiyasi 1 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	N_2O_4	NO_2
Boshlang‘ich, mol	4	0
Muvozanatda, mol	—	1

N_2O_4 ning necha foizi reaksiyaga **kirishganini aniqlang.**
A) *12,5* B) *6,2* C) *18,8* D) *87,5*

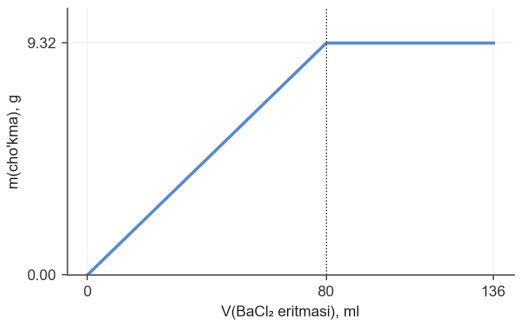
2. Rasmda molekulaning sharsimon modeli tasvirlangan (yashil – C, sariq – H, qizil – O, ko‘k – N).



Molekula fazoviy shakli qanday?
A) *uchburchakli pi-*B) *burchakli ramida*
C) *tetraedr* D) *chiziqli*

3. H_2O_2 tarkibida O ning oksidlanish **darajasini aniqlang.**
A) -2 B) -3 *va* $+5$ C) -1 D) $+6$

4. Na_2SO_4 eritmasiga 0,5 mol/l li $BaCl_2$ eritmasi oz-ozdan qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasining qo‘shilgan hajmga bog‘liqligi grafikda keltirilgan.



Dastlabki eritmadagi Na_2SO_4 ning **massasini (g) hisoblang.**
A) *9,32* B) *8,32* C) *5,68* D) *11,36*

5. $2NO + O_2 \rightleftarrows 2NO_2$ reaksiyada muvozanat qaror topganda $[NO] = 1$, $[O_2] = 1$, $[NO_2] = 4$ mol/l bo‘ldi. NO ning boshlang‘ich **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**
A) *5* B) *1* C) *7* D) *3*

6. Quyidagi jadvalda Na_2CO_3 tuzining eritmalari keltirilgan:

No.	m(eritma), g	ω, %
I	100	20
II	200	30

Eritmalar aralashtirildi. Oxirgi eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) toping.**
A) *25* B) *26,67* C) *50* D) *23,33*

7. 11,2 g Fe va 3,2 g S aralashtirilib, reaksiya o‘tkazildi ($Fe + S \rightarrow FeS$). Hosil bo‘lgan FeS **massasini (g) aniqlang.**
A) *17,6* B) *4,4* C) *13,2* D) *8,8*

8. 8 g NaOH 500 g suvda eritildi. Eritmaning molyal **konsentratsiyasini (mol/kg) aniqlang.**
A) *0,4* B) *0,39* C) *0* D) *0,8*

9. Faqat qaytaruvchi bo‘la oladigan **ionlarni aniqlang**: 1) Fe^{3+}; 2) Fe^{2+}; 3) K^+; 4) Cl^-
A) *1* B) *2* C) *1, 3* D) *4*

10. C_6H_6 molekulasidagi σ va π bog‘lar **sonini aniqlang.**
A) *11 va 3* B) *12 va 3* C) *12 va 4* D) *13 va 3*

11. CH_4 gazining 27 °C va 1 atm bosimdagi **zichligini (g/l) aniqlang.** ($R = 0{,}082$ l·atm/(mol·K))
A) *1,3* B) *0,33* C) *0,71* D) *0,65*

12. 3 mol NaCl va 3 mol HNO_3 suvda eritilib, eritma hajmi 4 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang** (kuchli elektrolitlar to‘liq dissotsilanadi).
A) *1,5* B) *6* C) *3* D) *2,25*

13. Na_2SO_4 ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *Ag va O_2* B) *H_2 va O_2* C) *Cu va O_2* D) *Cu va Cl_2*

14. Qaysi juftliklar o‘zaro reaksiyaga kirishmaydi? 1) Fe_2O_3 va H_2O; 2) SiO_2 va H_2O; 3) Zn va NaOH; 4) NaCl va HNO_3
A) *3, 4* B) *1, 4* C) *1, 2, 3* D) *1, 2, 4*

15. $Cu + 4HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O$ jarayoni uchun tarkibida 50% aralashma bo‘lgan 128 g namuna (asosiy modda Cu) olingan. $Cu(NO_3)_2$ **massasini (g) aniqlang.**
A) *376* B) *188* C) *94* D) *282*

16. $CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$ reaksiyasida 2,24 l (n.sh.) CO_2 ishtirok etdi. $CaCO_3$ **massasini (g) toping.**
A) *20* B) *10* C) *5* D) *15*

17. $NaBr + AgNO_3 \rightarrow AgBr + NaNO_3$ reaksiyasida tarkibida 60% aralashma bo‘lgan 103 g namuna (asosiy modda NaBr) ishtirok etdi. AgBr **massasini (g) toping.**
A) *75,2* B) *150,4* C) *37,6* D) *112,8*

18. Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Kaliy suvdan og‘ir; 2) KOH – kuchli ishqor; 3) Ishqoriy metallar faqat oksidlovchi bo‘ladi; 4) Natriy suv bilan reaksiyada H_2 va NaOH hosil qiladi
A) *2, 3* B) *1* C) *1, 2, 4* D) *2, 4*

19. Alyuminiy va temir dan iborat 13,9 g aralashma mo‘l NaOH eritmasida eritildi. Ajralgan gazning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang** (temir ishqor bilan reaksiyaga kirishmaydi).
A) *6,72* B) *3,36* C) *1,68* D) *11,53*

20. $C_5H_{10}O$ aldegidlarning izomerlari soni nechta?
A) *5* B) *3* C) *4* D) *6*

21. CH_3–$CH(CH_3)$–COOH birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *butan kislota* B) *3-metilpropan kislota*
C) *2-metilpropan kislota* D) *2-metilbutan kislota*

22. 6,4 g CaC_2 dan quyidagi ikki bosqichda $C_2H_2Br_4$ olinadi: 1) $CaC_2 + 2H_2O \rightarrow C_2H_2 + Ca(OH)_2$ (unum 75%); 2) $C_2H_2 + 2Br_2 \rightarrow C_2H_2Br_4$ (unum 80%). Oxirgi mahsulot $C_2H_2Br_4$ ning **massasini (g) toping.**
A) *20,76* B) *27,68* C) *25,95* D) *34,6*

23. C_2H_5OH va CH_3OH dan iborat 11 g aralashma natriy bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda ajraladigan vodorod **hajmini (l, n.sh.) toping.**
A) *3,36* B) *6,72* C) *1,68* D) *1,58*

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Sirka aldegid Kucherov reaksiyasi bilan olinadi; 2) Formalin — formaldegidning 40% li eritmasi; 3) Aseton $Cu(OH)_2$ ni qaytaradi; 4) Aseton suvda erimaydi
A) *2, 3, 4* B) *3, 4* C) *1, 2* D) *2, 4*

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Qattiq suvda sovun yaxshi ko‘piklanadi; 2) Karboksil guruh karbonil va gidroksil guruhlardan iborat; 3) Olein kislota Br_2 ni biriktiradi; 4) Chumoli kislota "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi
A) *1, 4* B) *1, 2, 4* C) *2, 3, 4* D) *1, 3, 4*

26. 445 g tristearin gidrolizlanganda necha gramm glitserin hosil bo‘ladi?
A) *138* B) *46* C) *23* D) *445*

27. 68,4 g $C_{12}H_{22}O_{11}$ dan quyidagi ikki bosqichda C_2H_5OH olinadi: 1) $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow 2C_6H_{12}O_6$ (unum 60%); 2) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$ (unum 75%). Oxirgi mahsulot C_2H_5OH ning **massasini (g) toping.**
A) *27,6* B) *22,08* C) *16,56* D) *36,8*

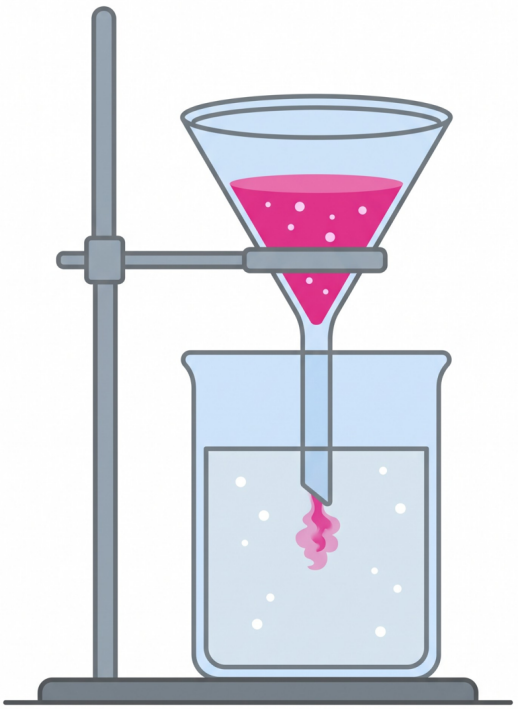
28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Dipeptidda 2 ta peptid bog‘ bor; 2) Glitsin optik faol; 3) Oqsillar biuret reaksiyasini beradi; 4) Aminokislotalar amfoter birikmalar
A) *1, 4* B) *1* C) *2* D) *3, 4*

29. 5,2 g C_2H_2 dan quyidagi ikki bosqichda C_2H_5Cl olinadi: 1) $C_2H_2 + H_2 \rightarrow C_2H_4$ (unum 80%); 2) $C_2H_4 + HCl \rightarrow C_2H_5Cl$ (unum 75%). Oxirgi mahsulot C_2H_5Cl ning **massasini (g) toping.**
A) *7,74* B) *9,67* C) *10,32* D) *12,9*

30. Lakmus indikatori kislotali muhitda qanday rang beradi?

A) *sariq* B) *qizil* C) *binafsha* D) *rangsiz*

31. Rasmda ammiakning suvda erishi ko‘rsatilgan. 22,4 l (n.sh.) NH_3 1000 g suvda eritilsa, eritmadagi ammiakning massa ulushi necha foiz?



A) *1,67* B) *1,7* C) *3,34* D) *0,84*

32. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Konsentrlangan kislotani suvga ohista, aralashtirib quyiladi; 2) Kuygan joy ko‘p suv bilan yuviladi; 3) Spirt lampa boshqa lampadan yoqilmaydi; 4) Zaharli gaz ajraladigan tajriba mo‘rili shkafda o‘tkaziladi
A) *1, 2, 4* B) *2, 3, 4*
C) *1, 2, 3* D) *1, 2, 3, 4* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. CuO va Fe_2O_3 dan iborat 12 g aralashma qizdirilib, CO oqimida to‘liq qaytarildi; qoldiq (metallar) massasi 8,8 g.	A *2* B *8,8* C *8,06* D *5,38* E *4* F *3,2*
33. Aralashmadagi CuO massasini (g) aniqlang.	
34. Qaytarish uchun (20% ortiqcha olingan) sarflangan CO hajmini (l, n.sh.) aniqlang.	
35. Qaytarish natijasida hosil bo‘lgan CO_2 massasini (g) aniqlang.	

36. $Fe + H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + SO_2 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang. Reagentlar (chap qism) koeffitsiyentlari **yig‘indisini toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. 4 l hajmli yopiq idishda 1 mol N_2O_4 qizdirilganda $N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$ muvozanati qaror topdi. Muvozanat aralashmasining vodorodga nisbatan zichligi 38,33 ga teng. Shu haroratdagi muvozanat **konstantasini**

(K, mol/l) hisoblang.

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. $CaCO_3$ va $MgCO_3$ dan iborat 18,4 g aralashma doimiy massagacha qizdirilganda qoldiq massasi 9,6 g bo‘ldi. Aralashmadagi $CaCO_3$ ning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. CH_3OH va C_2H_5OH dan iborat 15,6 g aralashma natriy bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda ajraladigan vodorod **hajmini (l, n.sh.) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 5,2 g asetilendan Kucherov reaksiyasi bilan (80% unum) sirka aldegid olindi. Aldegid **massasini (g) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Quyidagi eritmalar berilgan: HCl ning 0,02 mol/l li eritmasi va KOH ning 0,04 mol/l li eritmasi. Ularni aralashtirib, umumiy hajmi 1 l bo‘lgan eritma tayyorlandi (0,5 l HCl eritmasi va 0,5 l KOH eritmasi). Shuningdek, sirka kislotaning 0,05 mol/l li eritmasida dissotsilanish darajasi 1%.

1) Aralashtirilgandan keyingi eritmaning pH ini aniqlang.
2) Dastlabki HCl eritmasining pH ini hisoblang. 1 l shu eritmadagi HCl massasini (g) ham hisoblang.
3) Dastlabki KOH eritmasining pH ini hisoblang.
4) Sirka kislota eritmasidagi H^+ ionlari konsentratsiyasini (mol/l) va pH ni aniqlang ($\lg 2 = 0{,}3$, $\lg 5 = 0{,}7$ ni ishlating). Shuningdek KOH eritmasi 100 marta suyultirilsa pH qancha bo‘ladi?
5) Sirka kislotaning dissotsilanish konstantasini hisoblang ($K = C\alpha^2/(1-\alpha)$). Shuningdek HCl eritmasi 10 marta suyultirilsa pH necha bo‘ladi?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.

1) $3C_2H_2 \xrightarrow{C,\ t}$
2) $CH_3COONa + NaOH \xrightarrow{t}$
3) $CH_2{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow$
4) $CH_3{-}C{\equiv}CH + H_2O \xrightarrow{Hg^{2+}}$
5) $CH_3COOH + NaHCO_3 \rightarrow$
6) $CH_3{-}CH{=}CH_2 + HBr \rightarrow$

7) n CH_2=CH–CH=CH_2 →

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Temir (Fe) va rux (Zn) dan iborat 30,7 g qotishma mo‘l suyultirilgan sulfat kislotada eritildi, bunda 11,2 l (n.sh.) gaz ajraldi. Hosil bo‘lgan eritmaga mo‘l NaOH eritmasi qo‘shildi, hosil bo‘lgan cho‘kma ajratib olindi va havoda qizdirib quritildi.

1) Reaksiya tenglamalarini yozing va qotishmadagi har bir metallning massasini (g) aniqlang.
2) Qotishmadagi Fe ning massa ulushini (%) hisoblang.
3) Eritish uchun sarflangan 20% li H_2SO_4 eritmasining massasini (g) aniqlang.
4) Mo‘l NaOH qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kmaning formulasi va massasini (g) toping (reaksiya tenglamalarini yozing).
5) Cho‘kma havoda to‘liq qizdirilganda hosil bo‘lgan oksidning massasini (g) hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. $AgNO_3$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 4 A tok kuchi bilan 965 s elektroliz qilindi. Anodda ajralgan O_2 hajmi (l, n.sh.) **ni toping.**
A) *0,448* B) *0,112* C) *0,009* D) *0,224*

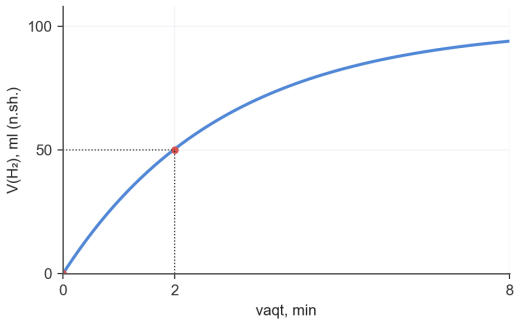
2. Xrom atomida d-pog‘onachadagi elektronlar **sonini aniqlang** ($Z = 24$).
A) *5* B) *6* C) *4* D) *7*

3. Mishyak ($Z = 33$) atomining tashqi energetik pog‘onasidagi elektronlar **sonini aniqlang.**
A) *5* B) *6* C) *4* D) *7*

4. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi ishqoriy muhitga ega? 1) CH_3COONa; 2) $FeCl_3$; 3) K_2S; 4) NH_4Cl
A) *2, 3, 4* B) *1, 3* C) *2, 3* D) *3*

5. 2 mol $Ba(OH)_2$ va 2 mol NaCl suvda eritilib, eritma hajmi 4 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang** (kuchli elektrolitlar to‘liq dissotsilanadi).
A) *1* B) *5* C) *2,5* D) *1,25*

6. Kislotada Mg bo‘lagi eritilganda ajralgan vodorod hajmining vaqtga bog‘liqligi grafikda berilgan.



2-minutda ajralgan vodorodning **miqdorini (mmol) toping** (1 mmol gaz = 22,4 ml).
A) *2,23* B) *4,46* C) *1,12* D) *50*

7. Laboratoriyada $CuSO_4$ eritmalari quyidagicha tayyorlangan:

Idish	Eritma massasi, g	$\omega(CuSO_4)$, %
A	200	5
B	150	40

Bu ikki eritma bir idishga quyilib, yangi eritmadagi $CuSO_4$ ning massa ulushi (%) qancha bo‘ladi?
A) *22,5* B) *45* C) *20* D) *25*

8. Jadvalda bog‘lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

Bog‘	EM (1-atom)	EM (2-atom)
H–N	2,1	3
Mg–O	1,2	3,5
C–H	2,5	2,1
Si–O	1,8	3,5

Qaysi bog‘ eng qutbli (eng ko‘p ionli xarakterga ega)?
A) *H–N* B) *C–H* C) *Si–O* D) *Mg–O*

9. 8 g NaOH va 5,48 g HCl aralashtirilib, reaksiya o‘tkazildi ($NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$). Hosil bo‘lgan NaCl **massasini (g) aniqlang.**
A) *11,7* B) *17,55* C) *4,39* D) *8,78*

10. 131,2 l N_2 127 °C va 0,5 atm bosimda necha gramm keladi? ($R = 0{,}082$ l·atm/(mol·K))
A) *112* B) *56* C) *28* D) *164*

11. $HC{\equiv}C{-}CH{=}CH_2$ molekulasidagi σ va π bog‘lar **sonini aniqlang.**
A) *6 va 3* B) *7 va 4* C) *8 va 3* D) *7 va 3*

12. $K_2Cr_2O_7$ tarkibida Cr ning oksidlanish **darajasini aniqlang.**
A) -1 B) $+1$ C) $+6$ D) -3

13. Faqat qaytaruvchi bo‘la oladigan **ionlarni aniqlang**: 1) Al^{3+}; 2) S^{2-}; 3) Na^{+}; 4) Fe^{3+}
A) *1, 4* B) *1, 3* C) *3, 4* D) *2*

14. Reaksiya tenglamasi: $SiO_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2SiO_3 + H_2O$. Reaksiyaga tarkibida 20% aralashma bo‘lgan 20 g namuna (asosiy modda NaOH) kirishdi. Na_2SiO_3 **massasini (g) hisoblang.**
A) *97,6* B) *48,8* C) *24,4* D) *12,2*

15. $2NaBr + Cl_2 \rightarrow 2NaCl + Br_2$ reaksiyasida 71 g Cl_2 ishtirok etdi. Br_2 **miqdorini (mol) toping.**
A) *1* B) *2* C) *0,5* D) *1,5*

16. Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) KOH – kuchli ishqor; 2) Natriy atomining tashqi qavatida 2 ta elektron bor; 3) Natriy kerosin ostida saqlanadi; 4) Natriy suv bilan reaksiyada H_2 va NaOH hosil qiladi
A) *1, 2, 3* B) *1, 3, 4* C) *2, 3* D) *1, 2, 4*

17. $Mg_3N_2 + 6H_2O \rightarrow 3Mg(OH)_2 + 2NH_3$ jarayoni uchun 50 g Mg_3N_2 olingan (unum 90%). NH_3 **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *5,6* B) *40,32* C) *20,16* D) *10,08*

18. 4,5 g $Fe(OH)_2$ havoda to‘liq oksidlanib, $Fe(OH)_3$ ga aylandi. Hosil bo‘lgan $Fe(OH)_3$ **massasini (g) aniqlang.**
A) *4,5* B) *5,35* C) *8,03* D) *4,95*

19. $Ca(HCO_3)_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow 2CaCO_3 + 2H_2O$ reaksiyasida 40,5 g $Ca(HCO_3)_2$ ishtirok etdi (unum 50%). $CaCO_3$ **massasini (g) toping.**
A) *12,5* B) *50* C) *25* D) *37,5*

20. C_4H_6 alkinlarning izomerlari soni nechta?
A) *3* B) *1* C) *4* D) *2*

21. $CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *butadiyen-1,3* B) *butadiyen-1,2*
C) *buten-1* D) *butin-1*

22. $C_6H_6 + HNO_3 \rightarrow C_6H_5NO_2 + H_2O$ reaksiyasida 156 g C_6H_6 ishtirok etdi. HNO_3 **massasini (g) toping.**
A) *252* B) *63* C) *126* D) *189*

23. Spirt va fenollar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Etilenglikol zaharsiz; 2) Etanol natriy bilan reaksiyaga kirishadi; 3) Glitserin $Cu(OH)_2$ bilan ko‘k kompleks hosil qiladi; 4) Fenol $Cu(OH)_2$ ni eritib ko‘k kompleks hosil qiladi
A) *2, 3* B) *4* C) *3, 4* D) *2, 4*

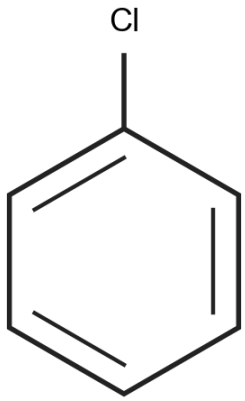
24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Formalin — formaldegidning 40% li eritmasi; 2) Ketonlar kuchsiz oksidlovchilar bilan oksidlanmaydi; 3) Aldegidlar qaytarilganda ikkilamchi spirt hosil bo‘ladi; 4) Aldegidlar "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi
A) *2, 3* B) *1, 3* C) *1, 3, 4* D) *1, 2, 4*

25. C_4H_8 alkenlarning izomerlari soni (sis-trans izomerlar bilan, siklik bo‘lmagan) nechta?
A) *5* B) *3* C) *6* D) *4*

26. $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightarrow CH_3COOC_2H_5 + H_2O$ reaksiyasida 120 g CH_3COOH ishtirok etdi. $CH_3COOC_2H_5$ **massasini (g) toping.**
A) *176* B) *352* C) *88* D) *264*

27. Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Kraxmal va selluloza bir xil M ga ega; 2) Kraxmal yod bilan ko‘k rang beradi; 3) Saxaroza Feling suyuqligini qaytaradi; 4) Fruktoza ketospirt
A) *2, 4* B) *2* C) *1, 2* D) *1, 3, 4*

28. Rasmda benzol hosilasining tuzilish formulasi berilgan.



Birikmaning molekulyar **formulasini aniqlang.**
A) $C_7H_6O_2$ B) $C_6H_5NO_2$ C) C_6H_5Cl D) C_6H_6O

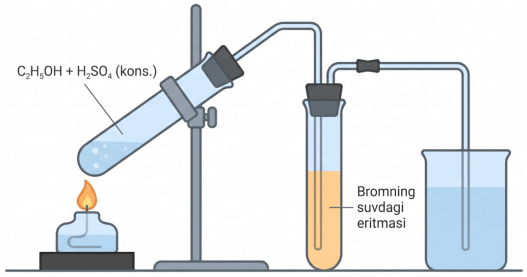
29. Reaksiya tenglamasi: $C_2H_2 + HCl \rightarrow C_2H_3Cl$. Reaksiyaga 5,2 g C_2H_2 kirishdi. C_2H_3Cl **miqdorini (mol) hisoblang.**
A) *0,4* B) *0,2* C) *0,1* D) *0,3*

30. Eritmaga NaOH qo‘shilganda havorang cho‘kma ($Cu(OH)_2$) kuzatildi. Eritmada qaysi ion bor?
A) PO_4^{3-} B) Cu^{2+} C) Cl^- D) Fe^{3+}

31. Lakmus indikatori neytral muhitda qanday rang beradi? A) *ko‘k*
B) *binafsha*
C) *malina rangga kiradi (pushti)*
D) *qizil*

32. Rasmdagi asbobda 23 g etanol konsentrlangan H_2SO_4 bilan 170 °C da qizdirilib, 90% unum

bilan etilen olindi. Hosil bo‘lgan etilen **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**



A) *11,2*
B) *10,08*
C) *20,16*
D) *5,04* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Rux va temir (Zn va Fe) dan iborat 20,05 g qotishma mo‘l HCl eritmasida eritilganda 7,84 l (n.sh.) gaz ajraldi.	A *67,35* B *35,92* C *24,31* D *127,75* E *44,9* F *16,21*
33. Qotishmadagi Zn massa ulushini (%) aniqlang.	
34. Reaksiya uchun sarflangan 20% li HCl massasini (g) aniqlang.	
35. Eritmadagi tuzlarning umumiy massasini (g) aniqlang.	

36. $H_2S + HNO_3 \rightarrow H_2SO_4 + NO_2 + H_2O$ reaksiya tenglamasini elektron balans usulida tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. CH_4 va H_2 dan iborat 60 ml aralashma mo‘l kisloroda yondirildi (suv suyuq holatda; hajmlar bir xil sharoitda o‘lchandi). Reaksiyadan so‘ng gazlar hajmi 105 ml ga kamaydi. Aralashmadagi CH_4 **hajmini (ml) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Al, Fe va Cu dan iborat aralashma mo‘l NaOH eritmasi bilan ta’sirlashganda 6,72 l (n.sh.) vodorod ajraldi; xuddi shunday massadagi aralashma mo‘l HCl bilan ta’sirlashganda 11,2 l (n.sh.) vodorod ajraldi, erimay qolgan qoldiq (mis) massasi 6,4 g. Aralashmaning dastlabki **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. 23 g etanol avval sirka aldegidgacha (unum 90%), so‘ng sirka kislotagacha (unum 80%) oksidlandi; hosil bo‘lgan kislota mo‘l etanol bilan efirlandi (unum 100%). Etilatsetat **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 18 g sirka kislota va 9,2 g etanol dan 80% unum bilan murakkab efir olindi. Efir **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

12,5 g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 400 g suvda eritildi.
1) Hosil bo‘lgan eritmadagi $CuSO_4$ ning massa ulushini (%) toping.
2) Eritmaga mo‘l $BaCl_2$ eritmasi qo‘shildi. Hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) toping. Eritmadagi kation miqdorini (mol) ham toping.
3) Xuddi shunday eritmaga ekvivalent miqdorda NaOH qo‘shilganda hosil bo‘lgan $Cu(OH)_2$ cho‘kmasining massasini (g) toping.
4) Eritmaga Fe plastinka tushirildi ($CuSO_4$ tuzidagi metall to‘liq siqib chiqarildi). Plastinka massasi qanchaga (g) o‘zgargan? Dastlabki eritma massasini (g) ham ayting.
5) Kristallogidratdagi kristallizatsion suvning massa ulushini (%) va unda suv molekulalari sonini toping. Shu miqdor kristallogidrat suvsizlantirilganda massa necha gramm kamayadi?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$C_2H_4Br_2 \xrightarrow{\text{KOH (spirtli)}} X \xrightarrow{\text{C (aktiv), 600 °C}} Y \xrightarrow{HNO_3,\ H_2SO_4} C_6H_5NO_2$$

1) $C_2H_4Br_2 \to X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2) $X \to Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3) $Y \to C_6H_5NO_2$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Uch probirkada (X, Y, Z) natriy yoki kaliy tuzlarining eritmalari bor: KI, Na_3PO_4, NaBr (tartibsiz). Har bir eritmaga reagentlar ta’sir ettirildi, kuzatuvlar jadvalda:

Reagent	***X***	***Y***	***Z***
$AgNO_3$	sariq cho‘kma (AgI)	sariq cho‘kma (Ag_3PO_4)	och sariq cho‘kma (AgBr)
$BaCl_2$	—	oq cho‘kma	—
HCl	—	—	—

1) X, Y, Z probirkalardagi moddalarni aniqlang va kuzatilgan reaksiyalarning ionli tenglamalarini yozing.
2) Y probirkadagi tuz 0,05 mol miqdorda olingan. Unga mo‘l $AgNO_3$ qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) toping.

3) Uchala eritmaning har biriga 0,05 mol dan solingan bo‘lsa, mo‘l $AgNO_3$ qo‘shilganda hosil bo‘ladigan barcha cho‘kmalarning umumiy massasini (g) toping (ularning formulalarini yozing).
4) Eritmalarda kuzatilgan hodisalarni (cho‘kma yoki gaz hosil bo‘lishi) tushuntiring: qaysi ion qaysi reagent bilan qanday birikma hosil qiladi? Shu usul bilan ionlarni aniqlash qoidasini yozing.
5) Uchala eritmaning har biriga 0,05 mol dan solingan. $AgNO_3$ bilan cho‘kadigan ionlarni to‘liq cho‘ktirish uchun 10% li $AgNO_3$ eritmasidan necha gramm kerak?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. 1 g He 127 °C va 1 atm bosimda qancha hajm (l) egallaydi? (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) *8,2* B) *16,4* C) *4,1* D) *5,6*

2. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi kislotali muhitga ega? 1) NH_4Cl; 2) KNO_3; 3) $FeCl_3$; 4) Na_2SO_4
A) *2* B) *1, 2* C) *2, 3, 4* D) *1, 3*

3. Quyidagilarni jism va moddalarga ajrating: mix, qaychi, etanol, alyuminiy, kislorod, osh tuzi. Ulardan nechtasi modda?
A) *4* B) *5* C) *3* D) *2*

4. Jadvalda bog‘lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

Bog‘	EM (1-atom)	EM (2-atom)
Na–Cl	0,9	3
N–H	3	2,1
H–F	2,1	4
Mg–O	1,2	3,5

Qaysi bog‘ eng qutbli (eng ko‘p ionli xarakterga ega)?
A) *Na–Cl* B) *N–H* C) *Mg–O* D) *H–F*

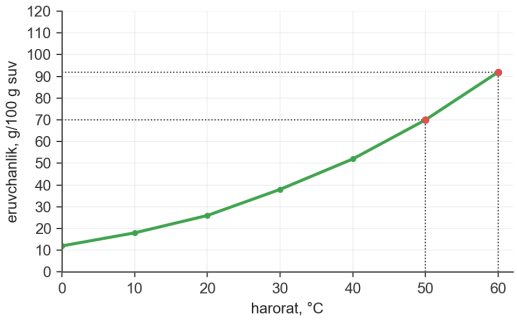
5. 3 mol $AlCl_3$ va 2 mol HNO_3 suvda eritilib, eritma hajmi 5 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang** (kuchli elektrolitlar to‘liq dissotsilanadi).
A) *1* B) *6,4* C) *3,2* D) *1,6*

6. $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3$ reaksiyasida SO_2 va O_2 stexiometrik nisbatda olingan umumiy 12 mol aralashma muvozanat qaror topganda doimiy T va V da bosim 25% ga kamaydi. Muvozanatdagi SO_3 ning **miqdorini (mol) aniqlang.**
A) *2* B) *1* C) *6* D) *3*

7. 1 mol C_2H_6 tarkibida necha mol atom bor?
A) *7* B) *8* C) *9* D) *1*

8. Quyidagi zarrachalardan qaysilari neon atomi bilan izoelektron? 1) O^{2-}; 2) Mg^{2+}; 3) Ca^{2+}; 4) K^+
A) *1, 2, 4* B) *2, 3, 4* C) *1, 2* D) *1, 3*

9. Grafikda tuzning eruvchanligi (g/100 g suv) haroratga bog‘liq ko‘rsatilgan.



60 °C da tuzning to‘yingan eritmasidagi massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *47,9* B) *92* C) *24* D) *41,2*

10. Laboratoriyada KNO_3 eritmalari quyidagicha tayyorlangan:

Idish	Eritma massasi, g	$\omega(KNO_3)$, %
A	200	20
B	300	35

Bu ikki eritma bir idishga quyilib, yangi eritmadagi KNO_3 ning massa ulushi (%) qancha bo‘ladi?
A) *27,5* B) *55* C) *26* D) *29*

11. N_2 gazining 27 °C va 4 atm bosimdagi **zichligini (g/l) aniqlang.** (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) *9,11* B) *4,55* C) *2,28* D) *1,25*

12. Rasmda davriy jadvalning bir qismi berilgan (X, Y, Z — noma’lum elementlar).

	IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIIIA
2	Li	X	B	Y	Z	O	F	Ne
3	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar

X, Y, Z elementlardan qaysi birining elektrmanfiyligi eng katta?
A) X B) Z
C) Y D) *uchalasiniki teng*

13. $AgNO_3$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) Cu va Cl_2 B) Ag va O_2
C) H_2, Cl_2 va $NaOH$ D) Zn, H_2 va O_2

14. Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) KOH – kuchli ishqor; 2) Natriyning olinishi suyuqlanma NaCl elektrolizi bilan; 3) Natriy atomining tashqi qavatida 2 ta elektron bor; 4) Natriy suv bilan reaksiyada H_2 va NaOH hosil qiladi
A) *1, 2, 4* B) *2, 4* C) *1, 2* D) *2, 3*

15. Alyuminiy va mis dan iborat 14,5 g aralashma mo‘l NaOH eritmasida eritilganda 10,08 l (n.sh.) gaz ajraldi. Aralashmadagi mis ning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *55,9* B) *44,1* C) *22,1* D) *50,3*

16. D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Temir sovuq konsentrlangan HNO_3 da passivlanadi; 2) Mis nam havoda $(CuOH)_2CO_3$ qoplamasi bilan qoplanadi; 3) Cr_2O_3 asosli oksid; 4) $Zn(OH)_2$ amfoter xossaga ega
A) *1, 2, 4* B) *3, 4* C) *1, 2* D) *2, 3*

17. Reaksiya tenglamasi: $CaSO_4 + Na_2CO_3 \rightarrow CaCO_3 + Na_2SO_4$. Reaksiyaga tarkibida 75% aralashma bo‘lgan 136 g namuna (asosiy modda $CaSO_4$) kirishdi. Na_2SO_4 **massasini (g) hisoblang.**
A) *71* B) *17,75* C) *53,25* D) *35,5*

18. $Al_2O_3 + 3H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3H_2O$ jarayoni uchun 9,8 g H_2SO_4 olingan. Al_2O_3 **massasini (g) aniqlang.**
A) *30,6* B) *6,8* C) *3,4* D) *1,7*

19. $2Al + 3CuCl_2 \rightarrow 2AlCl_3 + 3Cu$ reaksiyasida 5,4 g Al ishtirok etdi. Cu **massasini (g) toping.**
A) *8,53* B) *38,4* C) *9,6* D) *19,2*

20. $2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$ jarayoni uchun 2,24 l (n.sh.) C_2H_6 olingan (unum 75%). CO_2 **massasini (g) aniqlang.**
A) *2,2* B) *13,2* C) *6,6* D) *3,3*

21. Alken, alkadiyen va alkinlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Etilen sanoatda kreking gazlaridan olinadi; 2) Propenga HBr birikishi Markovnikov qoidasiga bo‘ysunadi; 3) Asetilenni Kucherov reaksiyasi bilan sirka aldegidiga aylantirish mumkin; 4) Etilen bromli suvni rangsizlantiradi
A) *1, 2, 3, 4* B) *1, 2, 4*
C) *1, 3, 4* D) *2, 3, 4*

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Tabiiy gazning asosiy qismi propan; 2) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan olinadi; 3) Benzol bromli suvni rangsizlantirmaydi; 4) Benzolda 6 ta sp^2 gibridlangan uglerod bor
A) *3, 4* B) *1, 3, 4* C) *1, 2, 3* D) *2, 3, 4*

23. $2C_2H_5OH + 2Na \rightarrow 2C_2H_5ONa + H_2$ reaksiyasida 4,6 g C_2H_5OH ishtirok etdi. H_2 **miqdorini (mol) toping.**
A) *0,05* B) *0,2* C) *0,1* D) *0,03*

24. 44 g CH_3CHO dan quyidagi ikki bosqichda $CH_3COOC_2H_5$ olinadi: 1) $CH_3CHO + Ag_2O \rightarrow CH_3COOH + 2Ag$ (unum 80%); 2) $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightarrow CH_3COOC_2H_5 + H_2O$ (unum 80%). Oxirgi mahsulot $CH_3COOC_2H_5$ ning **massasini (g) toping.**
A) *70,4* B) *88* C) *112,64* D) *56,32*

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Stearin kislota to‘yinmagan kislota; 2) Sirka angidrid ikki molekula sirka kislotadan suv chiqib hosil bo‘ladi; 3) Sirka kislota karbonatlar bilan CO_2 ajratadi; 4) Karboksil guruh karbonil va gidroksil guruhlardan iborat
A) *1, 3* B) *2, 3, 4* C) *1, 3, 4* D) *1, 2, 3*

26. Murakkab efirlar va yog‘lar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Dietil efir spirtdan yuqori haroratda qaynaydi; 2) Efirlanish reaksiyasi qaytmas; 3) Yog‘lar glitserin va yuqori yog‘ kislotalarning murakkab efirlari; 4) Suyuq yog‘lar to‘yinmagan kislotalardan hosil bo‘lgan
A) *1, 3* B) *1, 4* C) *3, 4* D) *2, 3, 4*

27. Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Glyukoza "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi; 2) Fruktoza ketospirt; 3) Kraxmal yod bilan ko‘k rang beradi; 4) Selluloza β-glyukoza qoldiqlaridan iborat
A) *1, 2, 4* B) *1, 2, 3, 4*
C) *1, 3, 4* D) *1, 2, 3*

28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Aminlar kuchsiz asoslar xossasini namoyon qiladi; 2) Aminokislotalar faqat kislotali xossaga ega; 3) Aminokislotalar amfoter birikmalar; 4) Dipeptidda 2 ta peptid bog‘ bor
A) *2* B) *1, 3* C) *1, 4* D) *3, 4*

29. Stirol monomeridan olingan polimerning

polimerlanish darajasi 2500 bo‘lsa, uning molyar **massasini (g/mol) aniqlang.**

A) *130000* B) *520000* C) *2604* D) *260000*

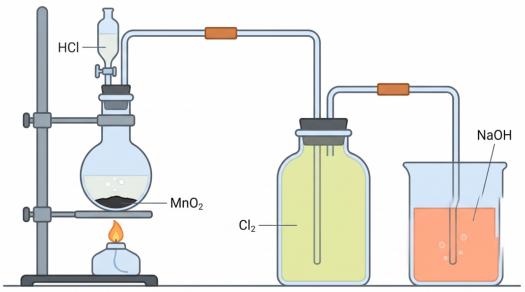
30. Laboratoriyada karbonat angidrid olish uchun qaysi moddalar ishlatiladi? A) *C_2H_5OH + H_2SO_4 (kons.), 170 °C*

B) *$KMnO_4$ (qizdirish)*

C) *Zn + HCl*

D) *$CaCO_3$ + HCl*

31. Rasmda laboratoriyada gaz olish asbobi ko‘rsatilgan. Qaysi moddalar o‘zaro ta’sirlashadi?



A) *MnO_2 va konsentrlangan HCl*
B) *Zn va HCl*
C) *$CaCO_3$ va HCl*
D) *NH_4Cl va $Ca(OH)_2$*

32. Fenolftalein indikatori kislotali muhitda qanday rang beradi? A) *malina rangga kiradi (pushti)*
B) *sariq*
C) *rangsiz*
D) *ko‘k* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Metan (CH_4) va eten (C_2H_4) dan iborat 10,08 l (n.sh.) aralashma bromli suvdan o‘tkazilganda 24 g brom yutildi.	A *3,36* B *1,68* C *6,72* D *112* E *33,33* F *26,67*
33. Aralashmadagi eten (C_2H_4) hajmini (l, n.sh.) aniqlang.	
34. Aralashmadagi eten (C_2H_4) hajmiy ulushini (%) aniqlang.	
35. Aralashmani to‘liq yoqish uchun zarur havo hajmini (l, n.sh.; havoda 21% kislorod bor) aniqlang.	

36. $P + HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3PO_4 + NO$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. 5,6 g Fe reaksiyaga kirishdi ($Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$). Ajralgan H_2 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Alyuminiy va magniy dan iborat 12,9 g aralashma mo‘l NaOH eritmasida eritilganda 10,08 l (n.sh.) gaz ajraldi. Aralashmadagi magniy ning massa **ulushini (%) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. C_3H_7OH va C_2H_5OH dan iborat 15,2 g aralashma natriy bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda ajraladigan vodorod **hajmini (l, n.sh.) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. Vinilxlorid monomeridan olingan polimerning polimerlanish darajasi 2500 bo‘lsa, uning molyar **massasini (g/mol) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Ketma-ket ulangan ikkita elektrolizyorda $CuCl_2$ va $AgNO_3$ eritmalari inert elektrodlar bilan elektroliz qilindi. Birinchi elektrolizyorning katodida 3,2 g Cu ajraldi (F = 96500 C/mol).

1) Elektrolizyordan o‘tgan zaryad miqdorini (C) hisoblang.

2) Tok kuchi 5 A bo‘lsa, elektroliz necha sekund davom etgan? O‘tgan elektronlar miqdorini (mol) ham toping.

3) Ikkinchi elektrolizyorning katodida ajralgan Ag massasini (g) aniqlang.

4) Birinchi elektrolizyor anodida ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) toping. Ikkinchi elektrolizyor katodida ajralgan metallning miqdorini (mol) ham toping.

5) Ikkala elektrolizyorda o‘tgan elektronlar sonini (mol) taqqoslab, ularning teng ekanligini isbotlang. Agar tok kuchi 2 marta oshirilsa, shuncha zaryad o‘tishi uchun necha sekund kerak?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$C_2H_4 \xrightarrow{H_2O,\ H^+} X \xrightarrow{CuO,\ t^\circ} Y \xrightarrow{Ag_2O,\ NH_3} Z \xrightarrow{C_2H_5OH,\ H_2SO_4} CH_3COOC_2H_5$$

1) $C_2H_4 \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

2) $X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

3) $Y \rightarrow Z$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

4) $Z \rightarrow CH_3COOC_2H_5$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Magniy (Mg) va alyuminiy (Al) dan iborat 6,45 g qotishma mo‘l suyultirilgan sulfat kislotada eritildi, bunda 7,28 l (n.sh.) gaz ajraldi. Hosil bo‘lgan eritmaga mo‘l NaOH eritmasi qo‘shildi, hosil bo‘lgan cho‘kma ajratib olindi va havoda qizdirib quritildi.

1) Reaksiya tenglamalarini yozing va qotishmadagi har bir metallning massasini (g) aniqlang.
2) Qotishmadagi Mg ning massa ulushini (%) hisoblang.
3) Eritish uchun sarflangan 20% li H_2SO_4 eritmasining massasini (g) aniqlang.
4) Mo‘l NaOH qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kmaning formulasi va massasini (g) toping (reaksiya tenglamalarini yozing).
5) Cho‘kma havoda to‘liq qizdirilganda hosil bo‘lgan oksidning massasini (g) hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

JAVOBLAR

1–20-variantlar javoblar kaliti

1-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	*C*	*C*	*D*	*D*	*C*	*A*	*A*	*B*	*C*	*B*	*B*	*B*	*C*	*C*	*D*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
D	*B*	*D*	*A*	*D*	*D*	*B*	*B*	*A*	*C*	*A*	*C*	*B*	*A*	*A*	*D*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*E*	10,86
34	*B*	85,33
35	*A*	7,04

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	18
37	3
38	8
39	6
40	14,69

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 5,306 mol/l
2) 10,612 ekv/l; 49 g/ekv
3) 6,803 mol/kg
4) 9,42 ml; 78 g
5) 42,45 g; 130 g

42-topshiriq.

1) $CH_3CHO + Ag_2O,\ NH_3 \rightarrow CH_3COOH$ (sirka kislota)
2) $CH_3COOH + C_2H_5OH,\ H_2SO_4 \rightarrow CH_3COOC_2H_5$ (etilatsetat)
3) $CH_3COOC_2H_5 + NaOH \rightarrow CH_3COONa$ (natriy atsetat)
4) $CH_3COONa + NaOH$ (suyuqlanma), $t^\circ \rightarrow CH_4$ (metan)

43-topshiriq.

1) 19,6 g; 4,48 l
2) 46,6 g
3) 19,7 g
4) 57,33 g/mol; 1,98
5) 32,4 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	8-sinf (izotoplar, izobarlar, jadval)	Jadval tahlili	1
2	Tirkashev III bob (eritmalar)	Hisoblash va masala yechish	1
3	8-sinf; Tirkashev *V* bob (oksidlanish darajasi)	Bilim va tushunish	1
4	8-sinf (havo tarkibi, diagramma)	Grafik tahlili	1
5	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
6	9-sinf; Tirkashev IV bob (dissotsilanish darajasi)	Hisoblash va masala yechish	1
7	7-sinf (mol)	Hisoblash va masala yechish	1
8	Tirkashev VI bob (Le-Shatelye)	Bilim va tushunish	1

9	Tirkashev III bob (eruvchanlik, jadval)	Jadval tahlili	1
10	8-sinf; Tirkashev II bob (kimyoviy bog‘lanish)	Bilim va tushunish	1
11	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
12	Tirkashev I bob; 8-sinf (izoelektron)	Bilim va tushunish	1
13	Tirkashev *V* bob; 11-sinf 7-bob (OQR tenglash)	Hisoblash va masala yechish	1
14	9-sinf; Tirkashev (P/C/Si, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
15	Tashev (galogenlar)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf; Tirkashev (IA metallar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
17	9-sinf (metallar aktivligi)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
18	9-sinf; Tashev (Fe, Cu, Zn, Cr)	Bilim va tushunish	1
19	9-sinf §24 (doimiy qattiqlik, soda)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf §14; Abdusamatov (Lebedev)	Hisoblash va masala yechish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (spirt, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf (ald, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf §28	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
28	10-sinf §33	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (olinish usullari)	Bilim va tushunish	1
30	8-sinf (19-rasm; eritmalar)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
31	8-sinf (indikatorlar)	Bilim va tushunish	1
32	9–10-sinf (laboratoriya usullari bilan gaz olish)	Bilim va tushunish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

2-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	*B*	*D*	*D*	*B*	*C*	*C*	*B*	*D*	*D*	*D*	*C*	*A*	*C*	*A*	*D*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
A	*B*	*B*	*B*	*A*	*B*	*C*	*B*	*C*	*C*	*A*	*A*	*C*	*D*	*A*	*D*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*A*	8,3
34	*F*	255
35	*C*	13,55

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	36
37	4,48
38	5,6
39	25,6
40	180

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 50 g; 64,4 g
2) 7,72%; 6,85%; 38600 C
3) 2,24 l; 398,4 g
4) 4,92%; 7,13%; 32 g
5) 65,6 ml; 3860 s

42-topshiriq.

1) $CH_3Cl + Na \rightarrow C_2H_6$ (etan)
2) $C_2H_6 + Cl_2$, yorug‘lik $\rightarrow C_2H_5Cl$ (xloretan)
3) $C_2H_5Cl + KOH$ (suvli) $\rightarrow C_2H_5OH$ (etanol)

43-topshiriq.

1) $Ca(HCO_3)_2 \rightarrow CaCO_3\downarrow + CO_2\uparrow + H_2O$; $Mg(HCO_3)_2 \rightarrow MgCO_3\downarrow + CO_2\uparrow + H_2O$
2) 200 kg; 56 m^3
3) 42 kg
4) 265 kg
5) 222 kg

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
2	7-sinf; Tirkashev (kristallogidrat)	Hisoblash va masala yechish	1
3	8-sinf (davriy qonun, diagramma)	Grafik tahlili	1
4	11-sinf (yadro reaksiyalari)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
5	Tirkashev III bob (oleum); Tashev	Hisoblash va masala yechish	1
6	Tirkashev VI bob (kimyoviy muvozanat)	Hisoblash va masala yechish	1
7	Tirkashev IV bob (kuchli elektrolitlar)	Hisoblash va masala yechish	1
8	Tirkashev *V* bob (kuchlanish qatori, jadval)	Jadval tahlili	1
9	8-sinf (Gey-Lyussak qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1
10	11-sinf (ekvivalentlar qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1

11	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
12	11-sinf 4-bob (molyar konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
13	8-sinf; 9-sinf (stexiometriya)	Hisoblash va masala yechish	1
14	9-sinf (ishqoriy metallar); Tashev	Bilim va tushunish	1
15	9-sinf; Tirkashev (IIA/IIIA metallar (Ca,Mg,Al), hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf; Tashev (temir)	Hisoblash va masala yechish	1
17	9-sinf; Tirkashev (suv qattiqligi, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari)	Bilim va tushunish	1
19	9-sinf; Tirkashev (genetik zanjir/reaksiya turlari, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf §6, §12, §20, §28 (izomeriya)	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf §21 (etilen olinishi)	Hisoblash va masala yechish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
24	10-sinf (ald, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf §29 (yog‘lar, sovunlanish)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (olinish usullari)	Bilim va tushunish	1
30	7–10-sinf va Tashev (laboratoriya ishlari, sifat reaksiyalar)	Jadval tahlili	1
31	7-sinf (laboratoriya jihozlari, 3-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
32	Tirkashev III bob (eritmalar)	Hisoblash va masala yechish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

3-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	*D*	*B*	*D*	*A*	*D*	*A*	*C*	*C*	*B*	*D*	*C*	*B*	*C*	*B*	*B*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
A	*B*	*D*	*A*	*A*	*D*	*C*	*C*	*D*	*A*	*D*	*B*	*C*	*A*	*A*	*C*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*A*	10,2
34	*B*	164,25
35	*F*	40,05

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	3
37	3,56
38	111
39	12,4
40	72

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) $1 \cdot 10^{-}10$
2) $1 \cdot 10^{-}5$ mol/l; 5
3) pH = 9
4) 0,001%; $1 \cdot 10^{-}9$ mol/l
5) 34 g; 3,16 marta

42-topshiriq.

1) $CH_3COOC_2H_5 + NaOH \rightarrow CH_3COONa$ (natriy atsetat)
2) $CH_3COONa + NaOH$ (suyuqlanma), $t° \rightarrow CH_4$ (metan)
3) $CH_4 + Cl_2$, yorug‘lik $\rightarrow CH_3Cl$ (xlormetan)

43-topshiriq.

1) −0,1 g
2) 47,4%
3) 21,4 g
4) 17,9 g
5) 8 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tirkashev I bob (kvant sonlari)	Bilim va tushunish	1
2	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
3	Tirkashev III bob	Hisoblash va masala yechish	1
4	Tirkashev VI bob (Le-Shatelye)	Bilim va tushunish	1
5	Tirkashev *V* bob; Tashev (HNO_3, H_2SO_4)	Hisoblash va masala yechish	1
6	Tirkashev IV bob (kuchli elektrolitlar)	Hisoblash va masala yechish	1
7	Tirkashev VI bob	Hisoblash va masala yechish	1
8	Tirkashev VI bob (reaksiya tezligi, grafik)	Grafik tahlili	1
9	8-sinf (ortiqcha modda masalasi)	Hisoblash va masala yechish	1
10	Tirkashev I bob; 8-sinf (izoelektron)	Bilim va tushunish	1

11	11-sinf 8-bob; Tirkashev V bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1
12	8-sinf (kimyoviy bog‘lanish turlari, jadval)	Jadval tahlili	1
13	Tirkashev IV bob (kuchli elektrolitlar)	Hisoblash va masala yechish	1
14	9-sinf; Tirkashev (d-metallar (Fe,Cu,Zn,Cr), hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
15	9-sinf §24 (suv qattiqligi)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf; Tirkashev (oksid/asos/kislota/tuz, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
17	9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari)	Bilim va tushunish	1
18	9-sinf; Tirkashev (mineral o‘g‘itlar/nodir gazlar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
19	Tashev (nitratlar)	Bilim va tushunish	1
20	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf §13, §15 (alken va alkin birikish reaksiyalari)	Hisoblash va masala yechish	1
22	10-sinf §16, §23, §33	Hisoblash va masala yechish	1
23	10-sinf (organik moddalarning o‘zaro bog‘lanishi)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
24	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
25	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf §28 (efirlar gidrolizi)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf §33	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf §35 (YuMB)	Hisoblash va masala yechish	1
30	8-sinf (indikatorlar)	Bilim va tushunish	1
31	7-sinf (10-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
32	9–10-sinf (laboratoriya usullari bilan gaz olish)	Bilim va tushunish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

4-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	*C*	*A*	*B*	*D*	*A*	*C*	*C*	*B*	*B*	*C*	*A*	*A*	*B*	*B*	*D*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
D	*A*	*A*	*B*	*D*	*D*	*D*	*D*	*C*	*C*	*C*	*A*	*B*	*A*	*D*	*C*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*D*	2,24
34	*C*	33,33
35	*A*	138,67

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	5
37	2
38	3,36
39	3,96
40	186,67

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 29
2) 58,8 g; 0,2 mol
3) 2,8 mol; 1,2 mol
4) 76,2 g; 99,6 g
5) 12,25 g; 22,35 g

42-topshiriq.

1) $CaC_2 + H_2O \rightarrow C_2H_2$ (asetilen)
2) $C_2H_2 + C$ (aktiv), 600 °C $\rightarrow C_6H_6$ (benzol)
3) $C_6H_6 + HNO_3$, $H_2SO_4 \rightarrow C_6H_5NO_2$ (nitrobenzol)
4) $C_6H_5NO_2 + Fe$, $HCl \rightarrow C_6H_5NH_2$ (anilin)

43-topshiriq.

1) 25%; 1,4 l
2) 18,3%
3) 1,04%
4) 12,25 g; 7,58 g
5) 43,2 g/mol

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tirkashev VI bob (tezlik, jadval)	Jadval tahlili	1
2	8-sinf (molyar hajm, grafik)	Grafik tahlili	1
3	Tirkashev I bob (kvant sonlari)	Bilim va tushunish	1
4	8-sinf (Gey-Lyussak, Avogadro)	Hisoblash va masala yechish	1
5	8-sinf; Tirkashev *V* bob (oksidlanish darajasi)	Bilim va tushunish	1
6	8-sinf (atom tuzilishi)	Hisoblash va masala yechish	1
7	Tirkashev VI bob	Hisoblash va masala yechish	1
8	Tirkashev VI bob (Le-Shatelye)	Bilim va tushunish	1
9	7-sinf; Tirkashev (kristallogidrat)	Hisoblash va masala yechish	1

10	11-sinf 8-bob (Faradey qonunlari); Tirkashev *V* bob	Hisoblash va masala yechish	1
11	8-sinf (atom tuzilishi, jadval)	Jadval tahlili	1
12	Tashev; 9-sinf (kuchlanish qatori)	Bilim va tushunish	1
13	11-sinf 4-bob (molyar konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
14	9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari)	Bilim va tushunish	1
15	9-sinf; Tirkashev (genetik zanjir/reaksiya turlari, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
16	Tashev (o‘g‘itlar)	Hisoblash va masala yechish	1
17	Tashev (nitratlar)	Bilim va tushunish	1
18	9-sinf; Tirkashev ($S/SO_2/H_2SO_4$, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf; Tirkashev ($N/NH_3/HNO_3$, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (aminokislotalar)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
21	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
24	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf (efir, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (organik birikmalar sinflari)	Bilim va tushunish	1
28	10-sinf (amin, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf §35	Hisoblash va masala yechish	1
30	9-sinf (sifat reaksiyalar)	Bilim va tushunish	1
31	7–10-sinf va Tashev (laboratoriya ishlari, sifat reaksiyalar)	Jadval tahlili	1
32	10-sinf (efirlanish, 8-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

5-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	*D*	*C*	*C*	*D*	*D*	*B*	*C*	*A*	*D*	*B*	*D*	*D*	*B*	*A*	*B*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
D	*B*	*C*	*C*	*C*	*D*	*B*	*A*	*A*	*A*	*C*	*B*	*C*	*A*	*A*	*A*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*B*	6,72
34	*D*	0,6
35	*C*	10,08

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	12
37	12
38	7,5
39	1,12
40	16

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 63,6
2) 0,503 mol; 14,591 mol
3) 0,151 mol
4) 17,409 mol; $10{,}56\cdot10^{-23}$ g
5) $3{,}03\cdot10^{23}$; 0,838

42-topshiriq.

1) C_2H_5Cl + KOH (suvli) → C_2H_5OH (etanol)
2) C_2H_5OH + H_2SO_4 (kons.), 170 °C → C_2H_4 (etilen)
3) C_2H_4 + Br_2 → $C_2H_4Br_2$ (1,2-dibrometan)
4) $C_2H_4Br_2$ + KOH (spirtli) → C_2H_2 (asetilen)

43-topshiriq.

1) $x\cdot100 + y\cdot84 = 28{,}4$; $x + y = 0{,}3$ → $CaCO_3$ 20 g (70,4%), $MgCO_3$ 8,4 g (29,6%)
2) 6,72 l; 15,2 g; 73,7%
3) 30 g
4) 219 g
5) 14,8 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	9-sinf (gidroliz); Tirkashev IV bob	Bilim va tushunish	1
2	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
3	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
4	10-sinf §17 (gibridlanish); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
5	7-sinf (Avogadro)	Hisoblash va masala yechish	1
6	Tirkashev *V* bob; 11-sinf 7-bob (OQR tenglash)	Hisoblash va masala yechish	1
7	11-sinf 8-bob; Tirkashev *V* bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1

8	Tirkashev VI bob (aktivlanish energiyasi, grafik)	Grafik tahlili	1
9	7-sinf (valentlik)	Bilim va tushunish	1
10	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
11	Tirkashev *V* bob; Tashev (HNO_3, H_2SO_4)	Hisoblash va masala yechish	1
12	10-sinf §17	Bilim va tushunish	1
13	Tirkashev VI bob (kimyoviy muvozanat)	Hisoblash va masala yechish	1
14	Tashev (nodir gazlar); 8-sinf	Bilim va tushunish	1
15	Tashev (nitratlar termik parchalanishi)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari)	Bilim va tushunish	1
17	Tashev (HNO_3 olinishi)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf (uglerod (IV) oksid)	Hisoblash va masala yechish	1
19	Tashev (HCl olinishi)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (arenlar)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
21	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (spirt, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf §24; §26; §30 (kumush ko‘zgu)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
27	10-sinf (ugl, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
29	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
30	Tirkashev III bob; 7-sinf (eritma tayyorlash)	Hisoblash va masala yechish	1
31	7-sinf (aralashmalarni ajratish usullari)	Bilim va tushunish	1
32	9-sinf (elektrolitlar, 1-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

6-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	*B*	*B*	*A*	*A*	*C*	*B*	*D*	*D*	*A*	*B*	*B*	*D*	*D*	*A*	*B*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
C	*A*	*A*	*C*	*C*	*D*	*A*	*B*	*C*	*B*	*A*	*D*	*C*	*D*	*C*	*D*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*C*	16
34	*D*	13,44
35	*B*	9

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	6
37	0,08
38	16,2
39	66,2
40	2000

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 2,24 l; 2,24 l
2) 292,7 g; 7,3 g
3) 2,73%
4) 73 g; 11,7 g
5) 25,4 g; 7,1 g

42-topshiriq.

1) $C_6H_5–CH_3 + Cl_2 \xrightarrow{\text{yorug‘lik}} C_6H_5CH_2Cl + HCl$ — benzilxlorid (4 ball)
2) $CH_3–CH_2–OH + CuO \xrightarrow{t} CH_3CHO + Cu + H_2O$ — etanal (3 ball)
3) $2CH_4 \xrightarrow{1500\ ^\circ C} C_2H_2 + 3H_2$ — asetilen (3 ball)
4) $CH_3CHO + Ag_2O \xrightarrow{NH_3,\ t} CH_3COOH + 2Ag\downarrow$ — etan (sirka) kislota (4 ball)
5) $C_2H_5Br + KOH(\text{spirtli}) \rightarrow CH_2{=}CH_2 + KBr + H_2O$ — etilen (3 ball)
6) $n\ CH_2{=}CH–CH{=}CH_2 \rightarrow (–CH_2–CH{=}CH–CH_2–)n$ — polibutadiyen (4 ball)
7) $CH_3–CH{=}CH_2 + HBr \rightarrow CH_3–CHBr–CH_3$ — 2-brompropan (Markovnikov) (4 ball)

43-topshiriq.

1) 3,9 g
2) 8 g
3) 3,9 g
4) 2,55 g
5) 0,1 mol/l

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	8-sinf (kristall panjaralar)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
2	11-sinf (ekvivalentlar qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1
3	11-sinf (yadro)	Grafik tahlili	1
4	10-sinf §17 (gibridlanish); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
5	Tirkashev *V* bob (OQR, jadval)	Jadval tahlili	1

6	11-sinf (gaz aralashmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
7	11-sinf 8-bob; Tirkashev *V* bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1
8	Tirkashev *V* bob; 11-sinf 7-bob (OQR tenglash)	Hisoblash va masala yechish	1
9	Tashev; 9-sinf (metallarning kuchlanish qatori)	Hisoblash va masala yechish	1
10	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)	Hisoblash va masala yechish	1
11	Tirkashev I bob; 8-sinf (izoelektron)	Bilim va tushunish	1
12	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
13	Tirkashev VI bob (tezlik, jadval)	Jadval tahlili	1
14	9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari)	Bilim va tushunish	1
15	Tashev (nitratlar termik parchalanishi)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf (uglerod (IV) oksid)	Hisoblash va masala yechish	1
17	9-sinf; Tirkashev (galogenlar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf (ishqoriy metallar)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf §16, §23, §33	Hisoblash va masala yechish	1
23	10-sinf (spirt, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf §24; §26; §30 (kumush ko‘zgu)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
28	10-sinf (organik birikmalar sinflari)	Bilim va tushunish	1
29	10-sinf §35	Hisoblash va masala yechish	1
30	10-sinf (6-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
31	7-sinf (xavfsizlik qoidalari); 10-sinf lab.	Bilim va tushunish	1
32	Tirkashev III bob; 7-sinf (eritma tayyorlash)	Hisoblash va masala yechish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

7-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	*B*	*C*	*A*	*A*	*C*	*C*	*D*	*C*	*A*	*D*	*C*	*D*	*B*	*D*	*D*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
A	*A*	*B*	*D*	*B*	*D*	*B*	*B*	*C*	*C*	*C*	*B*	*A*	*B*	*A*	*D*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*B*	8,96
34	*E*	146
35	*C*	40

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	41
37	0,112
38	20
39	80
40	21,12

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 2,24 l
2) 11,7 g; 19300 C
3) 2,48%; 5,45%
4) 25,4 g
5) 73 g; 10,6 g

42-topshiriq.

1) $C_2H_2 + H_2O$, $Hg^{2+} \rightarrow CH_3CHO$ (sirka aldegid (etanal))
2) $CH_3CHO + Ag_2O$, $NH_3 \rightarrow CH_3COOH$ (sirka kislota)
3) $CH_3COOH + Cl_2$, $P \rightarrow ClCH_2COOH$ (xlorsirka kislota)

43-topshiriq.

1) 6,72 l; 32,5 g; 0,2 mol
2) 21,4 g
3) 16 g
4) 25,4 g
5) 5,6 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	7-sinf (mol)	Hisoblash va masala yechish	1
2	Tirkashev IV bob (suvning ion ko‘paytmasi)	Hisoblash va masala yechish	1
3	Tirkashev III bob (eruvchanlik)	Hisoblash va masala yechish	1
4	11-sinf 4-bob (molyar konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
5	11-sinf (gaz aralashmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
6	11-sinf (ekvivalentlar qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1
7	8-sinf (izotoplar, izobarlar, jadval)	Jadval tahlili	1
8	9-sinf (gidroliz); Tirkashev IV bob	Bilim va tushunish	1
9	8-sinf; Tirkashev VI bob	Hisoblash va masala yechish	1
10	8-sinf (vodorod bog‘lanish, grafik)	Grafik tahlili	1

11	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
12	Tirkashev VI bob (massalar ta'siri qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1
13	8-sinf (metallar va metallmaslar)	Rasm bo'yicha tahlil	1
14	Tashev (fosfor)	Hisoblash va masala yechish	1
15	9-sinf; Tirkashev (galogenlar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf (ishqoriy metallar); Tashev	Bilim va tushunish	1
17	9-sinf (Al, Mg, Ca)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf; Tashev (Fe, Cu, Zn, Cr)	Bilim va tushunish	1
19	9-sinf §24 (suv qattiqligi)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf §13, §15 (alken va alkin birikish reaksiyalari)	Hisoblash va masala yechish	1
22	10-sinf (aren, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
23	10-sinf (olinish usullari)	Bilim va tushunish	1
24	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
25	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf §31 (maltoza)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf §35	Hisoblash va masala yechish	1
30	8-sinf (xlor olinishi, 15-rasm)	Rasm bo'yicha tahlil	1
31	9-sinf (sifat reaksiyalar)	Bilim va tushunish	1
32	7–10-sinf va Tashev (laboratoriya ishlari, sifat reaksiyalar)	Jadval tahlili	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko'p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

8-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	*D*	*B*	*C*	*D*	*D*	*A*	*A*	*B*	*A*	*C*	*C*	*D*	*B*	*A*	*D*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
C	*B*	*B*	*A*	*D*	*A*	*C*	*B*	*C*	*D*	*B*	*D*	*A*	*C*	*A*	*C*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*B*	20,55
34	*A*	12,4
35	*D*	180

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	22
37	10
38	26,2
39	28
40	311,11

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 0,1 mol; 0,1 mol
2) 18; 7,2 g
3) 1,12 l
4) 21,2 g; 16 g
5) 36 g/mol; 5,33 l

42-topshiriq.

1) $CH_4 + Cl_2$, yorug‘lik $\rightarrow CH_3Cl$ (xlormetan)
2) $CH_3Cl + Na \rightarrow C_2H_6$ (etan)
3) $C_2H_6 + Cl_2$, yorug‘lik $\rightarrow C_2H_5Cl$ (xloretan)

43-topshiriq.

1) NaOH bilan faqat Zn reaksiyaga kirishadi: n(Zn) = 0,2 mol = 13 g; HCl bilan: n(Fe) = 0,2 mol = 11,2 g; Cu = 3,2 g. ω: Zn
2) 2,24 l
3) 21,4 g
4) 4 g; 2,8 l
5) 146 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	8-sinf (massa ulushi, diagramma)	Grafik tahlili	1
2	Tirkashev VI bob (tezlik, jadval)	Jadval tahlili	1
3	8-sinf (Gey-Lyussak, Avogadro)	Hisoblash va masala yechish	1
4	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
5	9-sinf (pH)	Hisoblash va masala yechish	1
6	Tirkashev I bob (kvant sonlari)	Bilim va tushunish	1
7	7-sinf; Tirkashev (kristallogidrat)	Hisoblash va masala yechish	1
8	11-sinf 4-bob (molyal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1

9	Tirkashev III bob (kristallogidrat)	Hisoblash va masala yechish	1
10	Tirkashev III bob (kristallogidrat)	Hisoblash va masala yechish	1
11	Tirkashev I bob; 8-sinf (izoelektron)	Bilim va tushunish	1
12	Tirkashev IV bob (kuchli elektrolitlar)	Hisoblash va masala yechish	1
13	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
14	9-sinf; Tirkashev (IA metallar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
15	9-sinf (uglerod; suv qattiqligi)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf; Tashev (Fe, Cu, Zn, Cr)	Bilim va tushunish	1
17	9-sinf; Tirkashev (suv qattiqligi, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf; Tirkashev (oksid/asos/kislota/tuz, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
19	8-sinf; 9-sinf (genetik bog‘lanish)	Bilim va tushunish	1
20	10-sinf §8 (alkanlar galogenlanishi)	Hisoblash va masala yechish	1
21	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (spirt, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf §24; §26; §30 (kumush ko‘zgu)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
27	10-sinf (organik birikmalar sinflari)	Bilim va tushunish	1
28	10-sinf (amin, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (organik birikmalar)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
30	7-sinf (xavfsizlik qoidalari); 10-sinf lab.	Bilim va tushunish	1
31	8-sinf (vodorod xlorid olinishi, 17-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
32	Tirkashev III bob (eritmalar)	Hisoblash va masala yechish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

9-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	*C*	*B*	*A*	*D*	*D*	*C*	*B*	*A*	*D*	*B*	*A*	*D*	*C*	*C*	*C*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
C	*C*	*D*	*D*	*B*	*D*	*B*	*A*	*A*	*B*	*C*	*A*	*B*	*A*	*A*	*D*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*C*	10,3
34	*E*	340
35	*D*	17

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	20
37	9
38	5,6
39	1,12
40	520

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 0,125
2) 81 marta
3) 2 min
4) 8 marta ortadi; 27 marta kamayadi
5) 9 marta ortadi; 9 marta kamayadi

42-topshiriq.

1) $C_2H_5OH + CuO,\ t^\circ \rightarrow CH_3CHO$ (sirka aldegid (etanal))
2) $CH_3CHO + Ag_2O,\ NH_3 \rightarrow CH_3COOH$ (sirka kislota)
3) $CH_3COOH + Cl_2,\ P \rightarrow ClCH_2COOH$ (xlorsirka kislota)
4) $ClCH_2COOH + NH_3 \rightarrow NH_2CH_2COOH$ (glitsin)

43-topshiriq.

1) 28,4 g
2) 39,2 g; 31,6%
3) Na_2HPO_4; 56,8 g
4) 16 g
5) 568 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tirkashev VI bob (muvozanat, grafik)	Grafik tahlili	1
2	Tirkashev I bob; 8-sinf (izoelektron)	Bilim va tushunish	1
3	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
4	9-sinf (gidroliz); Tirkashev IV bob	Bilim va tushunish	1
5	11-sinf (gaz aralashmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
6	8-sinf; Tirkashev VI bob (Vant-Goff)	Hisoblash va masala yechish	1
7	11-sinf 4-bob (normal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
8	11-sinf 8-bob (Faradey qonunlari); Tirkashev *V* bob	Hisoblash va masala yechish	1

9	Tirkashev VI bob	Hisoblash va masala yechish	1
10	Tirkashev V bob; 11-sinf 7-bob	Bilim va tushunish	1
11	11-sinf 8-bob; Tirkashev V bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1
12	8-sinf (ortiqcha modda masalasi)	Hisoblash va masala yechish	1
13	11-sinf 4-bob (molyal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
14	9-sinf; Tirkashev (d-metallar (Fe,Cu,Zn,Cr), hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
15	9-sinf; Tirkashev (suv qattiqligi, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf; Tirkashev (oksid/asos/kislota/tuz, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
17	8-sinf; 9-sinf (genetik bog‘lanish)	Bilim va tushunish	1
18	9-sinf; Tirkashev (mineral o‘g‘itlar/nodir gazlar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
19	Tashev (nitratlar)	Bilim va tushunish	1
20	10-sinf (alkan, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
21	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (sikloalkanlar)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
23	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
24	10-sinf §24; §26; §30 (kumush ko‘zgu)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
27	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
28	10-sinf §34	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
30	7-sinf (9-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
31	7-sinf (aralashmalarni ajratish usullari)	Bilim va tushunish	1
32	9-sinf (sifat reaksiyalar)	Bilim va tushunish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

10-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	*A*	*C*	*B*	*D*	*C*	*A*	*B*	*A*	*C*	*C*	*D*	*D*	*B*	*C*	*D*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
C	*A*	*C*	*D*	*B*	*C*	*A*	*D*	*D*	*A*	*A*	*D*	*B*	*B*	*A*	*B*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*A*	67,14
34	*C*	8
35	*E*	59,58

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	10
37	4,48
38	40,3
39	34,88
40	19,8

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 12 g/mol
2) Mg; 0,1 g
3) MgO; 40 g/mol
4) 2 g; 20 g/mol
5) 0,56 l; 25,3%

42-topshiriq.

1) $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O,\ H^+ \rightarrow C_6H_{12}O_6$ (glyukoza)
2) $C_6H_{12}O_6$ + bijg‘ish $\rightarrow C_2H_5OH$ (etanol)
3) $C_2H_5OH + Na \rightarrow C_2H_5ONa$ (natriy etilat)

43-topshiriq.

1) 10,3 g; 22,5 g
2) 2,8 l; 0,25 mol
3) 8 g; 19,05 g
4) 54,05 g
5) 29,6%

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
2	8-sinf (Gey-Lyussak, Avogadro)	Hisoblash va masala yechish	1
3	8-sinf; Tirkashev *V* bob (oksidlanish darajasi)	Bilim va tushunish	1
4	Tirkashev I bob (kvant sonlari)	Bilim va tushunish	1
5	Tirkashev IV bob (kuchli elektrolitlar)	Hisoblash va masala yechish	1
6	8-sinf (ortiqcha modda masalasi)	Hisoblash va masala yechish	1
7	Tirkashev VI bob	Hisoblash va masala yechish	1
8	11-sinf (gaz aralashmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
9	Tirkashev III bob (eritmalar)	Hisoblash va masala yechish	1

10	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
11	Tirkashev I bob; 8-sinf (izoelektron)	Bilim va tushunish	1
12	Tirkashev III bob (eruvchanlik, grafik)	Grafik tahlili	1
13	Tirkashev III bob (kristallogidrat)	Hisoblash va masala yechish	1
14	8-sinf; 9-sinf (tuzlar sinflari)	Bilim va tushunish	1
15	9-sinf; Tirkashev (genetik zanjir/reaksiya turlari, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
16	Tashev (nodir gazlar); 8-sinf	Bilim va tushunish	1
17	9-sinf; Tirkashev (tuzlarning termik parchalanishi, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
18	Tashev (H_2SO_4 olinishi)	Hisoblash va masala yechish	1
19	Tashev (nitratlar)	Bilim va tushunish	1
20	10-sinf (izomeriya)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
21	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (olinish usullari)	Bilim va tushunish	1
24	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
25	10-sinf (kis, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
27	10-sinf §31	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf §34	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (pol, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
30	7-sinf (28-rasm); 8-sinf (stexiometriya)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
31	Tirkashev III bob (eritmalar)	Hisoblash va masala yechish	1
32	7-sinf (laboratoriya jihozlari)	Bilim va tushunish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

11-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	*C*	*A*	*C*	*C*	*B*	*A*	*C*	*C*	*D*	*B*	*A*	*A*	*D*	*B*	*D*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
B	*B*	*D*	*B*	*D*	*A*	*C*	*A*	*B*	*D*	*D*	*C*	*B*	*D*	*A*	*C*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*A*	7,84
34	*C*	255,5
35	*B*	52,77

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	26
37	5,38
38	23
39	48
40	125

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 1

2) 4 mol/l; 8 mol/l; 32 g

3) 75%

4) 14,53%; 179,2 l

5) 1960 g; 16 marta

42-topshiriq.

1) $CaC_2 + H_2O \rightarrow C_2H_2$ (asetilen)

2) $C_2H_2 + H_2O$, $Hg^{2+} \rightarrow CH_3CHO$ (sirka aldegid (etanal))

3) $CH_3CHO + Ag_2O$, $NH_3 \rightarrow CH_3COOH$ (sirka kislota)

4) $CH_3COOH + Cl_2$, $P \rightarrow ClCH_2COOH$ (xlorsirka kislota)

43-topshiriq.

1) X – NaBr, Y – Na_2CO_3, Z – Na_3PO_4. Ionli tenglamalar: $Ag^+ + Br^- \rightarrow AgBr\downarrow$; $Ag^+ + {PO_4}^{3-} \rightarrow Ag_3PO_4\downarrow$; ${CO_3}^{2-} + 2H^+ \rightarrow CO_2\uparrow + H_2O$

2) 37,6 g

3) 176,6 g

4) Cl^- + $Ag^+ \rightarrow$ AgCl (oq), $Br^- \rightarrow$ AgBr (och sariq), $I^- \rightarrow$ AgI (sariq), ${SO_4}^{2-} + Ba^{2+} \rightarrow BaSO_4$ (oq), ${CO_3}^{2-} + H^+ \rightarrow CO_2$ (gaz). Har

5) 2040 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	8-sinf (ortiqcha modda masalasi)	Hisoblash va masala yechish	1
2	Tirkashev III bob (kristallogidrat)	Hisoblash va masala yechish	1
3	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
4	8-sinf (kimyoviy bog‘lanish turlari, jadval)	Jadval tahlili	1
5	7-sinf (Avogadro)	Hisoblash va masala yechish	1
6	7-sinf; Tirkashev (kristallogidrat)	Hisoblash va masala yechish	1
7	11-sinf 8-bob; Tirkashev V bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1

8	11-sinf 1-bob (yadro reaksiyalari)	Bilim va tushunish	1
9	9-sinf (gidroliz); Tirkashev IV bob	Bilim va tushunish	1
10	10-sinf §17	Bilim va tushunish	1
11	8-sinf (ionlanish energiyasi, grafik)	Grafik tahlili	1
12	11-sinf 1-bob (yadro reaksiyalari)	Bilim va tushunish	1
13	7-sinf (valentlik)	Bilim va tushunish	1
14	Tashev (nodir gazlar); 8-sinf	Bilim va tushunish	1
15	Tashev (nitratlar)	Bilim va tushunish	1
16	9-sinf; Tirkashev ($S/SO_2/H_2SO_4$, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
17	Tashev (nitratlar termik parchalanishi)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf; Tirkashev (P/C/Si, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf; Tirkashev (galogenlar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (alkan, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
21	10-sinf (alken, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
22	10-sinf §15 (asetilen olinishi)	Hisoblash va masala yechish	1
23	10-sinf §17, §28	Rasm bo‘yicha tahlil	1
24	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
25	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf §29 (yog‘lar, sovunlanish)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (organik birikmalar sinflari)	Bilim va tushunish	1
28	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
29	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
30	9–10-sinf (laboratoriya usullari bilan gaz olish)	Bilim va tushunish	1
31	7-sinf (12-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
32	Tirkashev III bob (eritmalar)	Hisoblash va masala yechish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

12-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	*D*	*B*	*C*	*D*	*A*	*D*	*A*	*A*	*B*	*A*	*A*	*C*	*C*	*A*	*C*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
B	*C*	*B*	*B*	*B*	*D*	*B*	*B*	*D*	*C*	*A*	*C*	*D*	*A*	*D*	*C*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*E*	32,53
34	*B*	183,75
35	*A*	48,45

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	8
37	6,4
38	10
39	21,6
40	39

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 1,94%
2) 11,65 g; 0,05 mol
3) 4,95 g
4) 2,05 g; 414,35 g
5) 43,9%; 7; 6,3 g

42-topshiriq.

1) $CH_3COOCH_3 + NaOH \xrightarrow{t} CH_3COONa + CH_3OH$ — natriy atsetat va metanol (4 ball)
2) $CH_3COOH + NaHCO_3 \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2$ — natriy atsetat (4 ball)
3) $CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{\text{yorug‘lik}} CH_3Cl + HCl$ — xlormetan (3 ball)
4) $CH_2{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_2Br{-}CH_2Br$ — 1,2-dibrometan (4 ball)
5) $C_6H_5NO_2 + H_2 \xrightarrow{\text{kat.}} C_6H_5NH_2 + H_2O$ — anilin (3 ball)
6) $C_2H_5OH \xrightarrow{H_2SO_4(\text{kons.}),\ 170\ ^\circ C} CH_2{=}CH_2 + H_2O$ — etilen (3 ball)
7) $CH_3CHO + Ag_2O \xrightarrow{NH_3,\ t} CH_3COOH + 2Ag\downarrow$ — etan (sirka) kislota (4 ball)

43-topshiriq.

1) 25%; 5,6 l
2) 12,4%
3) 4,05%
4) 22,4 g; 25,6 g
5) 43,2 g/mol

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tashev; 9-sinf (kuchlanish qatori)	Bilim va tushunish	1
2	8-sinf (kimyoviy bog‘lanish turlari, jadval)	Jadval tahlili	1
3	8-sinf (elektron konfiguratsiya, orbital diagramma)	Rasm bo‘yicha tahlil	1

4	11-sinf (gaz aralashmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
5	7-sinf; Tirkashev (kristallogidrat)	Hisoblash va masala yechish	1
6	Tirkashev *V* bob (pH, diagramma)	Grafik tahlili	1
7	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
8	11-sinf (ekvivalentlar qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1
9	Tirkashev III bob (eritmalar)	Hisoblash va masala yechish	1
10	7-sinf (mol)	Hisoblash va masala yechish	1
11	Tashev; 9-sinf (metallarning kuchlanish qatori)	Hisoblash va masala yechish	1
12	8-sinf; Tirkashev *V* bob (oksidlanish darajasi)	Bilim va tushunish	1
13	Tirkashev I bob (kvant sonlari)	Bilim va tushunish	1
14	9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari)	Bilim va tushunish	1
15	Tashev (nitratlar)	Bilim va tushunish	1
16	Tashev (fosfor)	Hisoblash va masala yechish	1
17	9-sinf; Tirkashev (galogenlar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf (ishqoriy metallar)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf (Al, Mg, Ca)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (formulani aniqlash)	Hisoblash va masala yechish	1
21	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
23	10-sinf (olinish usullari)	Bilim va tushunish	1
24	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
25	10-sinf (kis, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
27	10-sinf (organik birikmalar sinflari)	Bilim va tushunish	1
28	10-sinf (organik birikmalar sinflari)	Bilim va tushunish	1
29	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
30	7–10-sinf va Tashev (laboratoriya ishlari, sifat reaksiyalar)	Jadval tahlili	1
31	7-sinf (xavfsizlik qoidalari); 10-sinf lab.	Bilim va tushunish	1
32	7-sinf (11-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

13-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	*B*	*A*	*A*	*D*	*A*	*A*	*B*	*B*	*B*	*D*	*B*	*A*	*D*	*C*	*A*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
D	*C*	*C*	*C*	*D*	*A*	*D*	*D*	*D*	*C*	*C*	*B*	*C*	*B*	*B*	*C*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*B*	20,6
34	*E*	425
35	*D*	22,05

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	5
37	1
38	5,6
39	51,2
40	14,69

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 1
2) 4 mol
3) 33,3%
4) 8 marta ortadi; 1
5) 0,875; 34,86 g/mol

42-topshiriq.

1) $CH_3CHO + H_2$, Ni $\rightarrow C_2H_5OH$ (etanol)
2) $C_2H_5OH + H_2SO_4$ (kons.), 170 °C $\rightarrow C_2H_4$ (etilen)
3) $C_2H_4 + Br_2 \rightarrow C_2H_4Br_2$ (1,2-dibrometan)

43-topshiriq.

1) 22,4 l; 40 g; 64 g
2) 64 g
3) 78,4 g
4) 64 g; 186,4 g
5) 313,6 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tirkashev VI bob (Vant-Goff qoidasi, grafik)	Grafik tahlili	1
2	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
3	Tirkashev VI bob; 11-sinf (muvozanat)	Hisoblash va masala yechish	1
4	Tashev; 9-sinf (kuchlanish qatori)	Bilim va tushunish	1
5	11-sinf (ekvivalentlar qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1
6	11-sinf 8-bob (Faradey qonunlari); Tirkashev *V* bob	Hisoblash va masala yechish	1
7	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
8	9-sinf (gidroliz); Tirkashev IV bob	Bilim va tushunish	1

9	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
10	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)	Hisoblash va masala yechish	1
11	10-sinf §17	Bilim va tushunish	1
12	11-sinf 8-bob; Tirkashev V bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1
13	8-sinf (izotoplar)	Hisoblash va masala yechish	1
14	9-sinf; Tirkashev (P/C/Si, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
15	9-sinf; Tirkashev (galogenlar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf (ishqoriy metallar); Tashev	Bilim va tushunish	1
17	9-sinf (alyuminiy)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf; Tashev (Fe, Cu, Zn, Cr)	Bilim va tushunish	1
19	9-sinf; Tirkashev (suv qattiqligi, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (gibridlanish)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
24	10-sinf (ald, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (kis, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
27	10-sinf §30–31 (bijg‘ish)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
29	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
30	7-sinf (xavfsizlik qoidalari); 10-sinf lab.	Bilim va tushunish	1
31	7-sinf (aralashmalarni ajratish usullari)	Bilim va tushunish	1
32	7-sinf (13-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

14-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	*B*	*C*	*B*	*D*	*A*	*A*	*C*	*D*	*B*	*A*	*C*	*D*	*D*	*C*	*B*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
D	*A*	*A*	*A*	*A*	*D*	*C*	*A*	*C*	*B*	*B*	*D*	*B*	*B*	*D*	*C*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*A*	45,38
34	*E*	146
35	*B*	40,3

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	8
37	4,5
38	11,5
39	33,1
40	14,69

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 19300 C
2) 3860 s; 0,2 mol
3) 21,6 g
4) 1,12 l; 0,2 mol
5) 1930 s

42-topshiriq.

1) $C_6H_{12}O_6$ + bijg‘ish → C_2H_5OH (etanol)
2) C_2H_5OH + H_2SO_4 (kons.), 170 °C → C_2H_4 (etilen)
3) C_2H_4 + Br_2 → $C_2H_4Br_2$ (1,2-dibrometan)

43-topshiriq.

1) 28,8 g
2) 1 — kraxmal kleysteri (yod bilan ko‘k); 2 — tuxum oqsili (biuret va ksantoprotein reaksiyalari); 3 — glyukoza; 4 — glits
3) a) kraxmal yod bilan ko‘k rang beradi. b) oqsil: ishqoriy muhitda $CuSO_4$ bilan qizil-binafsha rang — peptid bog‘ (–CO–NH–
4) Probirka qisqichda tik, og‘zi odamga qaratilmagan holda ohista qizdiriladi; kons. kislotani ko‘zoynak va qo‘lqopda ehtiy
5) 8,96 l

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
2	11-sinf (ekvivalentlar qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1
3	Tirkashev *V* bob (kuchlanish qatori, jadval)	Jadval tahlili	1
4	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)	Hisoblash va masala yechish	1
5	8-sinf (ion bog‘)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
6	11-sinf 8-bob; Tirkashev *V* bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1

7	8-sinf; Tirkashev VI bob	Jadval tahlili	1
8	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
9	8-sinf (kimyoviy bog‘lanish turlari, jadval)	Jadval tahlili	1
10	Tirkashev I bob (kvant sonlari)	Bilim va tushunish	1
11	11-sinf (D)	Hisoblash va masala yechish	1
12	11-sinf (gaz aralashmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
13	Tirkashev V bob (pH, grafik)	Grafik tahlili	1
14	9-sinf (ishqoriy metallar)	Hisoblash va masala yechish	1
15	9-sinf (alyuminiy)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf; Tashev (Fe, Cu, Zn, Cr)	Bilim va tushunish	1
17	9-sinf; Tirkashev (suv qattiqligi, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf; Tirkashev (oksid/asos/kislota/tuz, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari)	Bilim va tushunish	1
20	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf §16, §23, §33	Hisoblash va masala yechish	1
23	10-sinf (spirt, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
25	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
28	10-sinf (amin, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
30	Tirkashev III bob	Hisoblash va masala yechish	1
31	8-sinf (indikatorlar)	Bilim va tushunish	1
32	9-sinf (11-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

15-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	*A*	*D*	*B*	*A*	*D*	*D*	*C*	*C*	*B*	*C*	*B*	*B*	*D*	*D*	*C*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
A	*B*	*D*	*A*	*A*	*B*	*A*	*C*	*A*	*C*	*B*	*C*	*B*	*A*	*D*	*D*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*C*	12
34	*F*	13,8
35	*E*	13,12

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	7
37	5,04
38	11,2
39	2,24
40	11,84

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 0,25 mol; 90
2) 75%; 60%
3) 47,9%
4) 141,23 g; 126,07 g
5) 8 marta ortadi; 0,77

42-topshiriq.

1) C_2H_5Cl + KOH (spirtli) → C_2H_4 (etilen)
2) $C_2H_4 + Br_2 \rightarrow C_2H_4Br_2$ (1,2-dibrometan)
3) $C_2H_4Br_2$ + KOH (spirtli) → C_2H_2 (asetilen)
4) C_2H_2 + C (aktiv), 600 °C → C_6H_6 (benzol)

43-topshiriq.

1) 53,76 l; 72 g
2) 120,96 g
3) 43,01 l
4) 153,6 g; 35%
5) 192 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tirkashev I bob (kvant sonlari)	Bilim va tushunish	1
2	11-sinf (Faradey qonuni, grafik)	Grafik tahlili	1
3	11-sinf 4-bob (normal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
4	8-sinf (kimyoviy bog‘lanish turlari, jadval)	Jadval tahlili	1
5	11-sinf 4-bob (normal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
6	Tashev; 9-sinf (metallarning kuchlanish qatori)	Hisoblash va masala yechish	1
7	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)	Hisoblash va masala yechish	1
8	Tirkashev IV bob (kuchli elektrolitlar)	Hisoblash va masala yechish	1
9	8-sinf (kovalent bog‘)	Rasm bo‘yicha tahlil	1

10	8-sinf (izotoplar)	Hisoblash va masala yechish	1
11	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
12	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
13	Tirkashev V bob; 11-sinf 7-bob	Bilim va tushunish	1
14	9-sinf; Tashev (Fe, Cu, Zn, Cr)	Bilim va tushunish	1
15	9-sinf; Tirkashev (suv qattiqligi, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf; Tirkashev (oksid/asos/kislota/tuz, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
17	9-sinf; Tirkashev (genetik zanjir/reaksiya turlari, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
18	Tashev (mineral o‘g‘itlar)	Bilim va tushunish	1
19	9-sinf; Tirkashev (tuzlarning termik parchalanishi, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
21	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (spirt, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
25	10-sinf §6, §12, §20, §28 (izomeriya)	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf §29 (yog‘larni gidrogenlash)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
28	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
29	10-sinf (pol, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
30	8-sinf (23-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
31	Tirkashev III bob (eritma tayyorlash)	Hisoblash va masala yechish	1
32	7-sinf (laboratoriya jihozlari)	Bilim va tushunish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

16-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	*C*	*D*	*D*	*D*	*C*	*A*	*C*	*D*	*B*	*A*	*C*	*D*	*A*	*C*	*C*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
A	*C*	*B*	*C*	*A*	*A*	*D*	*D*	*D*	*B*	*B*	*B*	*A*	*B*	*A*	*B*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*E*	1,12
34	*D*	14,29
35	*A*	88

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	13
37	11,2
38	11,2
39	2,24
40	9,2

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) pH = 11
2) pH = 1,7; 0,73 g
3) pH = 12
4) pH = 3; 10
5) $1{,}01 \cdot 10^{-}5$; pH = 2,7

42-topshiriq.

1) $CH_3Cl + Na \rightarrow C_2H_6$ (etan)
2) $C_2H_6 + Cl_2$, yorug‘lik $\rightarrow C_2H_5Cl$ (xloretan)
3) $C_2H_5Cl + KOH$ (suvli) $\rightarrow C_2H_5OH$ (etanol)
4) $C_2H_5OH + CuO$, t° $\rightarrow CH_3CHO$ (sirka aldegid (etanal))

43-topshiriq.

1) 2,4 g; 13 g
2) 15,6%
3) 147 g
4) 5,8 g
5) 4 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
2	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)	Hisoblash va masala yechish	1
3	8-sinf; Tirkashev II bob (kimyoviy bog‘lanish)	Bilim va tushunish	1
4	Tirkashev VI bob (tezlik, jadval)	Jadval tahlili	1
5	Tirkashev *V* bob; 11-sinf 7-bob	Bilim va tushunish	1
6	7-sinf (Avogadro)	Hisoblash va masala yechish	1
7	8-sinf; Tirkashev VI bob	Hisoblash va masala yechish	1
8	11-sinf 4-bob (normal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
9	Tirkashev *V* bob; Tashev (HNO_3, H_2SO_4)	Hisoblash va masala yechish	1

10	Tirkashev VI bob (kimyoviy muvozanat)	Hisoblash va masala yechish	1
11	9-sinf (gidroliz); Tirkashev IV bob	Bilim va tushunish	1
12	7-sinf (kristallogidratlar)	Grafik tahlili	1
13	11-sinf 8-bob; Tirkashev V bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1
14	9-sinf (genetik bog‘lanish)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
15	8-sinf; 9-sinf (genetik bog‘lanish)	Bilim va tushunish	1
16	9-sinf; Tirkashev (mineral o‘g‘itlar/nodir gazlar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
17	Tashev (nitratlar termik parchalanishi)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf; Tirkashev ($S/SO_2/H_2SO_4$, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf; Tirkashev ($N/NH_3/HNO_3$, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (alkan, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
21	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (olinish usullari)	Bilim va tushunish	1
24	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
25	10-sinf §6, §12, §20, §28 (izomeriya)	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf §28 (efirlanish)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (ugl, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
29	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
30	Tirkashev III bob (eritmalar)	Hisoblash va masala yechish	1
31	7-sinf (xavfsizlik qoidalari); 10-sinf lab.	Bilim va tushunish	1
32	7-sinf (5-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

17-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	*B*	*D*	*B*	*D*	*D*	*A*	*B*	*C*	*C*	*C*	*A*	*B*	*A*	*D*	*D*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
A	*B*	*A*	*C*	*B*	*C*	*C*	*D*	*B*	*A*	*C*	*D*	*A*	*D*	*C*	*B*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*E*	40,88
34	*B*	100,38
35	*F*	26,38

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	18
37	2,1
38	7,5
39	1,12
40	9,2

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 9,26%
2) 2,25 mol; 195,5 g
3) 53%
4) 1621,6 ml; 319,5 g
5) 524,25 g; 7,57 mol/l

42-topshiriq.

1) $C_2H_5OH + CuO, t° \rightarrow CH_3CHO$ (sirka aldegid (etanal))
2) $CH_3CHO + Ag_2O, NH_3 \rightarrow CH_3COOH$ (sirka kislota)
3) $CH_3COOH + Cl_2, P \rightarrow ClCH_2COOH$ (xlorsirka kislota)

43-topshiriq.

1) NaOH bilan faqat Al: $2Al + 2NaOH + 6H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2$: n(Al) = 0,1 mol = 2,7 g; HCl bilan: $Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$
2) 2,24 l
3) 10,7 g
4) 4 g; 2,8 l
5) 40 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tirkashev IV bob (kuchli elektrolitlar)	Hisoblash va masala yechish	1
2	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)	Hisoblash va masala yechish	1
3	11-sinf 4-bob (normal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
4	9-sinf (gidroliz); Tirkashev IV bob	Bilim va tushunish	1
5	8-sinf (kimyoviy bog‘lanish turlari, jadval)	Jadval tahlili	1
6	11-sinf 4-bob (molyal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
7	8-sinf (indikatorlar)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
8	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
9	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1

10	8-sinf (izotoplar, massa-spektr)	Grafik tahlili	1
11	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)	Hisoblash va masala yechish	1
12	Tirkashev V bob; Tashev (HNO_3, H_2SO_4)	Hisoblash va masala yechish	1
13	8-sinf (Gey-Lyussak qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1
14	Tashev (o‘g‘itlar)	Hisoblash va masala yechish	1
15	Tashev (nitratlar termik parchalanishi)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf; Tirkashev ($S/SO_2/H_2SO_4$, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
17	9-sinf; Tirkashev ($N/NH_3/HNO_3$, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
18	Tashev (fosfor)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf; Tirkashev (galogenlar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (alkan, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
21	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (olinish usullari)	Bilim va tushunish	1
24	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
25	10-sinf §26	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
27	10-sinf (ugl, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
29	10-sinf (pol, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
30	7-sinf (laboratoriya jihozlari)	Bilim va tushunish	1
31	7-sinf (xavfsizlik qoidalari); 10-sinf lab.	Bilim va tushunish	1
32	8-sinf (nitrat kislota, 28-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

18-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	*D*	*C*	*C*	*A*	*B*	*D*	*A*	*D*	*B*	*D*	*C*	*B*	*D*	*B*	*B*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
A	*D*	*B*	*C*	*C*	*A*	*A*	*C*	*C*	*B*	*C*	*D*	*A*	*B*	*A*	*D*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*E*	4
34	*D*	5,38
35	*B*	8,8

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	8
37	0,05
38	10
39	4,48
40	7,04

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) pH = 12
2) pH = 1,7; 0,73 g
3) pH = 12,6
4) pH = 3,3; 10,6
5) $5{,}05\cdot10^{-}6$; pH = 2,7

42-topshiriq.

1) $3C_2H_2 \xrightarrow{C,\ t} C_6H_6$ — benzol (3 ball)
2) $CH_3COONa + NaOH \xrightarrow{t} CH_4 + Na_2CO_3$ — metan (4 ball)
3) $CH_2{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_2Br{-}CH_2Br$ — 1,2-dibrometan (4 ball)
4) $CH_3{-}C{\equiv}CH + H_2O \xrightarrow{Hg^{2+}} CH_3COCH_3$ — propanon (aseton) (4 ball)
5) $CH_3COOH + NaHCO_3 \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2$ — natriy atsetat (3 ball)
6) $CH_3{-}CH{=}CH_2 + HBr \rightarrow CH_3{-}CHBr{-}CH_3$ — 2-brompropan (Markovnikov) (3 ball)
7) $n\ CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 \rightarrow (-CH_2{-}CH{=}CH{-}CH_2-)n$ — polibutadiyen (4 ball)

43-topshiriq.

1) 11,2 g; 19,5 g
2) 36,5%
3) 245 g
4) 18 g
5) 16 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
2	11-sinf (molekulalar geometriyasi)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
3	8-sinf; Tirkashev *V* bob (oksidlanish darajasi)	Bilim va tushunish	1
4	Tirkashev *V* bob (almashinish reaksiyalari, grafik)	Grafik tahlili	1

5	Tirkashev VI bob	Hisoblash va masala yechish	1
6	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
7	8-sinf (ortiqcha modda masalasi)	Hisoblash va masala yechish	1
8	11-sinf 4-bob (molyal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
9	Tirkashev *V* bob; 11-sinf 7-bob	Bilim va tushunish	1
10	10-sinf §17 (gibridlanish); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
11	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)	Hisoblash va masala yechish	1
12	Tirkashev IV bob (kuchli elektrolitlar)	Hisoblash va masala yechish	1
13	11-sinf 8-bob; Tirkashev *V* bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1
14	9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari)	Bilim va tushunish	1
15	9-sinf; Tirkashev ($N/NH_3/HNO_3$, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf; Tirkashev (P/C/Si, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
17	9-sinf; Tirkashev (galogenlar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf (ishqoriy metallar); Tashev	Bilim va tushunish	1
19	9-sinf (alyuminiy)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf §6, §12, §20, §28 (izomeriya)	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
23	10-sinf §21 (spirtlar)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
25	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf §29	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
29	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
30	8-sinf (indikatorlar)	Bilim va tushunish	1
31	8-sinf (24-rasm; eritmalar)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
32	7-sinf (xavfsizlik qoidalari); 10-sinf lab.	Bilim va tushunish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

19-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	*A*	*A*	*B*	*C*	*A*	*C*	*D*	*D*	*B*	*D*	*C*	*D*	*C*	*A*	*B*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
C	*B*	*C*	*D*	*A*	*C*	*A*	*D*	*D*	*A*	*A*	*C*	*B*	*B*	*B*	*B*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*F*	16,21
34	*D*	127,75
35	*E*	44,9

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	22
37	30
38	23
39	31,68
40	14,08

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 1,94%

2) 11,65 g; 0,05 mol

3) 4,9 g

4) 0,4 g; 412,5 g

5) 36%; 5; 4,5 g

42-topshiriq.

1) $C_2H_4Br_2$ + KOH (spirtli) → C_2H_2 (asetilen)

2) C_2H_2 + C (aktiv), 600 °C → C_6H_6 (benzol)

3) C_6H_6 + HNO_3, H_2SO_4 → $C_6H_5NO_2$ (nitrobenzol)

43-topshiriq.

1) *X* – KI, *Y* – Na_3PO_4, *Z* – NaBr. Ionli tenglamalar: $Ag^+ + Br^- \rightarrow AgBr\downarrow$; $Ag^+ + {PO_4}^{3-} \rightarrow Ag_3PO_4\downarrow$; $Ag^+ + I^- \rightarrow AgI\downarrow$

2) 20,95 g

3) 42,1 g

4) Cl^- + Ag^+ → AgCl (oq), Br^- → AgBr (och sariq), I^- → AgI (sariq), ${SO_4}^{2-}$ + Ba^{2+} → $BaSO_4$ (oq), ${CO_3}^{2-}$ + H^+ → CO_2 (gaz). Har

5) 425 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	11-sinf 8-bob (Faradey qonunlari); Tirkashev *V* bob	Hisoblash va masala yechish	1
2	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
3	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
4	9-sinf (gidroliz); Tirkashev IV bob	Bilim va tushunish	1
5	Tirkashev IV bob (kuchli elektrolitlar)	Hisoblash va masala yechish	1

6	Tirkashev VI bob (reaksiya tezligi, grafik)	Grafik tahlili	1
7	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
8	8-sinf (kimyoviy bog‘lanish turlari, jadval)	Jadval tahlili	1
9	8-sinf (ortiqcha modda masalasi)	Hisoblash va masala yechish	1
10	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)	Hisoblash va masala yechish	1
11	10-sinf §17 (gibridlanish); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
12	8-sinf; Tirkashev V bob (oksidlanish darajasi)	Bilim va tushunish	1
13	Tirkashev V bob; 11-sinf 7-bob	Bilim va tushunish	1
14	9-sinf; Tirkashev (P/C/Si, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
15	9-sinf; Tirkashev (galogenlar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf (ishqoriy metallar); Tashev	Bilim va tushunish	1
17	9-sinf; Tirkashev (IIA/IIIA metallar (Ca,Mg,Al), hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf (temir birikmalari)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf; Tirkashev (suv qattiqligi, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf §6, §12, §20, §28 (izomeriya)	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (aren, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
23	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
24	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
25	10-sinf §6, §12, §20, §28 (izomeriya)	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf (efir, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
28	10-sinf (aromatik uglevodorodlar)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
29	10-sinf (pol, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
30	9-sinf (sifat reaksiyalar)	Bilim va tushunish	1
31	8-sinf (indikatorlar)	Bilim va tushunish	1
32	10-sinf (etilen olinishi, 6-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

20-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	*D*	*A*	*C*	*C*	*C*	*B*	*C*	*A*	*D*	*B*	*B*	*B*	*A*	*B*	*A*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
D	*C*	*D*	*C*	*A*	*D*	*A*	*D*	*B*	*C*	*B*	*B*	*D*	*D*	*A*	*C*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*A*	3,36
34	*E*	33,33
35	*D*	112

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	18
37	2,24
38	37,2
39	3,36
40	156250

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 9650 C
2) 1930 s; 0,1 mol
3) 10,8 g
4) 1,12 l; 0,1 mol
5) 965 s

42-topshiriq.

1) $C_2H_4 + H_2O,\ H^+ \rightarrow C_2H_5OH$ (etanol)
2) $C_2H_5OH + CuO,\ t^\circ \rightarrow CH_3CHO$ (sirka aldegid (etanal))
3) $CH_3CHO + Ag_2O,\ NH_3 \rightarrow CH_3COOH$ (sirka kislota)
4) $CH_3COOH + C_2H_5OH,\ H_2SO_4 \rightarrow CH_3COOC_2H_5$ (etilatsetat)

43-topshiriq.

1) 2,4 g; 4,05 g
2) 37,2%
3) 159,25 g
4) 5,8 g
5) 4 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)	Hisoblash va masala yechish	1
2	9-sinf (gidroliz); Tirkashev IV bob	Bilim va tushunish	1
3	7-sinf (jism va modda)	Bilim va tushunish	1
4	8-sinf (kimyoviy bog‘lanish turlari, jadval)	Jadval tahlili	1
5	Tirkashev IV bob (kuchli elektrolitlar)	Hisoblash va masala yechish	1
6	Tirkashev VI bob; 11-sinf (muvozanat)	Hisoblash va masala yechish	1
7	7-sinf (mol)	Hisoblash va masala yechish	1
8	Tirkashev I bob; 8-sinf (izoelektron)	Bilim va tushunish	1
9	Tirkashev III bob (eruvchanlik, grafik)	Grafik tahlili	1

10	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
11	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)	Hisoblash va masala yechish	1
12	8-sinf (davriy qonun, jadval)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
13	11-sinf 8-bob; Tirkashev V bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1
14	9-sinf (ishqoriy metallar); Tashev	Bilim va tushunish	1
15	9-sinf (alyuminiy)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf; Tashev (Fe, Cu, Zn, Cr)	Bilim va tushunish	1
17	9-sinf; Tirkashev (suv qattiqligi, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf; Tirkashev (oksid/asos/kislota/tuz, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf; Tirkashev (genetik zanjir/reaksiya turlari, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (alkan, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
21	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (spirt, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
27	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
28	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
29	10-sinf §35 (YuMB)	Hisoblash va masala yechish	1
30	9–10-sinf (laboratoriya usullari bilan gaz olish)	Bilim va tushunish	1
31	8-sinf (xlor olinishi, 15-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
32	8-sinf (indikatorlar)	Bilim va tushunish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75